
Mecânica dos Sólidos I

Parte 2: Teorias Estruturais

Prof. Eduardo Lenz Cardoso

Sumário

1	Introdução	1
2	Princípio de Saint-Venant	3
2.1	Sistema estaticamente equivalente	3
2.2	Princípio de Saint-Venant	7
3	Teorias ou Modelos Estruturais	9
4	Teoria estrutural de barra	11
4.1	Hipóteses	11
4.1.1	Hipóteses sobre a geometria	11
4.1.2	Hipóteses sobre o material	12
4.1.3	Hipóteses sobre o carregamento	12
4.1.4	Hipóteses sobre o comportamento	12
4.2	Particularização dos Critérios de Falha	17
4.2.1	Materiais Frágeis	18
4.2.2	Materiais Dúcteis	19
4.3	Energia de deformação	20
4.4	Mais exemplos	21
4.5	Treliças	27
5	O vetor momento e suas componentes	33
6	Torção de eixos de seção transversal circular	35
6.1	Hipóteses	35
6.1.1	Hipóteses sobre a geometria	35
6.1.2	Hipóteses sobre o material	36
6.1.3	Hipóteses sobre o carregamento	36
6.1.4	Hipóteses sobre o comportamento	37
6.2	Deformações angulares em eixos circulares	38
6.3	Tensões cisalhantes em eixos circulares	40
6.4	Giro da seção	42
6.5	Particularização dos Critérios de Falha	44
6.5.1	Materiais Frágeis	44
6.5.2	Materiais Dúcteis	45
6.6	Energia de deformação	45
6.7	Mais exemplos	46
7	Torção de tubos de paredes finas	49
7.1	Hipóteses	49

7.1.1	Hipóteses sobre a geometria	49
7.1.2	Hipóteses sobre o material	50
7.1.3	Hipóteses sobre o carregamento	50
7.1.4	Hipóteses sobre o comportamento	50
7.2	Cálculo de tensões e Fluxo de cisalhamento	51
7.3	Densidade de energia de deformação	53
7.4	Giro da seção	54
7.5	Particularização dos Critérios de Falha	55
7.6	Exemplos	56
8	Flexão de vigas longas	59
8.1	Hipóteses	59
8.1.1	Hipóteses sobre a geometria	59
8.1.2	Hipóteses sobre o material	60
8.1.3	Hipóteses sobre o carregamento	60
8.1.4	Hipóteses sobre o comportamento	61
8.2	Cálculo de deformações e tensões	64
8.3	Balanco de momentos e relação momento-curvatura	66
8.4	Densidade de energia de deformação	69
8.5	Particularização dos Critérios de Falha	69
8.6	Generalização da teoria de vigas longas para carregamentos genéricos	71

Introdução

Este material constitui a segunda parte de uma compilação das minhas notas de aula da disciplina de Mecânica dos Sólidos I, ministrada no curso de graduação em Engenharia Mecânica da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

O objetivo desta segunda parte é apresentar as teorias estruturais básicas para a área de projeto mecânico, como barras, eixos e vigas. Todas as teorias são desenvolvidas como particularização dos conceitos da primeira parte da disciplina, por meio de hipóteses.

Este material deve ser encarado como um apoio ao estudo da disciplina, em conjunto com os livros indicados na bibliografia, tais como as obras de Hibbeler, Popov, Gere e os dois volumes de Timoshenko e Gere. Embora o texto contenha exemplos e exercícios, não tem como objetivo substituir aqueles encontrados nos livros-texto, mas contextualizar e complementar o conteúdo apresentado.

Grandezas vetoriais, como forças, momentos e deslocamentos, serão representadas em negrito. As matrizes também serão representadas dessa forma ao longo do texto.

Deixo aqui meu agradecimento às minhas grandes inspirações acadêmicas: Jun ‘Tex’ Sérgio Ono Fonseca e Rogério José ‘Rato’ Marczak. Agradeço também ao meu colega, Prof. Pablo Andrés Muñoz Rojas, pelas discussões sobre mecânica dos sólidos ao longo de todos esses anos, e a todos os alunos que cursaram a disciplina de MSO-I durante meus mais de 20 anos de docência na UDESC. Por fim, mas não menos importante, agradeço à Elis Gianezini Schiffler pela leitura cuidadosa do material.

A versão atual deste documento, incluindo suas figuras, encontra-se em processo de revisão. A versão mais recente pode ser encontrada em

<https://github.com/CodeLenz/Notas-de-aula/tree/main/MS01>.

Princípio de Saint-Venant

Veremos ao longo deste texto que uma prática muito utilizada em análise estrutural é substituir um sistema de forças e momentos por um carregamento (geralmente) mais simples mas que garanta o equilíbrio. O objetivo deste capítulo é revisar os conceitos de estática que justificam e dão suporte para essa prática, apontando os cuidados que devemos ter na sua utilização.

2.1 Sistema estaticamente equivalente

Um dos conceitos que será muito utilizado nas deduções deste texto diz respeito a cargas estaticamente equivalentes, conceito que foi apresentado na disciplina de Estática. Relembrando

Definição 2.1: Sistema estaticamente equivalente

Um sistema estaticamente equivalente é um conjunto de forças e momentos que produz o mesmo somatório de forças e de momentos do que o sistema original aplicado sobre o corpo.

Assim, se temos um corpo Ω submetido a um conjunto original de n forças $\mathbf{F}$ e m momentos $\mathbf{M}$ e queremos substituir esse sistema original por p forças $\mathbf{P}$ e q momentos $\mathbf{Q}$ que sejam **estaticamente equivalentes**, temos que respeitar o somatório de forças

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = \sum_{j=1}^p \mathbf{P}_j \quad (2.1)$$

e o somatório de momentos em relação a um dado ponto o

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{r}_{oi} \times \mathbf{F}_i + \sum_{i=1}^m \mathbf{M}_i = \sum_{j=1}^p \mathbf{r}_{oj} \times \mathbf{P}_j + \sum_{j=1}^q \mathbf{Q}_j \quad (2.2)$$

em que $\mathbf{r}_{oi}$ é o vetor posição entre o ponto o e o ponto i no qual a força está aplicada.

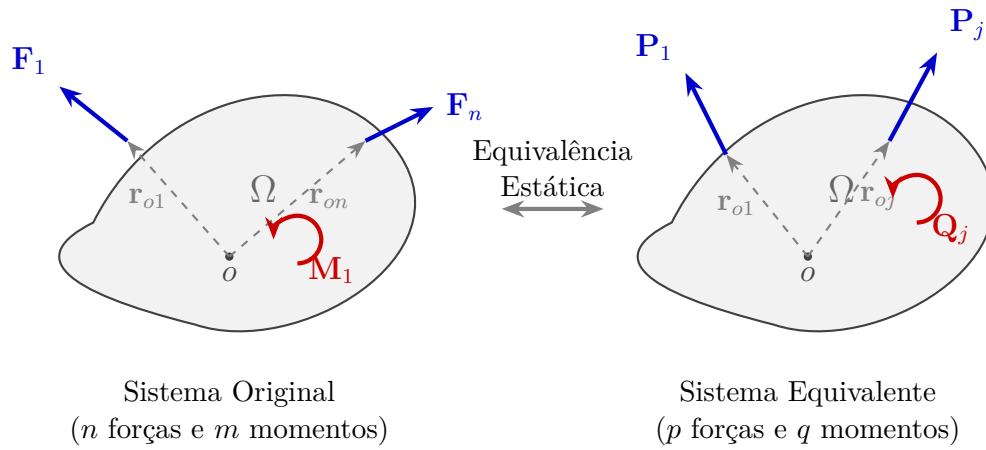
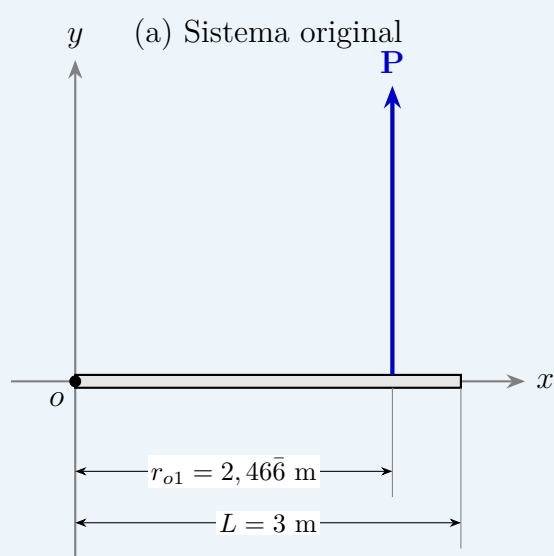
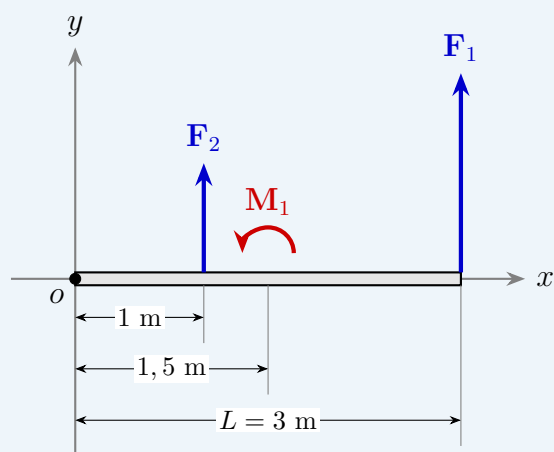


Fig. 2.1. Corpo rígido Ω submetido a um carregamento genérico original e o seu respectivo sistema estaticamente equivalente (direita).

Exemplo 2.1

Seja uma geometria de altura muito pequena e comprimento $L=3$ m. Consideramos como sistema original um carregamento composto por uma força $\mathbf{F}_1 = 100\mathbf{j}$ N aplicada na ponta, um momento $\mathbf{M}_1 = 20\mathbf{k}$ Nm aplicado no meio do comprimento e uma força $\mathbf{F}_2 = 50\mathbf{j}$ N aplicada a um terço do comprimento. Queremos substituir esse sistema por apenas uma força P . Qual deve ser o valor de P e qual a sua posição?



(b) Sistema estaticamente equivalente

Solução

O valor de P pode ser obtido diretamente pela equivalência de forças

$$F_1 \mathbf{j} + F_2 \mathbf{j} = P \mathbf{j} \implies 100 \mathbf{j} + 50 \mathbf{j} = P \mathbf{j} \quad (2.3)$$

tal que $\mathbf{P} = 150 \mathbf{j}$ N. A posição desta força deve ser tal que satisfaz o somatório de momentos em relação ao ponto o , que vamos assumir como sendo a origem do nosso sistema de referência. Assim,

$$L \mathbf{i} \times 100 \mathbf{j} + \frac{L}{3} \mathbf{i} \times 50 \mathbf{j} + 20 \mathbf{k} = r_{o1} \mathbf{i} \times P \mathbf{j} \quad (2.4)$$

tal que

$$100L \mathbf{k} + \frac{50}{3}L \mathbf{k} + 20 \mathbf{k} = r_{o1} P \mathbf{k}. \quad (2.5)$$

Como todas as componentes de momento estão em $\mathbf{k}$, podemos trabalhar com uma equação escalar. Como $L = 3$ e $P = 150$ N, temos que

$$300 + 50 + 20 = r_{o1} 150 \quad (2.6)$$

$$\text{tal que } r_{o1} = \frac{370}{150} = 2,46\bar{6} \text{ m.}$$

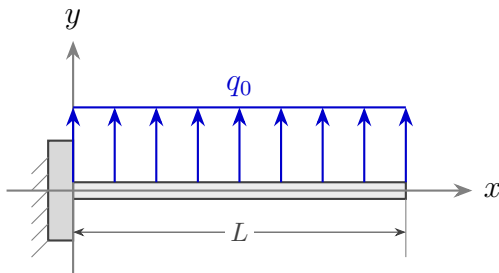
Sistemas estaticamente equivalentes são muito úteis no estudo do equilíbrio global do corpo, pois podemos substituir um conjunto original de forças e de momentos por um conjunto mais simples para fins de estudo. No entanto, devemos ter muito cuidado com o limite de aplicação deste conceito.

Quando estamos preocupados com o **comportamento local** ou no entorno de uma região, não é possível realizar essa troca. Por exemplo, podemos substituir um carregamento distribuído constante q_0 N/m ao longo de uma viga engastada por uma força concentrada de intensidade $F = q_0 L$ aplicada no meio do comprimento, pois

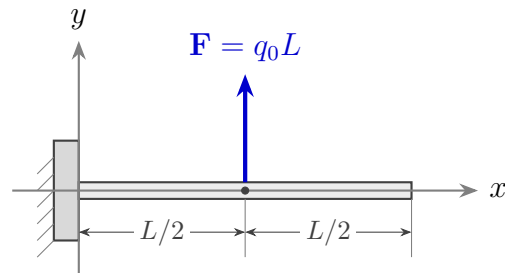
$$\int_0^L q_0 d\zeta \mathbf{j} = q_0 L \mathbf{j} = \mathbf{F} \quad (2.7)$$

e

$$\int_0^L \zeta \mathbf{i} \times q_0 \mathbf{j} d\zeta = q_0 \frac{L^2}{2} \mathbf{k} = \frac{L}{2} \mathbf{i} \times q_0 L \mathbf{j} \quad (2.8)$$



(a) Carregamento distribuído



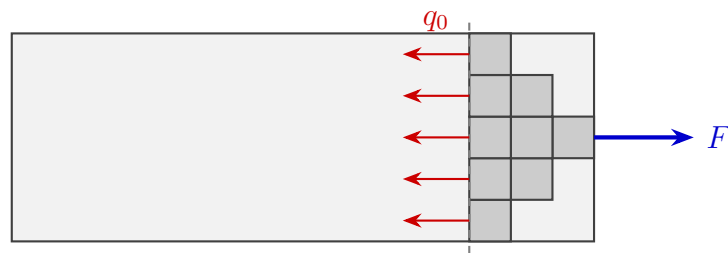
(b) Força equivalente

e, em ambos os casos, as reações serão idênticas, configurando equivalência global para o equilíbrio. No entanto, se quisermos estudar o que ocorre em um ponto específico ao longo do comprimento, teremos situações completamente distintas. Suponha que um ponto no topo da seção $x = L/3$ seja escolhido: no sistema real, com carregamento distribuído, esse ponto estará sendo submetido a uma tração na direção vertical e na situação estaticamente equivalente, não estará sendo submetido a força local alguma. Esse exemplo reforça algo que costuma causar uma certa confusão: sistemas estaticamente equivalentes são úteis para cálculos e descrições globais de equilíbrio, mas não são diretamente aplicáveis quando queremos estudar uma situação local, como tensões ou deformações.

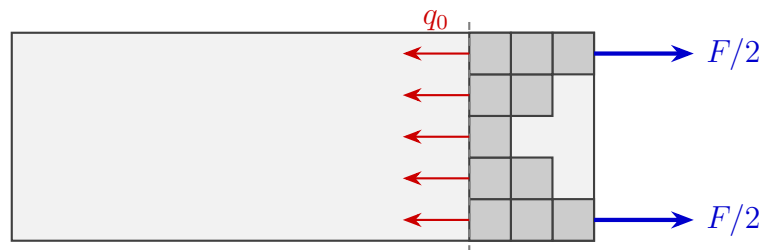
2.2 Princípio de Saint-Venant

Essa limitação evidencia que a substituição de um carregamento real por seu equivalente estático altera o estado de tensões e deformações na vizinhança direta da aplicação do carregamento. Surge, então, uma pergunta: a partir de que distância dessa região de aplicação as perturbações locais se dissipam e o material no interior do corpo passa a responder apenas ao efeito global do carregamento?

Vamos considerar a Figura abaixo:



(a) Força concentrada central



(b) Forças concentradas nas extremidades

Em ambos os casos a força aplicada na extremidade livre é a mesma, F , mas a forma como aplicamos a força é completamente diferente. Quando a força é aplicada diretamente no ponto central observamos que o elemento diferencial adjacente à força está sofrendo σ_{xx} e os demais pontos da mesma seção não sofrem nenhum tipo de esforço. No entanto, o elemento diferencial, ao ser tracionado, traciona elementos da seção adjacente, que traciona elementos da outra seção e assim por diante. À medida que essa informação é transmitida pelo interior do corpo ocorre um espalhamento e suavização, de tal forma que a uma determinada distância do ponto de aplicação da força podemos equilibrar a força concentrada com um carregamento distribuído equivalente de intensidade $q_0 = F/A$, em

que A é a área da seção transversal. Da mesma forma, podemos considerar que aplicamos duas forças concentradas de intensidade $F/2$, de acordo com a Figura. Agora o ponto central da seção da direita não é submetido a nenhum esforço, somente os pontos de cima e de baixo. No entanto, seguindo o mesmo raciocínio do exemplo anterior, vemos que uma seção interna suficientemente longe da aplicação local de força também irá perceber um carregamento estaticamente equivalente suave de intensidade $q_0 = F/A$, idêntica ao primeiro caso. Com essas observações, podemos apresentar a definição

Definição 2.2: Princípio de Saint-Venant

Seções internas do corpo suficientemente afastadas do ponto de aplicação da força percebem o mesmo esforço interno independentemente de como a força é aplicada.

O quão distante depende da severidade da aplicação da força, pois quanto mais próxima de uma distribuição constante, mais rápido teremos a estabilização.

Embora o Princípio de Saint-Venant tenha sido conjecturado por Barré de Saint-Venant em 1855 a partir de argumentos intuitivos, sua formulação matemática levou mais de um século e seguiu por dois caminhos. Uma primeira linha, baseada na análise de soluções exatas da elasticidade e com contribuições de von Mises (1945) e Sternberg (1954), mostrou que a profundidade de penetração de um carregamento depende do tamanho da região de aplicação e do tipo de carregamento. Uma segunda linha, baseada em estimativas de energia de deformação, foi iniciada por Zangbani (1937) e culminou no teorema clássico de Toupin (1965), que estabeleceu uma cota de decaimento exponencial para a energia armazenada longe da região carregada

$$U(s) \leq U(0)e^{-\frac{s}{s_c}} \quad (2.9)$$

em que $U(0)$ é a energia total armazenada no corpo e s_c é um comprimento de decaimento característico, dependente da geometria da seção transversal e s uma coordenada afastada do ponto de aplicação do carregamento.

Do ponto de vista prático, notamos que a distância para relaxação das informações locais é de aproximadamente a dimensão da seção transversal (maior valor entre altura e largura, por exemplo). Alguns livros também podem indicar valores como 10 vezes a dimensão da região de aplicação dos esforços, por exemplo. O importante é saber distinguir entre efeitos locais e globais.

Teorias ou Modelos Estruturais

Ao longo da primeira parte da disciplina vimos os conceitos fundamentais da área de projeto, como tensão, deformação, propriedades dos materiais, energia e critérios de falha. Em especial, aprendemos a lidar com as informações de um ponto de uma peça, de tal forma que se dispusermos de informações sobre o estado de tensão no ponto e também sobre o material do ponto, podemos calcular o fator de segurança. A questão é como identificar quais são os pontos críticos de um corpo e obter os estados de tensão nestes pontos. De fato, quanto mais geral for um problema, mais difícil é obter o estado de tensão para cada um dos infinitos pontos do corpo.

No entanto, observa-se que situações mais específicas são muito comuns na prática da Engenharia. Por exemplo, se observarmos a transmissão de torque (momento axial) veremos que a geometria do corpo utilizado geralmente é cilíndrica, com comprimento maior do que o raio do cilindro e o material geralmente é um metal. Essa observação serve tanto para uma chave de fenda quanto para o eixo que transmite a potência de um motor para uma hélice de um barco ou de um avião e também para um eixo que transmite a potência da caixa de transmissão de um carro para as rodas. Embora as aplicações sejam bem distintas, seguem uma lógica muito bem demarcada e que pode ser explorada para particularizar o caso geral que estudamos na primeira parte da disciplina.

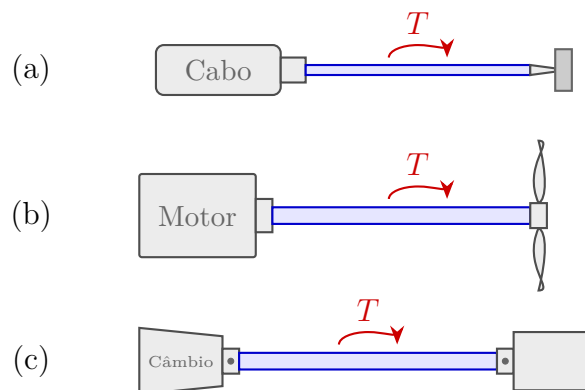


Fig. 3.1. (a) chave de fenda, (b) acionamento de uma hélice, (c) transmissão de um motor.

A identificação de padrões em comum não se aplica somente à transmissão de potência. Situações que aparentemente são muito distintas, tais como a flexão de uma asa de avião e o projeto de uma ponte, compartilham características em comum e que também podem ser exploradas para a elaboração de uma abordagem comum de cálculo.

No que segue iremos realizar justamente esse procedimento de identificar características em comum para problemas que aparentemente são distintos. Com base nestas características iremos propor teorias, ou modelos, que podem ser utilizados quando as hipóteses forem satisfeitas. Neste sentido, é muito importante que o leitor sempre estude com muita atenção todas as hipóteses e suas consequências, que são fundamentais para que o Engenheiro saiba quando aplicar cada uma das teorias.

Em resumo, nosso objetivo é partir de uma situação geral (primeira parte da disciplina) e, por meio de hipóteses, formular uma teoria que seja aplicável para um conjunto específico de situações. Essas hipóteses serão sobre:

- a geometria do corpo;
- o material do corpo;
- o tipo de carregamento aplicado no corpo e os esforços internos correspondentes;
- comportamento,

e como consequência teremos um conjunto de equações que podem ser utilizadas quando as hipóteses forem satisfeitas. A este conjunto de hipóteses e equações chamamos de **teoria estrutural** ou modelo estrutural.

No que segue iremos estudar as principais teorias estruturais, por meio do procedimento descrito neste capítulo.

Teoria estrutural de barra

Vamos considerar um conjunto de situações distintas, de acordo com a Figura 4.1.

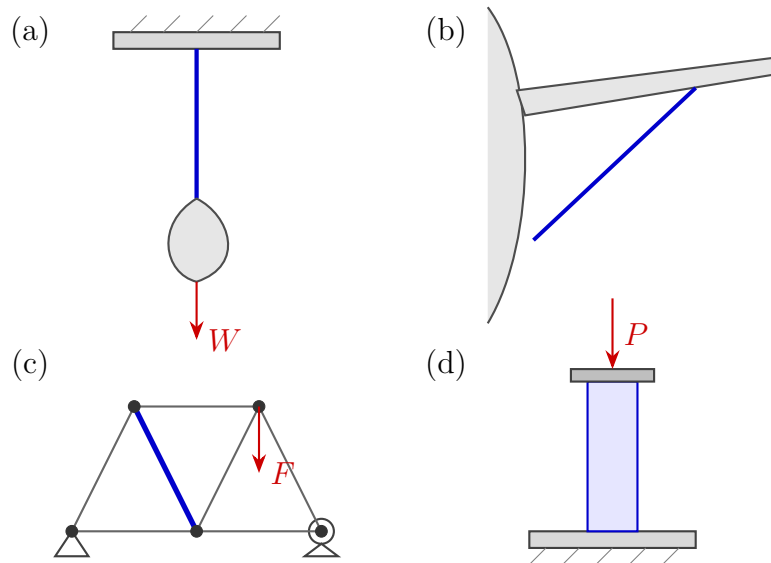


Fig. 4.1. Exemplos de aplicações físicas que podem ser modeladas pela teoria de barras. Em (a) um cabo tracionado por um peso, em (b) um montante estrutural conectando a asa à fuselagem de uma aeronave, em (c) um membro interno de uma treliça plana e em (d) uma coluna.

Embora as aplicações pareçam muito diferentes, podemos notar algumas semelhanças. Por exemplo, temos membros retos, com comprimento maior do que as dimensões das seções transversais. Geralmente as seções transversais são constantes e os elementos são submetidos a forças axiais (na direção do comprimento). Também observamos que os materiais são homogêneos e que são utilizados no regime linear e elástico. Com isso, podemos proceder com as hipóteses para o nosso modelo.

4.1 Hipóteses

Com base nas observações que fizemos, podemos formalizar as hipóteses.

4.1.1 Hipóteses sobre a geometria

As hipóteses sobre a geometria são:

- comprimento L maior do que as demais dimensões transversais;
- seção transversal qualquer e constante ao longo do comprimento^{*1};

¹Hipóteses marcadas com * podem ser relaxadas posteriormente

- sistema local de referência **centroidal**, com o eixo x na direção axial (ou longitudinal), Figura 4.2,

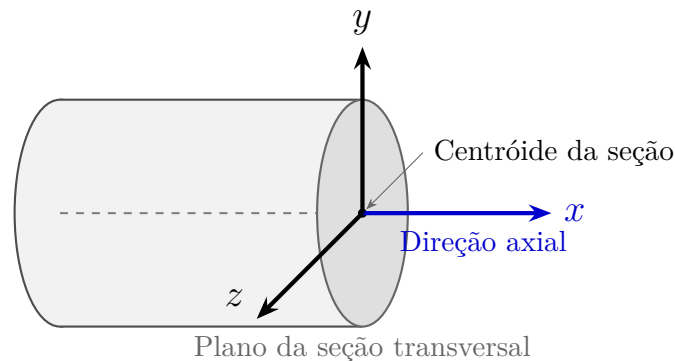


Fig. 4.2. Sistema local de referência em um elemento de barra. A origem das coordenadas é fixada no centróide da seção transversal e o eixo x é orientado na direção axial (longitudinal).

4.1.2 Hipóteses sobre o material

As hipóteses sobre o material são:

- material homogêneo*;
- material isotrópico;
- material com comportamento linear*;
- material com comportamento elástico,

4.1.3 Hipóteses sobre o carregamento

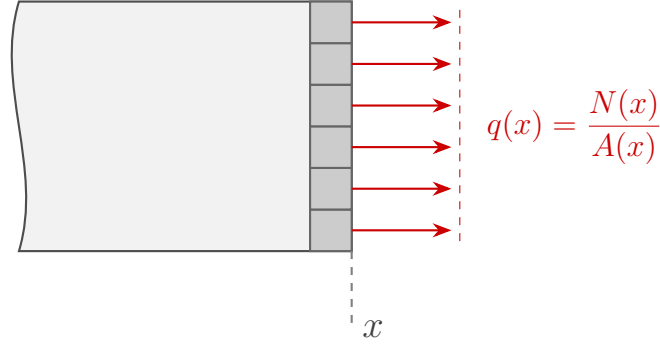
Assumimos que o carregamento aplicado no corpo produz **somente** esforços internos normais. Assim, independentemente de como o carregamento for aplicado, deve ser estaticamente equivalente a uma força axial (direção X) posicionada perfeitamente sobre o centróide da seção transversal (não pode gerar momentos e ou cortantes).

Aqui é muito importante fazermos uma ligação com o princípio de Saint-Venant, pois podemos ter uma infinidade de situações diferentes que atendam a essa hipótese. Por exemplo, podemos considerar as duas situações da Figura 2.2, com a mesma força total F aplicada e que gera apenas esforço interno normal, de mesma intensidade. Na região em que as forças externas são aplicadas temos comportamentos muito diferentes e teríamos que prever respostas distintas. Isso complica a dedução de uma teoria simples e que possa ser utilizada em situações gerais de carregamento. Desta forma, podemos invocar o princípio de Saint-Venant e também as duas primeiras hipóteses sobre a geometria: como a seção transversal é constante, observamos uma estabilização dos efeitos locais próxima à seção de aplicação e como o comprimento é maior do que as dimensões transversais, temos "espaço" para que possamos considerar os esforços internos como estaticamente equivalentes, independentemente da forma como as forças foram aplicadas.

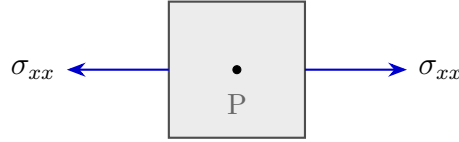
4.1.4 Hipóteses sobre o comportamento

Com base nas hipóteses anteriores podemos considerar que em uma seção interna de coordenada x , suficientemente afastada dos pontos de aplicação das forças, temos somente

esforço normal $N(x)$. Além disso, podemos considerar que $N(x)$ é distribuído de forma homogênea ao longo desta seção, gerando um esforço distribuído de intensidade $N(x)/A(x)$, em que $A(x)$ é a área da seção transversal em x , como ilustrado na Figura abaixo.



Com isso, podemos notar que **qualquer ponto ao longo da seção x** tem estado de tensão com DCL



em que $\sigma_{xx} = q(x)$, ou seja, se soubermos o esforço interno na seção e a área, sabemos o estado de tensão em todos os pontos da referida seção, tal que

$$\boldsymbol{\sigma}_P(x) = \begin{pmatrix} \frac{N(x)}{A(x)} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ Pa.} \quad (4.1)$$

Além disso, como assumimos que o material é homogêneo (mesmas propriedades em todos os pontos/seções) e que está no regime linear (podemos usar o módulo de elasticidade longitudinal E e o coeficiente de Poisson ν), podemos calcular a deformação ε_{xx} devido à tensão σ_{xx} (estado uniaxial) em todos os pontos da seção x com

$$\varepsilon_{xx}(x) = \frac{\sigma_{xx}(x)}{E(x)} = \frac{N(x)}{A(x)E(x)} \quad (4.2)$$

em que fica claro que nem existe a exigência de que o material de todo o corpo seja igual, somente o material na seção x (homogêneo na seção e não necessariamente em todo o corpo). Devido ao Poisson, também temos uma deformação normal na direção transversal

$$\varepsilon_{yy}(x) = -\nu(x)\varepsilon_{xx}(x) = -\nu(x)\frac{N(x)}{A(x)E(x)} \quad (4.3)$$

e, devido a hipótese de que o material é isotrópico, não temos deformações angulares. Assim, em uma seção transversal x

$$\boldsymbol{\varepsilon}_P(x) = \frac{N(x)}{A(x)E(x)} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\nu(x) \end{pmatrix}, \quad (4.4)$$

embora a deformação indireta ε_{yy} seja geralmente desprezada nos cálculos e nos livros, que acabam focando nos termos diretos σ_{xx} e ε_{xx} . A isto chamamos de **hipótese de comportamento uniaxial**.

Como conhecemos a deformação $\varepsilon_{xx}(x)$ nos pontos da seção x , podemos utilizar a **hipótese de pequenos deslocamentos** que vimos na primeira parte da disciplina, em que

$$\varepsilon_{xx} = \frac{du_x(x)}{dx} \quad (4.5)$$

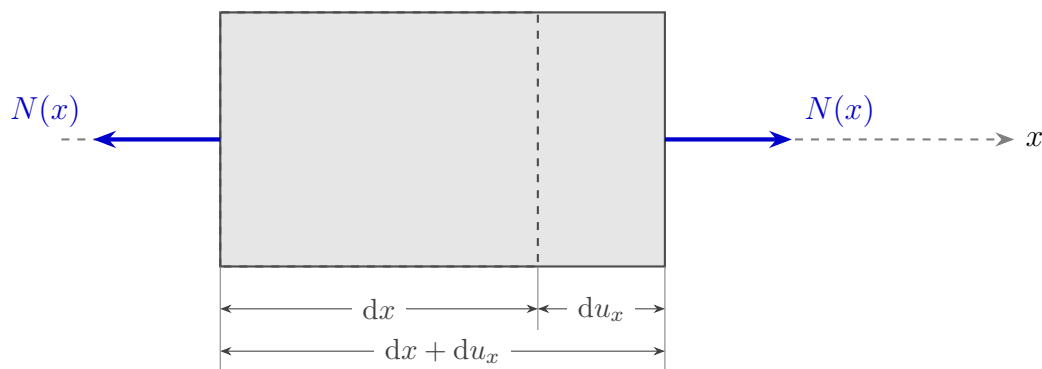
tal que

$$\frac{du_x(x)}{dx} = \frac{N(x)}{A(x)E(x)} \quad (4.6)$$

ou

$$du_x(x) = \frac{N(x)}{A(x)E(x)} dx \quad (4.7)$$

ou seja, todos os pontos de uma determinada seção transversal x tem o mesmo incremento de deslocamento axial $du_x(x)$, de acordo com a Figura abaixo



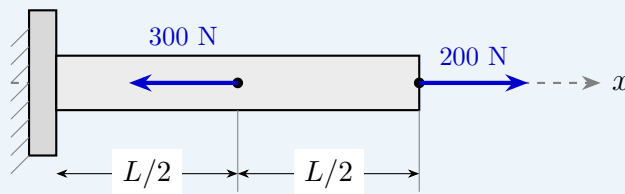
Como em uma seção x todos os pontos tem o mesmo deslocamento axial $u_x(x)$ é muito comum ilustrar o corpo como uma linha (a linha centroidal). Indicando o quanto um ponto desta linha está deslocando, sabemos o quanto cada um dos infinitos pontos de cada seção está se deslocando e conseguimos fazer um desenho mais simples.

Exercício 4.1: Resumo das hipóteses

Neste ponto é muito importante revisar todas as hipóteses que foram realizadas e também ligar as hipóteses a suas consequências.

Exemplo 4.1

Seja a estrutura da Figura, presa na face da esquerda e submetida a duas forças concentradas $\mathbf{F}_1 = -300 \mathbf{i}$ N em $L/2$ e $\mathbf{F}_2 = 200 \mathbf{i}$ N em L . A estrutura tem a mesma área da seção transversal $A = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ e o mesmo módulo de elasticidade longitudinal $E = 200 \text{ GPa}$ ao longo de todo o comprimento $L = 2 \text{ m}$.



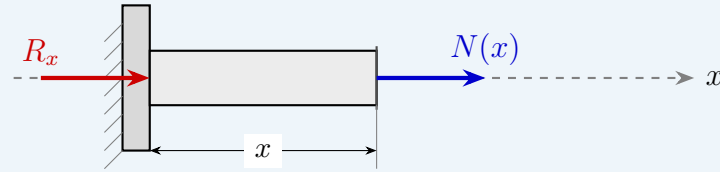
Começamos com o cálculo das reações no engaste. Como o engaste restringe todos os graus de liberdade, tem todas as reações no plano: $R_x \mathbf{i}$, $R_y \mathbf{j}$ e $M_z \mathbf{k}$. No entanto,

como só temos forças aplicadas na direção x e elas estão sobre o centroide, temos imediatamente que $R_y = 0$ e $M_z = 0$, restando apenas uma equação de equilíbrio

$$R_x - 300 + 200 = 0 \quad (4.8)$$

tal que $R_x = 100$ N. Em seguida devemos obter os esforços internos. Novamente, não temos forças transversais (direção Y), e nem momentos, e as forças axiais estão sendo aplicadas no centroide da seção. Com isso, teremos apenas esforços internos normais $N(x)$, que são determinados a partir de dois cortes.

O primeiro corte é definido para $x \in [0, L/2]$ m e tem DCL

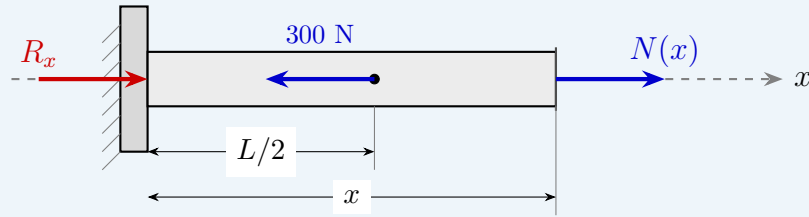


com equilíbrio axial

$$\sum F_X = 100 + N(x) = 0, \quad (4.9)$$

tal que $N(x) = -100$ N, ou seja, o trecho está comprimido.

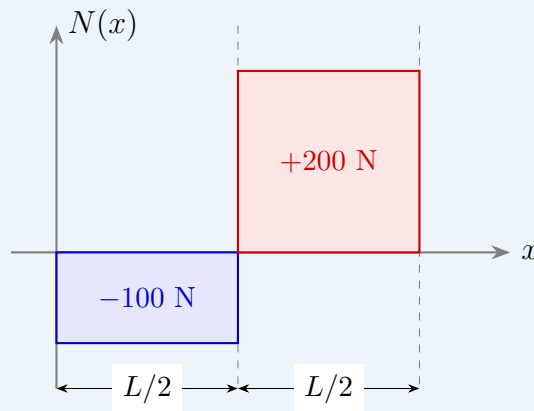
O segundo corte tem validade para $x \in [L/2, L]$ m e tem DCL



com equilíbrio axial

$$\sum F_x = 100 - 300 + N(x) = 0, \quad (4.10)$$

tal que $N(x) = 200$ N, ou seja, o segundo trecho está sendo tracionado. Com isso, podemos apresentar o diagrama de esforços normais da estrutura



que contém as informações de esforços que iremos utilizar para todos os cálculos relativos a essa estrutura.

Assim, podemos afirmar que todos os pontos do primeiro trecho, $x \in (0, L/2)$ tem tensão normal na direção x

$$\sigma_{xx} = \frac{N(x)}{A(x)} = \frac{-100}{1 \times 10^{-4}} = -1 \text{ MPa} \quad (4.11)$$

ou seja, todos os pontos nesta região da estrutura estão sendo comprimidos na direção x . No segundo trecho, $x \in (L/2, L)$, temos

$$\sigma_{xx} = \frac{N(x)}{A(x)} = \frac{200}{1 \times 10^{-4}} = 2 \text{ MPa} \quad (4.12)$$

e concluímos que todos os pontos dessa região estão sendo tracionados. Os estados de tensão por trecho serão

$$\boldsymbol{\sigma}(x) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ MPa}, \quad x \in (0, L/2) \quad (4.13)$$

e

$$\boldsymbol{\sigma}(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ MPa}, \quad x \in (L/2, L). \quad (4.14)$$

Na sequência, podemos determinar o campo de deslocamentos axiais $u_x(x)$ da estrutura integrando a relação cinemática da Eq. (4.7) para cada um dos trechos. Para o primeiro trecho ($0 \leq x \leq 1 \text{ m}$) temos que

$$du_x = \frac{-100}{200 \times 10^9 \cdot 1 \times 10^{-4}} dx \quad (4.15)$$

e integrando essa relação obtemos

$$\int du_x = \int_0^x \frac{-100}{200 \times 10^9 \cdot 1 \times 10^{-4}} d\xi \quad (4.16)$$

tal que

$$u_x(x) = -5,0 \times 10^{-6}x + C_1 \quad (4.17)$$

em que a constante de integração C_1 é obtida com a informação de que no engaste $u_x(0) = 0$. Assim,

$$u_x(0) = C_1 = 0 \implies C_1 = 0. \quad (4.18)$$

Assim, a expressão que permite calcular o deslocamento axial de cada uma das seções do primeiro trecho é $u_x(x) = -5,0 \times 10^{-6}x$, válida para $0 \leq x \leq 1 \text{ m}$.

O segundo trecho tem tratamento idêntico, apenas com a alteração do esforço interno e do cálculo da constante. Utilizando novamente a Eq. (4.7)

$$du_x = \frac{200}{200 \times 10^9 \cdot 1 \times 10^{-4}} dx \quad (4.19)$$

e integrando essa relação obtemos

$$\int du_x = \int_{L/2}^x \frac{200}{200 \times 10^9 \cdot 1 \times 10^{-4}} d\xi \quad (4.20)$$

tal que

$$u_x^{(2)}(x) = 1,0 \times 10^{-5}(x - L/2) + C_2 \quad (4.21)$$

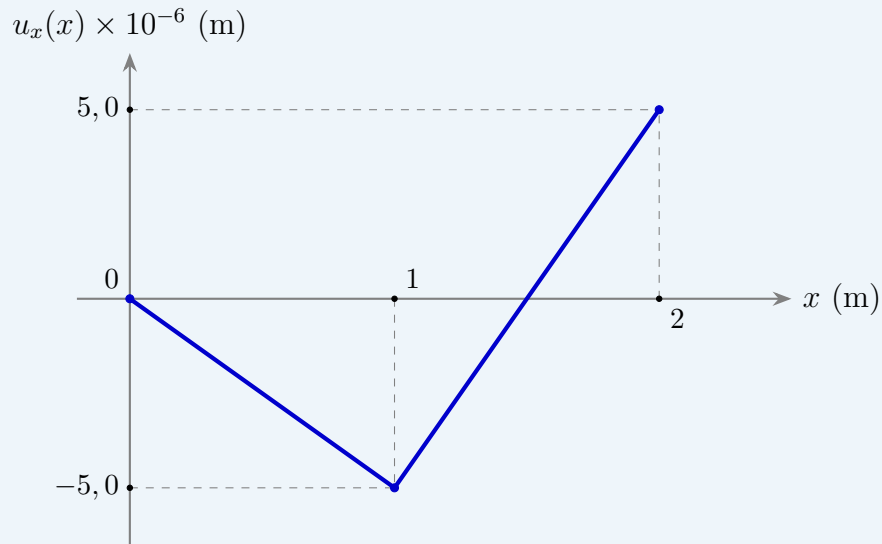
em que (2) indica que estamos lidando com o segundo trecho, $L/2 < x < L$. A constante de integração C_2 é obtida com a informação de que o deslocamento em $x = L/2$ deve ser contínuo, tal que

$$u_x(L/2) = u_x^{(2)}(L/2) \implies -5,0 \times 10^{-6} \cdot 1 = 1,0 \times 10^{-5} \cdot (1 - 1) + C_2 \quad (4.22)$$

tal que $C_2 = -5,0 \times 10^{-6}$ m. Em resumo, o deslocamento axial em cada seção da barra pode ser obtido com

$$u_x(x) = \begin{cases} -5,0 \times 10^{-6}x & 0 \leq x \leq 1 \\ -5,0 \times 10^{-6} + 1,0 \times 10^{-5}(x - 1) & 1 \leq x \leq 2 \end{cases} \quad (4.23)$$

com gráfico



em que podemos ver que o deslocamento axial do segundo trecho é o dobro do primeiro (pois o esforço é o dobro e as demais grandezas são iguais).

4.2 Particularização dos Critérios de Falha

Vimos que, ao final de todas as hipóteses, temos uma teoria uniaxial em que o estado de tensões em um ponto qualquer de uma seção x é

$$\sigma_P(x) = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ Pa} \quad (4.24)$$

tal que

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{xx}}{2} \quad (4.25)$$

e

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx}}{2}\right)^2} = \left|\frac{\sigma_{xx}}{2}\right|. \quad (4.26)$$

Aqui devemos estudar duas situações relativas ao sinal de σ_{xx} :

$\sigma_{xx} > 0$: Neste caso observamos que $\sigma_1 = \sigma_{xx}$ e que $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$.

$\sigma_{xx} < 0$: Neste caso observamos que $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$ e que $\sigma_3 = \sigma_{xx}$ (negativo).

Em ambos os casos a tensão tangencial máxima é dada por R , tal que

$$\sigma_{t,\max} = \left| \frac{\sigma_{xx}}{2} \right|. \quad (4.27)$$

Com isso, podemos particularizar os critérios de falha vistos na primeira área para a situação uniaxial da teoria de barras. Vamos começar com materiais frágeis.

4.2.1 Materiais Frágeis

Vimos dois critérios para materiais frágeis: máxima/mínima componente de tensão normal e critério de Mohr-Coulomb. Em ambos os critérios temos comportamentos diferentes para tração e compressão, de tal forma que devemos nos atentar ao sinal de σ_{xx} no ponto em estudo.

No critério da máxima/mínima componente normal de tensão teremos duas situações distintas, a depender do sinal de σ_{xx} . Quando $\sigma_{xx} > 0$, temos

$$s = \frac{\sigma_1^l}{\sigma_1} = \frac{\sigma_{rupt}^T}{\sigma_{xx}} \quad (4.28)$$

e, quando $\sigma_{xx} < 0$

$$s = \frac{\sigma_3^l}{\sigma_3} = \frac{\sigma_{rupt}^C}{\sigma_{xx}} \quad (4.29)$$

lembrando que um ponto está ou tracionado ou comprimido.

Exemplo 4.2: Critério da máxima/mínima componentes normais

Revisitando o exemplo do começo deste capítulo, observamos que no primeiro trecho os pontos estão comprimidos. Supondo que o ensaio de compressão do material da barra indique que $\sigma_{rupt}^C = -100$ MPa, temos que o coeficiente de segurança para todos os pontos do primeiro trecho é de

$$s^{(1)} = \frac{-100}{-1} = 100 \quad (4.30)$$

indicando que existe uma grande segurança para esses pontos. Não é possível calcular o coeficiente de segurança em tração, pois os pontos não estão tracionados.

Da mesma forma, observamos que os pontos do segundo trecho estão sob tração e, supondo que o ensaio de tração do material da barra indique $\sigma_{rupt}^T = 50$ MPa,

$$s^{(2)} = \frac{50}{2} = 25. \quad (4.31)$$

Como o coeficiente de segurança da estrutura é sempre o coeficiente do pior ponto, podemos afirmar que a estrutura tem coeficiente de segurança $s = 25$ de acordo com o critério da máxima/mínima componentes normais.

4.2.2 Materiais Dúcteis

Na primeira parte da disciplina vimos dois critérios de falha para materiais dúcteis: o critério de Tresca e o critério da máxima densidade de energia de distorção (Von-Mises). Em ambos os casos, sabemos que os sinais das tensões não são relevantes para o cálculo do coeficiente de segurança.

Para o critério de Tresca (máxima componente tangencial) temos

$$s = \frac{\sigma_{t,\max}^l}{\sigma_{t,\max}} \quad (4.32)$$

e, quando a tensão tangencial limite do material no momento do escoamento é obtida por um ensaio de tração/compressão

$$s = \frac{\left| \frac{\sigma_{esc}}{2} \right|}{\sigma_{t,\max}} \quad (4.33)$$

e, usando a Eq. (4.27)

$$s = \frac{\left| \frac{\sigma_{esc}}{2} \right|}{\left| \frac{\sigma_{xx}}{2} \right|} = \left| \frac{\sigma_{esc}}{\sigma_{xx}} \right|. \quad (4.34)$$

O outro critério que vimos é o da máxima densidade de energia de distorção,

$$s = \frac{\sigma_{eq}^l}{\sigma_{eq}} \quad (4.35)$$

e, quando a tensão equivalente do material é obtida por um ensaio de tração/compressão, $\sigma_{eq}^l = |\sigma_{esc}|$. A tensão equivalente no ponto é a mesma, tanto para $\sigma_{xx} > 0$ quanto para $\sigma_{xx} < 0$

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\frac{1}{2} ((\sigma_{xx} - 0)^2 + (\sigma_{xx} - 0)^2 + 0^2)} = |\sigma_{xx}|. \quad (4.36)$$

Assim,

$$s = \left| \frac{\sigma_{esc}}{\sigma_{xx}} \right|, \quad (4.37)$$

ou seja, o coeficiente de segurança é o mesmo para os dois critérios de falha.

Exemplo 4.3: Critérios de Tresca e von Mises

Vamos revisar o problema da barra engastada, assumindo agora que ela seja fabricada com um material dúctil com tensão de escoamento $\sigma_{esc} = 40$ MPa.

Começamos pela identificação dos piores pontos da estrutura, que são os do segundo trecho. Essa análise leva em consideração somente a magnitude da tensão σ_{xx} , não o sinal. Assim, $|2|MPa > |-1|MPa$.

Para o critério de Tresca

$$s = \frac{\left| \frac{40}{2} \right|}{\left| \frac{2}{2} \right|} = 20. \quad (4.38)$$

Para o critério de von-Mises,

$$s = \frac{|40|}{|2|} = 20 \quad (4.39)$$

de onde verificamos que os dois critérios concordam.

4.3 Energia de deformação

Vimos que a densidade de energia de deformação armazenada em um ponto em que o material está em regime linear é

$$u = \frac{1}{2} \sigma_{xx} \varepsilon_{xx} \text{ J/m}^3 \quad (4.40)$$

ou, usando a lei de Hooke unidimensional

$$u = \frac{1}{2} \frac{\sigma_{xx}^2}{E} \text{ J/m}^3. \quad (4.41)$$

Na teoria de barra a tensão normal em um ponto de uma seção x é

$$\sigma_{xx}(x) = \frac{N(x)}{A(x)} \quad (4.42)$$

tal que a densidade de energia em qualquer ponto da seção x é

$$u = \frac{1}{2E(x)} \left(\frac{N(x)}{A(x)} \right)^2 \text{ J/m}^3. \quad (4.43)$$

Como todos os pontos da seção armazenam a mesma densidade de energia, podemos somar esses valores para obter uma densidade de energia por seção x

$$u(x) = \int_{A(x)} \frac{1}{2E(x)} \left(\frac{N(x)}{A(x)} \right)^2 dA(x) \quad (4.44)$$

e como os valores dentro da integral são constantes para a seção x , obtemos

$$u(x) = \frac{1}{2E(x)} \left(\frac{N(x)^2}{A(x)^2} \right) \int_{A(x)} dA(x) = \frac{1}{2E(x)} \frac{N(x)^2}{A(x)^2} A(x) = \frac{1}{2E(x)} \frac{N(x)^2}{A(x)} \text{ J/m} \quad (4.45)$$

em que devemos prestar atenção à unidade. Assim, se quisermos a energia de deformação total aplicada na barra

$$\Delta U = \int_x u(x) dx = \frac{1}{2} \int_x \frac{N(x)^2}{E(x)A(x)} dx \text{ J}. \quad (4.46)$$

Exemplo 4.4: Energia de deformação

Vamos calcular a energia de deformação total armazenada na barra engastada dos exemplos anteriores. Sabemos que a estrutura é dividida em dois trechos com esforços internos constantes, logo, a integral da equação de energia pode ser dividida na soma das contribuições de cada trecho.

Nos exemplos anteriores já calculamos o produto $EA = 200 \times 10^9 \cdot 1 \times 10^{-4} = 20 \times 10^6$ N.

Aplicando a equação da energia de deformação para a estrutura completa obtemos

$$\Delta U = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(-100)^2}{20 \times 10^6} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{(200)^2}{20 \times 10^6} dx \quad (4.47)$$

e resolvendo as integrais para os limites correspondentes a cada trecho obtemos

$$\Delta U = \frac{1}{40 \times 10^6} [10000(1 - 0) + 40000(2 - 1)] \quad (4.48)$$

tal que a energia total armazenada é

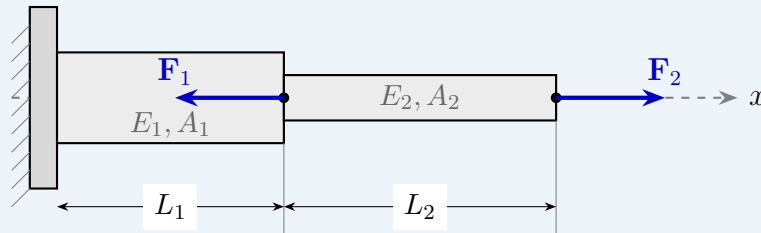
$$\Delta U = \frac{50000}{40 \times 10^6} = 1,25 \times 10^{-3} \text{ J.} \quad (4.49)$$

Fica evidente que, como o termo do esforço interno é elevado ao quadrado, tanto os trechos tracionados quanto os comprimidos contribuem para o **acúmulo** da energia de deformação no corpo.

4.4 Mais exemplos

Exemplo 4.5: Barra com propriedades variáveis em degrau

Considere uma barra engastada na extremidade esquerda ($x = 0$) e submetida a duas forças axiais concentradas, $\mathbf{F}_1$ em $x = L_1$ e $\mathbf{F}_2$ em $x = L_1 + L_2$. A barra é composta por dois trechos com propriedades geométricas e materiais distintas. O primeiro trecho tem comprimento L_1 , área da seção transversal A_1 e módulo de elasticidade E_1 . O segundo trecho tem comprimento L_2 , área A_2 e módulo E_2 .



A obtenção das reações de apoio e dos esforços internos ocorre de maneira idêntica ao caso com propriedades homogêneas, utilizando os diagramas de corpo livre. Assim, a reação horizontal R_x no engaste é obtida por

$$\sum F_x = R_x - F_1 + F_2 = 0 \text{ N} \quad (4.50)$$

tal que $R_x = F_1 - F_2$. Os esforços normais também são obtidos de maneira idêntica ao exemplo anterior. Para o primeiro corte

$$\sum F_x = R_x + N_1(x) = 0 \implies N_1(x) = F_2 - F_1 \text{ N} \quad (4.51)$$

e para o segundo corte

$$\sum F_x = R_x - F_1 + N_2(x) = 0 \implies N_2(x) = F_2 \text{ N} \quad (4.52)$$

ambos constantes por trecho.

Da mesma forma, as tensões normais nos pontos de cada trecho são

$$\sigma_{xx}^{(1)} = \frac{N_1}{A_1} \text{ Pa} \quad (4.53)$$

e

$$\sigma_{xx}^{(2)} = \frac{N_2}{A_2} \text{ Pa} \quad (4.54)$$

em que observamos que os trechos tem áreas e esforços diferentes.

O cálculo do deslocamento axial para o primeiro trecho ($0 \leq x \leq L_1$)

$$\frac{du_x^{(1)}}{dx} = \frac{N_1}{E_1 A_1} \implies u_x^{(1)}(x) = \int \frac{N_1}{E_1 A_1} dx = \frac{N_1}{E_1 A_1} x + C_1 \quad (4.55)$$

em que a condição de contorno no engaste $u_x^{(1)}(0) = 0$ resulta em $C_1 = 0$. O deslocamento na transição entre os trechos é $u_x^{(1)}(L_1) = \frac{N_1 L_1}{E_1 A_1}$.

Para o segundo trecho ($L_1 \leq x \leq L_1 + L_2$), a integração fornece

$$\frac{du_x^{(2)}}{dx} = \frac{N_2}{E_2 A_2} \implies u_x^{(2)}(x) = \frac{N_2}{E_2 A_2} x + C_2 \quad (4.56)$$

A constante C_2 é determinada pela condição de continuidade geométrica na interface geométrica. O deslocamento no final do primeiro trecho deve igualar o deslocamento no início do segundo trecho em $x = L_1$

$$u_x^{(1)}(L_1) = u_x^{(2)}(L_1) \implies \frac{N_1 L_1}{E_1 A_1} = \frac{N_2 L_1}{E_2 A_2} + C_2 \quad (4.57)$$

tal que $C_2 = L_1 \left(\frac{N_1}{E_1 A_1} - \frac{N_2}{E_2 A_2} \right)$.

A energia de deformação total armazenada na estrutura é a soma das energias de cada trecho. Como os esforços normais e as propriedades são constantes em cada segmento, a integral da energia de deformação resulta em

$$\Delta U = \int_0^{L_1} \frac{N_1^2}{2E_1 A_1} dx + \int_{L_1}^{L_1+L_2} \frac{N_2^2}{2E_2 A_2} dx \quad (4.58)$$

tal que

$$\Delta U = \frac{N_1^2 L_1}{2E_1 A_1} + \frac{N_2^2 L_2}{2E_2 A_2} \text{ J.} \quad (4.59)$$

Considere os seguintes valores numéricos

- $L_1 = 1 \text{ m}$, $A_1 = 4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, $E_1 = 200 \text{ GPa}$
- $L_2 = 1,5 \text{ m}$, $A_2 = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, $E_2 = 70 \text{ GPa}$
- $F_1 = 50 \text{ kN}$, $F_2 = 30 \text{ kN}$

Os esforços internos resultam em $N_1 = 30 - 50 = -20 \text{ kN}$ (compressão) e $N_2 = 30 \text{ kN}$ (tração). As tensões normais desenvolvidas em cada trecho são

$$\sigma_{xx}^{(1)} = \frac{-20 \times 10^3}{4 \times 10^{-4}} = -50 \text{ MPa} \quad (4.60)$$

e

$$\sigma_{xx}^{(2)} = \frac{30 \times 10^3}{2 \times 10^{-4}} = 150 \text{ MPa.} \quad (4.61)$$

O deslocamento da seção de transição em $x = 1 \text{ m}$ é

$$u_x^{(1)}(1) = \frac{-20 \times 10^3 \cdot 1}{200 \times 10^9 \cdot 4 \times 10^{-4}} = -0,25 \text{ mm} \quad (4.62)$$

e o deslocamento final da extremidade livre em $x = 2,5 \text{ m}$ é

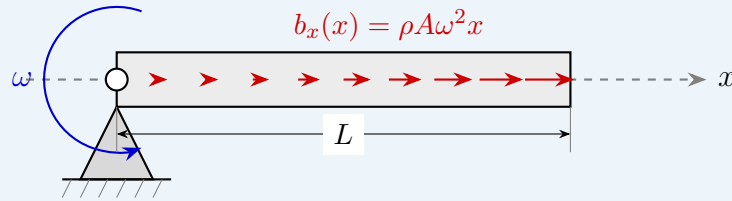
$$u_x^{(2)}(2,5) = -0,25 \times 10^{-3} + \frac{30 \times 10^3 \cdot 1,5}{70 \times 10^9 \cdot 2 \times 10^{-4}} = 2,964 \text{ mm.} \quad (4.63)$$

A energia de deformação total armazenada na barra escalonada é obtida por

$$\Delta U = \frac{(-20 \times 10^3)^2 \cdot 1}{2 \cdot 200 \times 10^9 \cdot 4 \times 10^{-4}} + \frac{(30 \times 10^3)^2 \cdot 1,5}{2 \cdot 70 \times 10^9 \cdot 2 \times 10^{-4}} = 2,5 + 48,21 = 50,71 \text{ J.} \quad (4.64)$$

Exemplo 4.6: Barra sujeita a carregamento distribuído

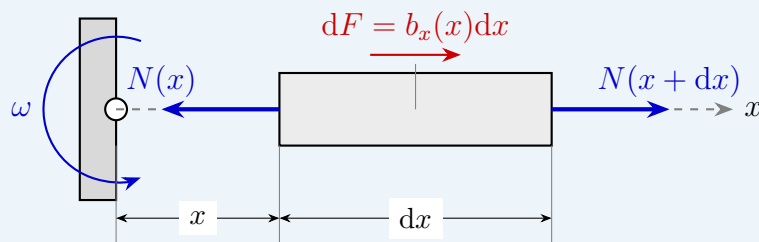
Considere a pá de uma hélice modelada como uma barra de seção transversal constante A , comprimento L e massa específica ρ .



A hélice gira com velocidade angular constante $\omega \text{ rad/s}$ em torno de um eixo perpendicular à barra, fixado em sua base ($x = 0$). Adotando o referencial girante (o eixo x sempre acompanha a barra que está girando), a inércia se manifesta como uma força de corpo centrífuga apontando para fora. Mais especificamente, a rotação gera uma força centrífuga distribuída ao longo do comprimento. A força inercial que atua em um elemento infinitesimal de massa dm localizado em uma coordenada radial x é dada por $dF = dm \omega^2 x$.

Como a massa do elemento é $dm = \rho A dx$, podemos definir a força distribuída por unidade de comprimento $b_x(x)$ como

$$b_x(x) = \rho A \omega^2 x \text{ N/m.} \quad (4.65)$$



A reação de força axial no pino, R_x , é obtida pelo equilíbrio estático

$$\sum F_x = R_x + \int_0^L b_x(x) dx = 0 \text{ N}, \quad (4.66)$$

tal que

$$R_x = - \int_0^L \rho A \omega^2 x dx = -\rho A \omega^2 \frac{L^2}{2} \text{ N}. \quad (4.67)$$

Para encontrar o esforço interno normal $N(x)$, realizamos um corte genérico na coordenada x e analisamos o equilíbrio da porção compreendida entre o pino e a seção em estudo

$$\sum F_x = R_x + \int_0^x \rho A \omega^2 \xi d\xi + N(x) = 0 \text{ N} \quad (4.68)$$

tal que

$$N(x) = - \left(-\rho A \omega^2 \frac{L^2}{2} \right) - \rho A \omega^2 \frac{x^2}{2} = \frac{1}{2} \rho A \omega^2 (L^2 - x^2) \text{ N}. \quad (4.69)$$

O diagrama de esforço normal assume um formato parabólico, sendo máximo na raiz da pá ($x = 0$) e nulo na extremidade livre ($x = L$), sempre sendo positivo (tração). A distribuição de tensões normais acompanha este perfil

$$\sigma_{xx}(x) = \frac{N(x)}{A} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 (L^2 - x^2) \text{ Pa}. \quad (4.70)$$

Para o cálculo do campo de deslocamentos, aplicamos a relação

$$\frac{du_x}{dx} = \frac{N(x)}{EA} = \frac{\rho \omega^2}{2E} (L^2 - x^2) \quad (4.71)$$

e integramos

$$u_x(x) = \int_0^x \frac{\rho \omega^2}{2E} (L^2 - \xi^2) d\xi = \frac{\rho \omega^2}{2E} \left(L^2 x - \frac{x^3}{3} \right) + C_1. \quad (4.72)$$

Considerando a fixação na base da pá, temos $u_x(0) = 0$, o que resulta em $C_1 = 0$. O alongamento total da pá é obtido avaliando o deslocamento na extremidade $x = L$

$$u_x(L) = \frac{\rho \omega^2}{2E} \left(L^3 - \frac{L^3}{3} \right) = \frac{\rho \omega^2 L^3}{3E} \text{ m} \quad (4.73)$$

A energia de deformação total acumulada na pá é calculada integrando a densidade de energia ao longo de todo o seu comprimento

$$\Delta U = \int_0^L \frac{N(x)^2}{2EA} dx = \int_0^L \frac{1}{2EA} \left[\frac{1}{2} \rho A \omega^2 (L^2 - x^2) \right]^2 dx \quad (4.74)$$

ou

$$\Delta U = \frac{\rho^2 A \omega^4}{8E} \int_0^L (L^4 - 2L^2 x^2 + x^4) dx = \frac{\rho^2 A \omega^4}{8E} \left(L^5 - \frac{2}{3} L^5 + \frac{1}{5} L^5 \right) \quad (4.75)$$

tal que

$$\Delta U = \frac{\rho^2 A \omega^4 L^5}{15E} \text{ J}. \quad (4.76)$$

Para termos uma noção de valores e ordens de grandeza, vamos considerar uma pá de hélice com comprimento $L = 1,5$ m e área $A = 5 \times 10^{-4}$ m², fabricada em liga de alumínio com massa específica $\rho = 2700$ kg/m³ e módulo de elasticidade $E = 70$ GPa. A hélice gira a uma velocidade angular $\omega = 300$ rad/s. Substituindo as propriedades nas equações deduzidas, a reação no pino e o esforço interno máximo ocorrem na base da pá com intensidade

$$N(0) = -R_x = \frac{1}{2}(2700)(5 \times 10^{-4})(300)^2(1,5)^2 = 136.687,5 \text{ N} \approx 136,69 \text{ kN}. \quad (4.77)$$

A tensão normal máxima no material na raiz da pá será

$$\sigma_{xx}(0) = \frac{136.687,5}{5 \times 10^{-4}} = 273,38 \text{ MPa}. \quad (4.78)$$

O alongamento total sofrido pela extremidade livre da estrutura sob essa condição de operação é calculado por

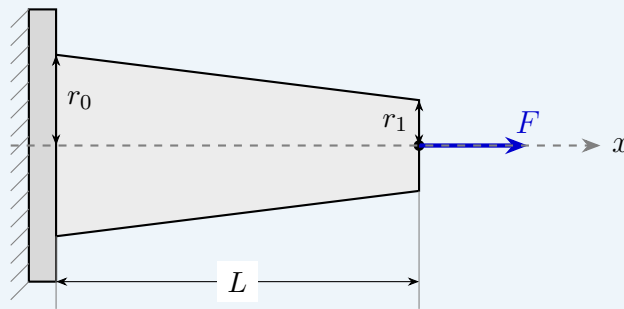
$$u_x(1,5) = \frac{(2700)(300)^2(1,5)^3}{3(70 \times 10^9)} = 0,00391 \text{ m} = 3,91 \text{ mm}. \quad (4.79)$$

Por fim, a energia de deformação total armazenada na estrutura rotativa resulta em

$$\Delta U = \frac{(2700)^2(5 \times 10^{-4})(300)^4(1,5)^5}{15(70 \times 10^9)} = 213,53 \text{ J}. \quad (4.80)$$

Exemplo 4.7: Barra com seção transversal variável

Considere uma barra de seção circular engastada na extremidade esquerda ($x = 0$) e submetida a uma força axial concentrada F na extremidade livre ($x = L$). O raio da seção transversal varia linearmente ao longo do comprimento, iniciando com um valor r_0 no engaste e terminando com um valor r_1 na extremidade livre. O material possui módulo de elasticidade longitudinal E constante.



A variação linear do raio ao longo do eixo centroidal pode ser descrita por

$$r(x) = r_0 + \left(\frac{r_1 - r_0}{L} \right) x \text{ m} \quad (4.81)$$

tal que a área da seção transversal em qualquer coordenada x é dada por

$$A(x) = \pi r(x)^2 = \pi \left(r_0 + \frac{r_1 - r_0}{L} x \right)^2 \text{ m}^2. \quad (4.82)$$

Pelo equilíbrio estático global, a reação no engaste é igual e oposta à força aplicada. Realizando um corte em uma seção arbitrária x , observa-se que o esforço interno normal é constante ao longo de toda a barra

$$N(x) = FN. \quad (4.83)$$

Embora o esforço interno seja constante, a tensão normal varia continuamente em função da mudança de área

$$\sigma_{xx}(x) = \frac{N(x)}{A(x)} = \frac{F}{\pi \left(r_0 + \frac{r_1 - r_0}{L} x \right)^2} \text{ Pa}. \quad (4.84)$$

Para o cálculo do campo de deslocamentos, aplica-se a relação

$$\frac{du_x}{dx} = \frac{N(x)}{EA(x)} = \frac{F}{E\pi \left(r_0 + \frac{r_1 - r_0}{L} x \right)^2} \quad (4.85)$$

e integramos ao longo do comprimento com a condição de contorno $u_x(0) = 0$

$$u_x(x) = \int_0^x \frac{F}{E\pi \left(r_0 + \frac{r_1 - r_0}{L} \xi \right)^2} d\xi. \quad (4.86)$$

Avaliando a integral para a extremidade livre $x = L$, obtemos o alongamento total da estrutura

$$u_x(L) = \frac{FL}{\pi E r_0 r_1} \text{ m}. \quad (4.87)$$

A energia de deformação total acumulada na barra cônica é obtida integrando a densidade de energia com a área variável

$$\Delta U = \int_0^L \frac{N(x)^2}{2EA(x)} dx = \int_0^L \frac{F^2}{2E\pi \left(r_0 + \frac{r_1 - r_0}{L} x \right)^2} dx \quad (4.88)$$

que resulta em

$$\Delta U = \frac{F^2 L}{2\pi E r_0 r_1} \text{ J}. \quad (4.89)$$

Para visualizar o impacto da geometria variável, considere uma barra com comprimento $L = 2$ m, fabricada em aço com módulo de elasticidade $E = 200$ GPa. O raio na base é $r_0 = 0,1$ m e o raio na ponta é $r_1 = 0,05$ m. A estrutura está submetida a uma força de tração $F = 100$ kN. As tensões normais desenvolvidas nos extremos da barra evidenciam a importância do campo de tensões na região de menor área. Na base ($x = 0$) a tensão é

$$\sigma_{xx}(0) = \frac{100 \times 10^3}{\pi(0,1)^2} = 3,18 \text{ MPa} \quad (4.90)$$

enquanto na extremidade tracionada ($x = 2$ m) a tensão atinge seu valor máximo

$$\sigma_{xx}(2) = \frac{100 \times 10^3}{\pi(0,05)^2} = 12,73 \text{ MPa} \quad (4.91)$$

sendo a seção mais crítica da estrutura.

O deslocamento total da extremidade livre é obtido por

$$u_x(2) = \frac{(100 \times 10^3)(2)}{\pi(200 \times 10^9)(0,1)(0,05)} = 6,36 \times 10^{-5} \text{ m} = 0,0636 \text{ mm.} \quad (4.92)$$

A energia de deformação total armazenada no corpo é

$$\Delta U = \frac{(100 \times 10^3)^2(2)}{2\pi(200 \times 10^9)(0,1)(0,05)} = 3,18 \text{ J.} \quad (4.93)$$

4.5 Treliças

Treliças são estruturas formadas por barras e que atendem as seguintes hipóteses:

- A estrutura é formada pela união de membros retos;
- Os membros são conectados por rótulas (ligação que não transmite momentos);
- As forças são aplicadas somente nas conexões rotuladas,

e, como consequência, observamos que os membros são submetidos somente a esforços normais, constantes por elemento. Deste modo, a análise de uma treliça consiste em primeiro obter os esforços internos de cada membro, para então estudarmos cada um de forma separada como uma barra.

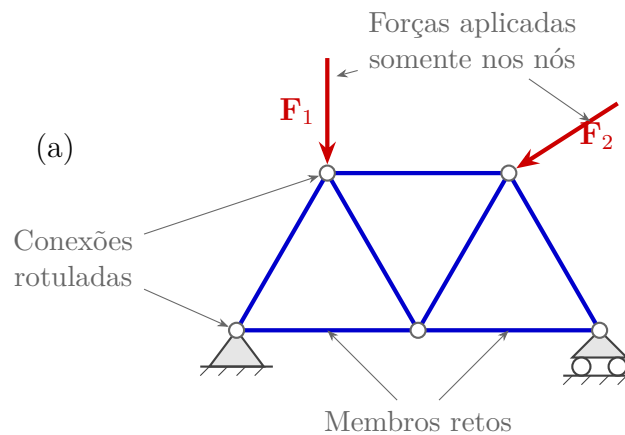


Fig. 4.3. Representação do modelo estrutural de uma treliça plana.

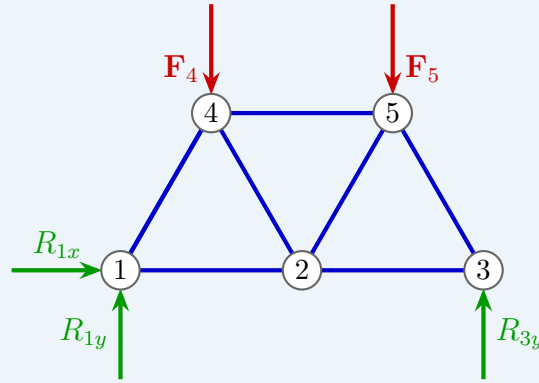
Exemplo 4.8

Considere a treliça plana da Figura abaixo, com barras de comprimento $L = 2 \text{ m}$, compondo triângulos equiláteros. A estrutura está apoiada por um apoio simples no nó 1 e um apoio rolante (rolete) no nó 3. A área da seção transversal de todas as barras é $A = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ e o material possui módulo de elasticidade longitudinal $E = 200 \text{ GPa}$. Os nós superiores estão submetidos às forças verticais $\mathbf{F}_4 = -1000\sqrt{3}\mathbf{j} \text{ N}$ e $\mathbf{F}_5 = -2000\sqrt{3}\mathbf{j} \text{ N}$. Devido à geometria, todos os ângulos internos medem 60° .

1. Cálculo das reações

O diagrama de corpo livre da estrutura indica as forças aplicadas e as reações nos

apoios



Aplicando as equações de equilíbrio estático no plano

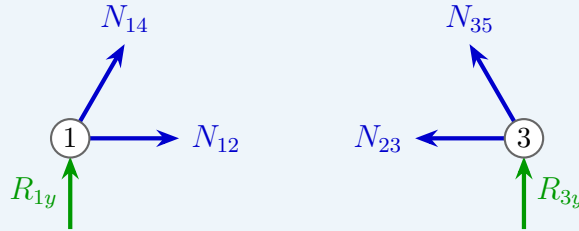
$$\sum F_x = R_{1x} = 0 \quad (4.94)$$

$$\sum M_1 = R_{3y}(4) - 1000\sqrt{3}(1) - 2000\sqrt{3}(3) = 0 \implies R_{3y} = 1750\sqrt{3} \text{ N} \quad (4.95)$$

$$\sum F_y = R_{1y} + 1750\sqrt{3} - 1000\sqrt{3} - 2000\sqrt{3} = 0 \implies R_{1y} = 1250\sqrt{3} \text{ N} \quad (4.96)$$

2. Obtenção dos esforços internos pelo método dos nós

Adota-se a convenção de desenhar os esforços normais apontando para fora do nó. Um resultado positivo indicará tração e um negativo indicará compressão.



No nó 1

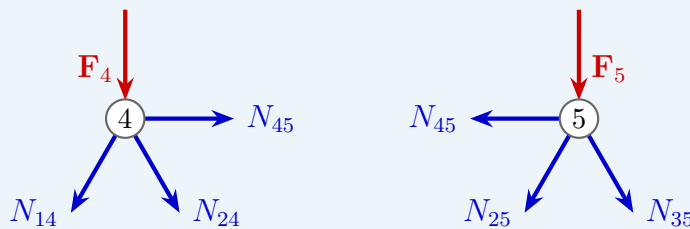
$$\sum F_y = 1250\sqrt{3} + N_{14} \sin(60^\circ) = 0 \implies N_{14} = -2500 \text{ N} \quad (4.97)$$

$$\sum F_x = N_{12} + N_{14} \cos(60^\circ) = 0 \implies N_{12} = -(-2500)(0,5) = 1250 \text{ N} \quad (4.98)$$

No nó 3

$$\sum F_y = 1750\sqrt{3} + N_{35} \sin(60^\circ) = 0 \implies N_{35} = -3500 \text{ N} \quad (4.99)$$

$$\sum F_x = -N_{23} - N_{35} \cos(60^\circ) = 0 \implies N_{23} = -(-3500)(0,5) = 1750 \text{ N} \quad (4.100)$$



No nó 4

$$\sum F_y = -N_{14} \sin(60^\circ) - N_{24} \sin(60^\circ) - 1000\sqrt{3} = 0 \implies N_{24} = 500 \text{ N} \quad (4.101)$$

$$\sum F_x = -N_{14} \cos(60^\circ) + N_{24} \cos(60^\circ) + N_{45} = 0 \implies N_{45} = -1500 \text{ N} \quad (4.102)$$

No nó 5

$$\sum F_y = -N_{25} \sin(60^\circ) - N_{35} \sin(60^\circ) - 2000\sqrt{3} = 0 \implies N_{25} = -500 \text{ N} \quad (4.103)$$

O equilíbrio em x no nó 5 fecha com as variáveis calculadas, assim como o equilíbrio total no nó 2.

3. Cálculo das tensões normais nas barras

Aplicando a relação $\sigma = N/A$, com $A = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

Barra	Esforço N (N)	Tensão σ_{xx} (MPa)	Tipo
14	-2500	-25,0	Compressão
12	1250	12,5	Tração
35	-3500	-35,0	Compressão
23	1750	17,5	Tração
24	500	5,0	Tração
45	-1500	-15,0	Compressão
25	-500	-5,0	Compressão

4. Coeficiente de segurança para material frágil

Considere um material com limites $\sigma_{rupt}^T = 40 \text{ MPa}$ e $\sigma_{rupt}^C = -100 \text{ MPa}$. A equação do critério utiliza a resistência adequada ao sinal da tensão atuante

$$s_{ij} = \frac{\sigma_{rupt}}{\sigma_{ij}} \quad (4.104)$$

em que o par ij aqui deve ser lido como a indicação da barra que liga os nós i e j . Calculando para as barras mais solicitadas de cada natureza

$$\text{Tração crítica (barra 23): } s_{23} = \frac{40}{17,5} = 2,29 \quad (4.105)$$

$$\text{Compressão crítica (barra 35): } s_{35} = \frac{-100}{-35,0} = 2,85 \quad (4.106)$$

5. Coeficiente de segurança para material dúctil

Considere um material com tensão de escoamento $\sigma_{esc} = 40 \text{ MPa}$. Utilizando o critério de Tresca ou von Mises para o estado uniaxial, a segurança é obtida pelo módulo da tensão

$$s_{ij} = \frac{\sigma_{esc}}{|\sigma_{ij}|} \quad (4.107)$$

O componente limitante será aquele com o maior valor absoluto de tensão, independentemente do sinal

$$\text{Componente mais solicitado (barra 35): } s_{35} = \frac{40}{|-35,0|} = 1,14 \quad (4.108)$$

6. Coeficiente de segurança global

O coeficiente de segurança global da estrutura será sempre o menor valor individual registrado entre todos os componentes. Com isso, o coeficiente de segurança para a estrutura de material frágil é de $s = 2,29$ e o coeficiente de segurança para a estrutura de material dúctil é de $s = 1,14$.

7. Cálculo da energia de deformação total

Para barras sob tração ou compressão constante, a energia de deformação total é o somatório das energias de cada elemento

$$\Delta U = \sum \frac{N_{ij}^2 L_{ij}}{2EA} \quad (4.109)$$

Como todas as barras têm $L = 2$ m, podemos pré-calcular

$$\frac{L}{2EA} = \frac{2}{2(200 \times 10^9)(1 \times 10^{-4})} = \frac{1}{20 \times 10^6} \text{ m/N} \quad (4.110)$$

O somatório dos quadrados dos esforços normais é

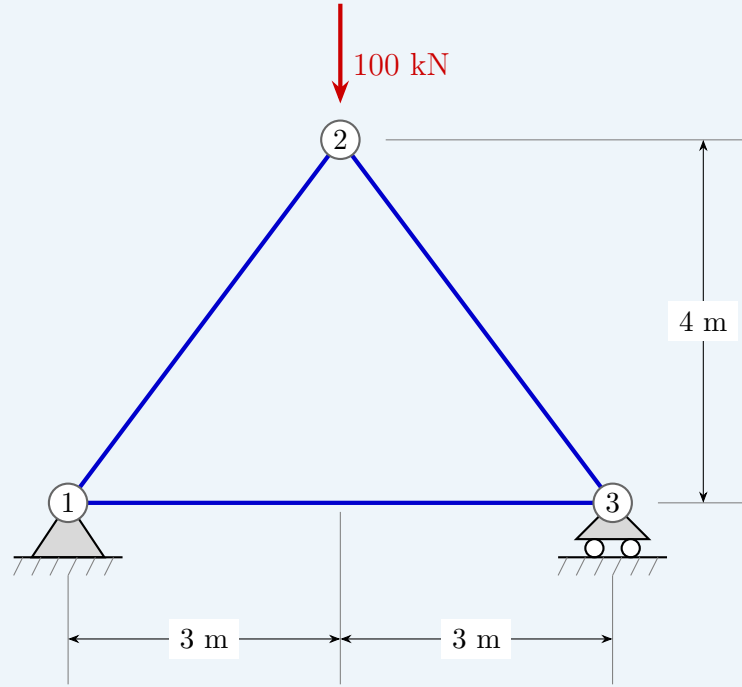
$$\sum N_{ij}^2 = (-2500)^2 + 1250^2 + (-3500)^2 + 1750^2 + 500^2 + (-1500)^2 + (-500)^2 \quad (4.111)$$

tal que

$$\Delta U = \frac{25.875.000}{20.000.000} = 1,29375 \text{ J.} \quad (4.112)$$

Exemplo 4.9: Dimensionamento de treliça para materiais frágeis e dúcteis

Considere uma treliça plana isostática apoiada em suas extremidades e submetida a uma carga vertical concentrada em seu nó central superior. A estrutura é formada por três barras articuladas. O objetivo é determinar a área mínima da seção transversal de cada barra para duas situações de projeto distintas, garantindo a integridade estrutural.



A análise estática inicia pelo cálculo das reações nos apoios. Pela simetria da geometria e do carregamento, as reações verticais nos apoios 1 e 3 são iguais e dividem a carga total aplicada

$$R_{1y} = R_{3y} = \frac{100 \times 10^3}{2} = 50 \text{ kN} \quad (4.113)$$

e a reação horizontal no apoio 1 é nula, $R_{1x} = 0$.

Os esforços internos são determinados pelo método dos nós. Analisando o equilíbrio no nó 1, temos as componentes da força normal da barra diagonal N_{12} e da barra inferior N_{13} . O ângulo θ da barra 12 com a horizontal satisfaz $\sin(\theta) = 4/5 = 0,8$ e $\cos(\theta) = 3/5 = 0,6$. O equilíbrio vertical fornece

$$\sum F_y = R_{1y} + N_{12} \sin(\theta) = 0 \implies 50 + N_{12}(0,8) = 0 \text{ N} \quad (4.114)$$

tal que $N_{12} = -62,5 \text{ kN}$ (compressão). O equilíbrio horizontal fornece

$$\sum F_x = N_{13} + N_{12} \cos(\theta) = 0 \implies N_{13} + (-62,5)(0,6) = 0 \text{ N} \quad (4.115)$$

tal que $N_{13} = 37,5 \text{ kN}$ (tração). Devido à simetria, o esforço na barra 23 é igual ao da barra 12, $N_{23} = -62,5 \text{ kN}$.

Barra	Esforço N (kN)	Natureza
12	-62,5	Compressão
23	-62,5	Compressão
13	37,5	Tração

O dimensionamento consiste em encontrar a área A mínima que respeite o coeficiente de segurança estipulado s , garantindo que a tensão atuante não ultrapasse a tensão admissível do material. A área transversal de cada elemento i é dada por

$$A_i \geq \frac{|N_i|}{\sigma_{adm}} \quad (4.116)$$

Situação 1: Dimensionamento para material dúctil

Considere um material dúctil com tensão de escoamento $\sigma_{esc} = 250$ MPa e um coeficiente de segurança global $s = 2$. Para materiais dúcteis, as resistências à tração e compressão são assumidas iguais. A tensão admissível é

$$\sigma_{adm} = \frac{\sigma_{esc}}{s} = \frac{250 \times 10^6}{2} = 125 \text{ MPa} \quad (4.117)$$

Aplicando essa restrição para a barra tracionada

$$A_{13} \geq \frac{37,5 \times 10^3}{125 \times 10^6} = 300 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 300 \text{ mm}^2 \quad (4.118)$$

E para as barras comprimidas

$$A_{12} = A_{23} \geq \frac{|-62,5 \times 10^3|}{125 \times 10^6} = 500 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 500 \text{ mm}^2 \quad (4.119)$$

Para o material dúctil, as barras diagonais exigem a maior área da seção transversal, pois estão submetidas à maior magnitude absoluta de força.

Situação 2: Dimensionamento para material frágil

Considere um material frágil com resistência à tração $\sigma_{rupt}^T = 150$ MPa, resistência à compressão $\sigma_{rupt}^C = -400$ MPa e um coeficiente de segurança $s = 3$. A tensão admissível varia conforme a natureza do esforço

$$\sigma_{adm}^T = \frac{150 \times 10^6}{3} = 50 \text{ MPa} \quad (4.120)$$

$$\sigma_{adm}^C = \frac{|-400 \times 10^6|}{3} = 133,33 \text{ MPa} \quad (4.121)$$

Dimensionando a barra tracionada com o seu respectivo limite

$$A_{13} \geq \frac{37,5 \times 10^3}{50 \times 10^6} = 750 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 750 \text{ mm}^2 \quad (4.122)$$

Dimensionando as barras comprimidas com a tensão admissível de compressão

$$A_{12} = A_{23} \geq \frac{|-62,5 \times 10^3|}{133,33 \times 10^6} = 468,75 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 468,75 \text{ mm}^2 \quad (4.123)$$

Para o material frágil, embora o esforço de tração seja numericamente menor na estrutura, a baixa resistência do material à tração governa o projeto. Isso inverte a lógica do caso anterior, tornando a barra inferior a peça que exige a maior área de seção transversal.

O vetor momento e suas componentes

Na mecânica dos sólidos, o esforço interno de momento $\mathbf{M}$ atuando em uma seção transversal genérica pode ser interpretado como um vetor no espaço tridimensional. Considerando o sistema de referência centroidal definido no estudo de barras, em que o eixo x é normal à seção transversal e os eixos y e z estão contidos no plano da seção, o vetor momento pode ser decomposto nas suas componentes ortogonais

$$\mathbf{M} = M_x \mathbf{i} + M_y \mathbf{j} + M_z \mathbf{k} \text{ Nm} \quad (5.1)$$

como ilustrado na Figura 5.1.

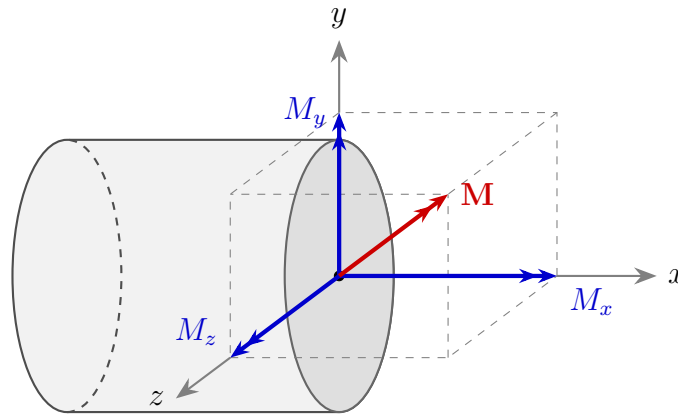


Fig. 5.1. Decomposição do vetor momento em uma seção transversal genérica. A representação por setas duplas indica o eixo de rotação associado a cada componente, seguindo a regra da mão direita.

Cada uma dessas componentes produz efeitos físicos distintos no corpo, o que exige formulações matemáticas específicas para a obtenção dos campos de tensão e de deformação correspondentes.

A componente M_x , paralela ao eixo longitudinal da estrutura, é denominada momento torçor ou torsor (ou simplesmente torque, frequentemente denotado pela letra T). Esse esforço tende a rotacionar a seção transversal em torno do próprio eixo centroidal x , como fazemos a torcer uma roupa para secar

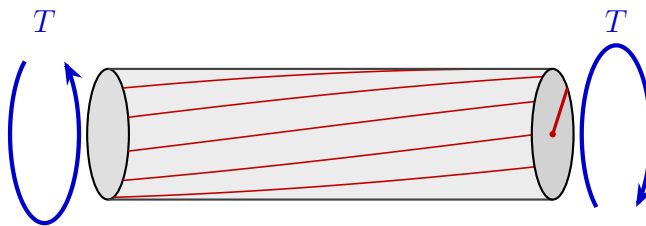


Fig. 5.2. Padrão de movimento associado ao momento torçor.

As componentes M_y e M_z , por sua vez, estão contidas no plano da seção transversal e são denominadas momentos fletores. Esses esforços tendem a curvar o eixo longitudinal da estrutura em torno dos eixos centrais da seção, como quando dobramos uma régua.

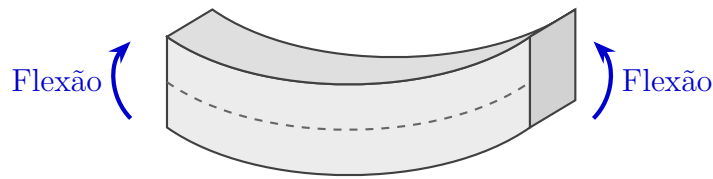
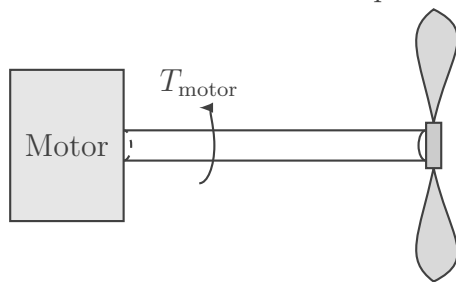


Fig. 5.3. Padrão de movimento associado ao momento fletor.

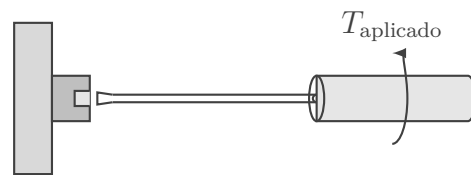
As consequências físicas (e matemáticas) da aplicação de momentos torçores e fletores são completamente diferentes e serão estudadas de forma separada nos próximos capítulos. Modelos estruturais que consideram momentos torçores são chamados de **eixos** e o modelo que considera a flexão será chamado de **viga**.

Torção de eixos de seção transversal circular

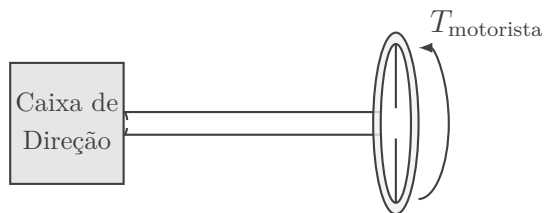
Considere aplicações como a transferência de torque de um motor para uma hélice, o aperto de um parafuso utilizando uma chave de fenda, o eixo que transmite o torque aplicado em um volante de um automóvel para a caixa de direção e uma broca de uma furadeira.



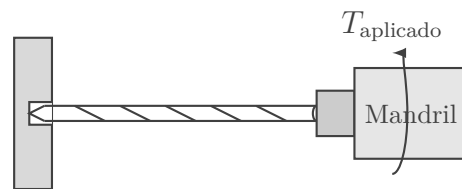
(a) Motor e hélice



(b) Chave de fenda



(c) Sistema de direção



(d) Furadeira

Embora as aplicações sejam distintas, podemos novamente observar algumas características em comum, como o fato de termos uma geometria comprida, seção transversal circular que está sendo submetida a um esforço de torque e material homogêneo e isotrópico, operando em regime linear e elástico.

6.1 Hipóteses

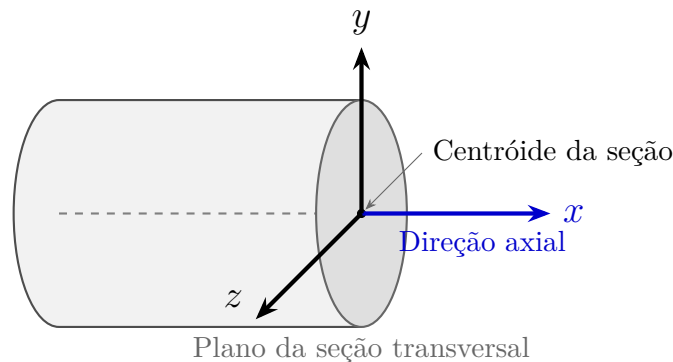
Com base nas observações que fizemos, podemos formalizar as hipóteses.

6.1.1 Hipóteses sobre a geometria

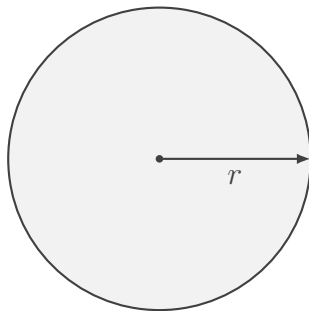
As hipóteses sobre a geometria são:

- comprimento L maior do que as demais dimensões transversais;
- seção transversal circular;

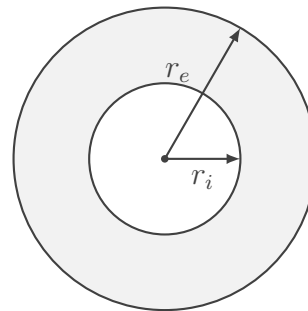
- seção transversal não varia ao longo do comprimento*;
- sistema local de referência **centroidal**, com o eixo x na direção axial (ou longitudinal)



- A seção pode ser vazada, mas o furo deve ser circular e centrado



(a) Seção maciça



(b) Seção vazada

6.1.2 Hipóteses sobre o material

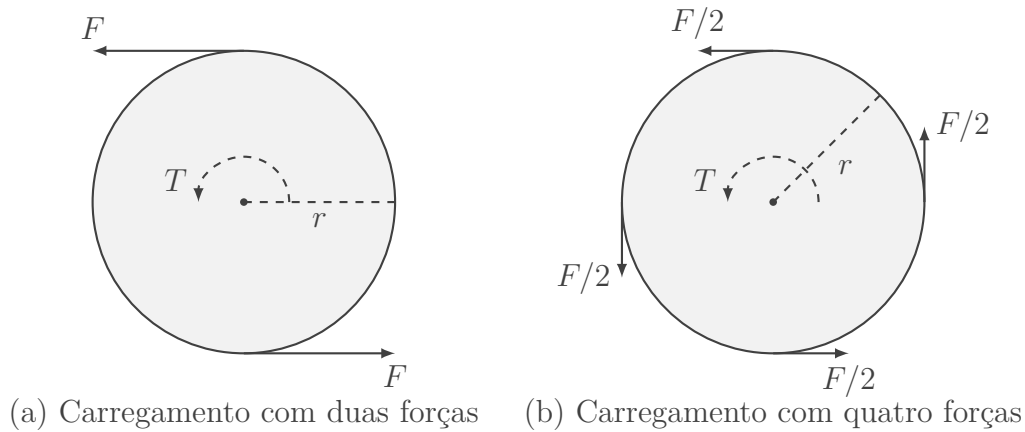
As hipóteses sobre o material são:

- material homogêneo*;
- material isotrópico;
- material com comportamento linear*;
- material com comportamento elástico,

6.1.3 Hipóteses sobre o carregamento

Assumimos que o carregamento aplicado no corpo produz **somente** esforços internos de torção. Assim, independentemente de como o carregamento for aplicado, deve ser estaticamente equivalente a um momento cuja única componente seja axial (direção X) posicionada perfeitamente sobre o centróide da seção transversal.

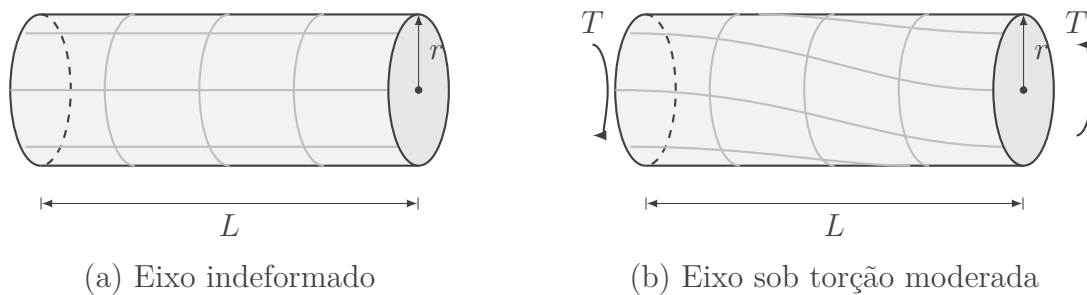
Novamente, podemos fazer uma ligação com o princípio de Saint-Venant, pois podemos ter uma infinidade de situações diferentes que atendam a essa hipótese. Por exemplo, podemos ter o mesmo torque líquido devido à aplicação de diferentes formas de carregamento, como duas forças concentradas aplicadas radialmente ao longo da borda da seção transversal ou com 4 forças



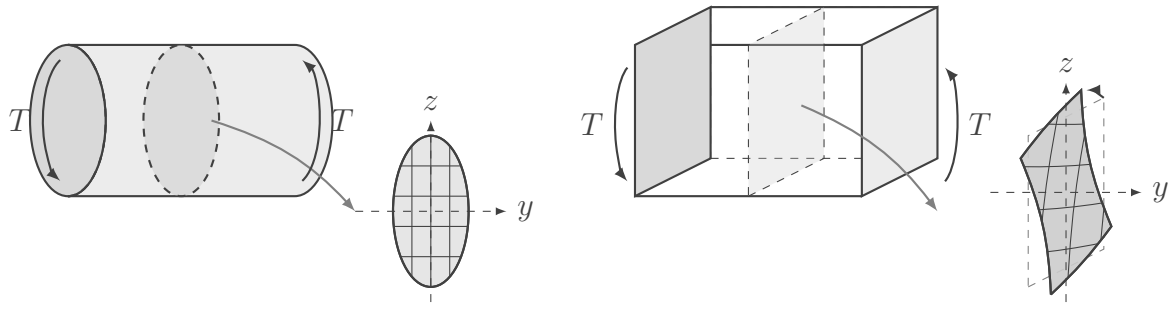
Na região em que as forças são aplicadas temos comportamentos muito diferentes e teríamos que prever respostas distintas. Isso complica a dedução de uma teoria simples e que possa ser utilizada em situações gerais de carregamento. Desta forma, podemos invocar o princípio de Saint-Venant e também as duas primeiras hipóteses sobre a geometria: como a seção transversal é constante, observamos uma estabilização dos efeitos locais próxima à seção de aplicação e como o comprimento é maior do que as dimensões transversais, temos "espaço" para que possamos considerar os esforços internos como estaticamente equivalentes, independentemente da forma como as forças foram aplicadas.

6.1.4 Hipóteses sobre o comportamento

Como primeira hipótese, consideramos que a torção é moderada, isto é, a geometria da estrutura não é muito afetada pela aplicação do torque. Essa hipótese é razoável em aplicações de engenharia, em que mal podemos notar visualmente que um eixo está sendo torcido (imagine que você está torcendo um eixo de aço maciço com as suas mãos). Neste caso, podemos notar duas consequências: tanto o comprimento L quanto o raio r não variam (se mantém constante). Assim, da definição de deformação, podemos concluir que $\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} = 0$.



A segunda hipótese de comportamento é a não existência de empenamento da seção transversal. Essa observação é decorrente do fato de termos a seção transversal circular e também um material isotrópico.



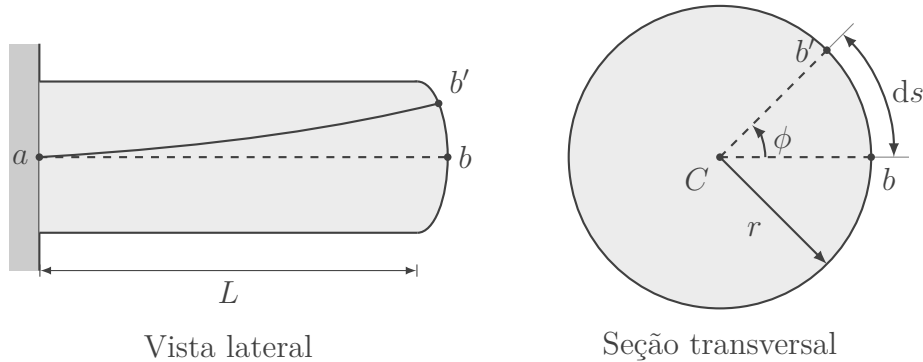
(a) Seção Circular
Sem empenamento ou tombamento

(b) Seção Não Circular
Com empenamento e tombamento

Com isso, notamos que o modelo de eixo circular não tem deformações normais no sistema xy e, como o material é isotrópico (não tem acoplamento normal-cisalhante) também teremos $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = 0$, restando apenas deformações angulares e tensões cisalhantes.

6.2 Deformações angulares em eixos circulares

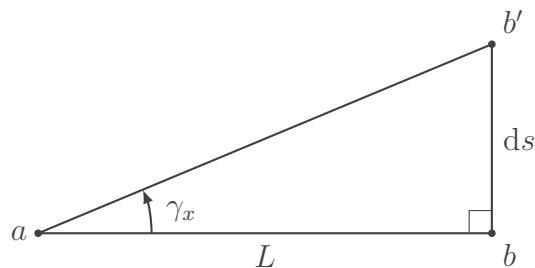
Considere um eixo engastado. Se desenharmos uma linha inicialmente horizontal, ab , ao longo de seu comprimento e aplicarmos um torque na extremidade livre, veremos que essa linha irá "tombar" tal que o ponto b irá assumir uma nova posição b' .



Se olharmos o eixo de frente (visualizando a seção transversal) veremos que o movimento do ponto b forma um arco (pois não temos empenamento) com comprimento

$$ds = \phi \cdot r \text{ [m]} \quad (6.1)$$

que também é o cateto oposto de um triângulo retângulo $a - b - b'$ (lembre-se que estamos trabalhando com a hipótese de torção moderada)



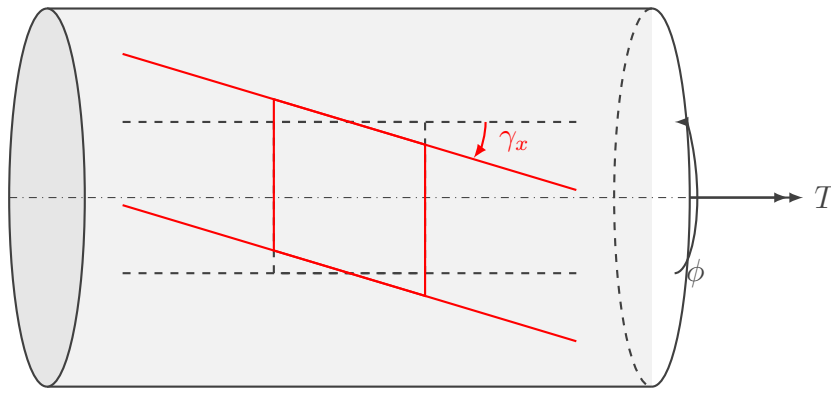
em que γ_x é a deformação angular da reta que originalmente estava alinhada com a direção x. Assim,

$$\tan(\gamma_x) = \frac{ds}{L} = \frac{\phi \cdot r}{L} \quad (6.2)$$

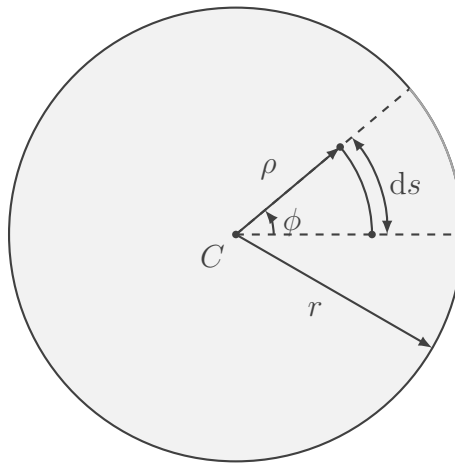
e, como estamos assumindo que os ângulos são muito pequenos, $\tan(\gamma_x) \approx \gamma_x$, tal que

$$\gamma_x = \frac{ds}{L} = \frac{\phi \cdot r}{L} \text{ rad} \quad (6.3)$$

ou seja, quanto maior for o giro na ponta do eixo, maior será a deformação angular (para L e r constantes), o que faz sentido. Como não temos empenamento, observamos que as retas verticais não tombam (só as horizontais) tal que $\gamma_y = 0$. Como só temos uma deformação angular em eixos, é muito comum que os livros usem somente γ , mas vou evitar para não causar confusão com γ_{xy} . Para facilitar a interpretação geométrica, podemos imaginar duas linhas paralelas e um quadrado indeformado entre elas



Se observarmos a figura anterior com cuidado, podemos notar que desenhemos a linha em estudo na parte externa do eixo (raio externo). Se fizermos um exercício mental de desenharmos a mesma linha "para dentro" da seção teremos arcos cada vez menores para um mesmo giro ϕ



tal que

$$ds(\rho) = \phi \cdot \rho \text{ [m]} \quad (6.4)$$

em que ρ é a distância do centro até a posição da linha. Com isso, podemos novamente estudar o triângulo retângulo tal que

$$\boxed{\gamma_x(\rho) = \frac{\phi \cdot \rho}{L}} \quad (6.5)$$

ou seja, a deformação angular é proporcional a distância em relação ao centro da seção, sendo máximo quando $\rho = r$ e nulo no centroide.

6.3 Tensões cisalhantes em eixos circulares

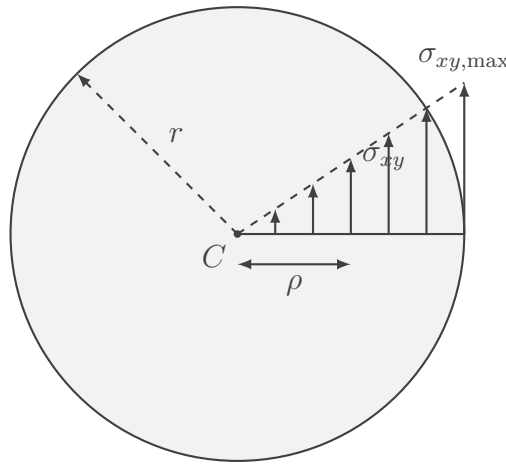
Como o material é isotrópico e não tem acoplamento normal-cisalhante e estamos assumindo comportamento linear, podemos calcular a tensão em uma seção x e posição ρ em relação ao centroide como

$$\sigma_{xy}(x, \rho) = G(x)\gamma_x(x, \rho) \text{ Pa} \quad (6.6)$$

em que assumimos que o módulo de cisalhamento G é constante na seção. Substituindo a expressão da deformação angular

$$\sigma_{xy}(x, \rho) = G(x) \frac{\phi \cdot \rho}{L} \text{ Pa} \quad (6.7)$$

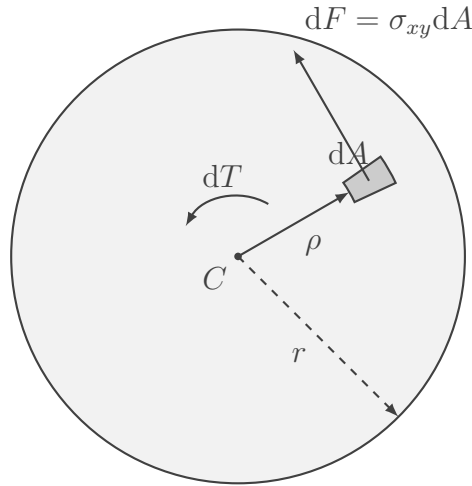
que também indica uma variação linear da tensão cisalhante com a variável ρ



com valor máximo no raio externo.

Embora essa equação esteja correta, não é muito prática para uso. Geralmente não sabemos o ângulo de giro ϕ da seção, mas sim o esforço interno de torção. Para obtermos uma relação entre o giro e o torque aplicado, podemos estudar o balanço de torques em uma seção genérica x . Se considerarmos um diferencial de área dA [m²] a uma distância ρ do centroide identificamos que a tensão aplica um diferencial de força

$$dF(\rho) = \sigma_{xy} dA \text{ N} \quad (6.8)$$



que é perpendicular ao vetor posição que liga o centro C ao diferencial de área. Com isso, observamos que o diferencial de força provoca um diferencial de torque em relação a C

$$dT(\rho) = \rho \cdot \sigma_{xy} dA \text{ Nm.} \quad (6.9)$$

Por equilíbrio, a soma de todos os diferenciais de torque deve ser igual ao torque total da seção transversal, tal que

$$T(x) = \int_A \rho \cdot \sigma_{xy} dA \quad (6.10)$$

e, substituindo a Eq. (6.7)

$$T(x) = \int_A \rho G(x) \frac{\phi \cdot \rho}{L} dA \quad (6.11)$$

em que identificamos que algumas grandezas são constantes na seção, tal como $G(x)$, L e ϕ . Assim, podemos escrever

$$T(x) = G(x) \frac{\phi}{L} \left[\int_A \rho^2 dA \right] \quad (6.12)$$

em que o termo destacado é um velho conhecido (deveria ser) de Estática: o momento polar de inércia da seção

$$J_0(x) = \int_A \rho^2 dA \text{ m}^4. \quad (6.13)$$

Com isso, podemos escrever

$$T(x) = \frac{G(x) J_0(x)}{L} \phi \text{ Nm} \quad (6.14)$$

ou

$$\phi = \frac{T(x) L}{G(x) J_0(x)} \text{ rad} \quad (6.15)$$

que pode ser substituída na Eq. (6.7), resultando em

$$\sigma_{xy}(x, \rho) = \frac{T(x) \rho}{J_0(x)} \text{ Pa} \quad (6.16)$$

que indica que a tensão cisalhante em uma seção x e a uma distância ρ do centroide é proporcional ao torque aplicado na seção, à distância em relação ao centro e inversamente

proporcional ao momento polar de inércia. Como estamos lidando somente com seções circulares, temos que

$$J_0 = \int_A \rho^2 dA = \int_{r_i}^{r_e} \int_0^{2\pi} \rho^2 \underbrace{\rho d\theta d\rho}_{dA} = \frac{\pi}{2} (r_e^4 - r_i^4) \text{ m}^4 \quad (6.17)$$

para o eixo com furo circular centrado e

$$J_0 = \int_A \rho^2 dA = \int_0^r \int_0^{2\pi} \rho^2 \underbrace{\rho d\theta d\rho}_{dA} = \frac{\pi r^4}{2} \text{ m}^4. \quad (6.18)$$

6.4 Giro da seção

Nas deduções anteriores utilizamos o giro total na ponta do eixo, ϕ . Essa é uma situação bem particular em que estávamos aplicando apenas um torque T concentrado na ponta do eixo engastado, tal que o diagrama de torque é constante, i.e., $T(x) = T$. Nesta situação particular vimos que

$$\phi = \frac{T L}{G J_0} \text{ rad} \quad (6.19)$$

em que assumimos que todos os valores são constantes no eixo. Podemos pensar no eixo como uma série de pequenos eixos conectados entre si, cada um com um comprimento dx , material com $G(x)$, seção com $J_0(x)$ e submetido a um torque local (na seção) $T(x)$. Com isso, podemos escrever

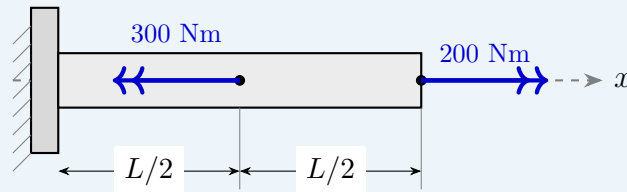
$$d\phi(x) = \frac{T(x) dx}{G(x) J_0(x)} \text{ rad} \quad (6.20)$$

ou seja, o **incremento** de giro em uma seção é proporcional ao torque aplicado na seção e inversamente proporcional ao produto $G(x)J_0(x)$. O giro total em uma seção x é obtido pelo "somatório" das contribuições de todas as seções que vem antes da seção atual, isto é

$$\phi(x) = \int_0^x d\phi(\zeta) = \int_0^x \frac{T(\zeta)}{G(\zeta) J_0(\zeta)} d\zeta \text{ rad.} \quad (6.21)$$

Exemplo 6.1

Seja um eixo circular maciço engastado na extremidade esquerda e submetido a dois momentos torsores concentrados $\mathbf{T}_1 = -300 \mathbf{i}$ Nm em $L/2$ e $\mathbf{T}_2 = 200 \mathbf{i}$ Nm em L . A estrutura tem o mesmo raio $r = 0,05$ m e o mesmo módulo de cisalhamento $G = 80$ GPa ao longo de todo o comprimento $L = 2$ m.



O cálculo das reações no engaste exige o equilíbrio dos momentos torsores aplicados na estrutura. O engaste possui uma reação R_x na direção axial e a equação de equilíbrio fornece

$$R_x - 300 + 200 = 0 \quad (6.22)$$

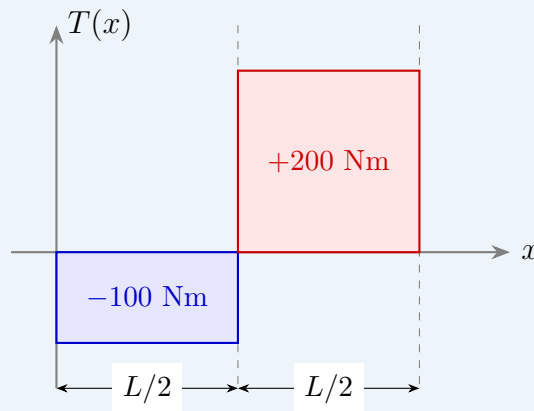
tal que $R_x = 100 \text{ Nm}$. Os esforços internos de torção $T(x)$ são determinados através do método das seções, dividindo a estrutura em dois trechos. O primeiro corte abrange a região $x \in [0, L/2]$ m, onde o diagrama de corpo livre e o equilíbrio de momentos no eixo x determinam o esforço na seção

$$\sum M_x = 100 + T_1(x) = 0 \implies T_1(x) = -100 \text{ Nm} \quad (6.23)$$

indicando um torque constante e negativo no primeiro segmento. O segundo corte tem validade para $x \in [L/2, L]$ m e o equilíbrio da porção selecionada resulta em

$$\sum M_x = 100 - 300 + T_2(x) = 0 \implies T_2(x) = 200 \text{ Nm} \quad (6.24)$$

revelando um torque positivo e constante para o segundo trecho. Com isso, podemos apresentar o diagrama de esforços internos torsores



A tensão cisalhante máxima em cada seção transversal ocorre na superfície do eixo ($\rho = r$). O momento polar de inércia da seção maciça é

$$J_0 = \frac{\pi(0,05)^4}{2} = 9,817 \times 10^{-6} \text{ m}^4. \quad (6.25)$$

No primeiro trecho, todos os pontos da borda externa sofrem uma tensão cisalhante dada por

$$\sigma_{xy,\max}^{(1)} = \frac{T_1(x)r}{J_0} = \frac{-100(0,05)}{9,817 \times 10^{-6}} = -509,3 \text{ kPa} \quad (6.26)$$

enquanto no segundo trecho a tensão máxima é

$$\sigma_{xy,\max}^{(2)} = \frac{T_2(x)r}{J_0} = \frac{200(0,05)}{9,817 \times 10^{-6}} = 1,018 \text{ MPa} \quad (6.27)$$

Para determinar o campo de deslocamentos angulares $\phi(x)$, calculamos a integral para cada segmento. O produto de rigidez à torção é constante e vale $GJ_0 = (80 \times 10^9)(9,817 \times 10^{-6}) = 785,36 \times 10^3 \text{ Nm}^2$. Para o primeiro trecho ($0 \leq x \leq 1 \text{ m}$)

$$d\phi = \frac{-100}{785,36 \times 10^3} dx \quad (6.28)$$

A integração desta equação diferencial resulta em

$$\phi_1(x) = -1,273 \times 10^{-4} x + C_1 \quad (6.29)$$

A restrição geométrica no engaste implica em $\phi_1(0) = 0$, determinando $C_1 = 0$. O giro na extremidade do primeiro trecho é $\phi_1(1) = -1,273 \times 10^{-4}$ rad. Para o segundo trecho ($1 \leq x \leq 2$ m), o esforço interno determina uma nova inclinação no diagrama de giro

$$d\phi = \frac{200}{785,36 \times 10^3} dx \quad (6.30)$$

que após integração fornece

$$\phi_2(x) = 2,546 \times 10^{-4}(x - 1) + C_2 \quad (6.31)$$

A continuidade da estrutura faz com que os giros se igualem na seção $x = 1$ m, de forma que $\phi_2(1) = \phi_1(1)$. Isso estabelece $C_2 = -1,273 \times 10^{-4}$ rad. O giro total na extremidade livre $x = 2$ m resulta em

$$\phi_2(2) = 2,546 \times 10^{-4}(1) - 1,273 \times 10^{-4} = 1,273 \times 10^{-4} \text{ rad} \quad (6.32)$$

6.5 Particularização dos Critérios de Falha

Conforme desenvolvido a partir das hipóteses cinemáticas, o modelo de torção pura impõe que as tensões normais na seção transversal são nulas e que resta apenas a tensão cisalhante σ_{xy} . Em um ponto arbitrário da estrutura, o tensor de tensões assume o formato

$$\sigma_P(x, \rho) = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & 0 \end{pmatrix} \text{ Pa} \quad (6.33)$$

com tensões principais

$$\sigma_1 = |\sigma_{xy}| \quad (6.34)$$

$$\sigma_2 = 0 \quad (6.35)$$

$$\sigma_3 = -|\sigma_{xy}| \quad (6.36)$$

indicando que a torção estabelece um estado de cisalhamento puro onde as máximas tensões normais de tração e compressão possuem magnitudes idênticas e ocorrem em planos inclinados a 45° em relação ao eixo longitudinal. A tensão cisalhante máxima no ponto (raio do círculo de Mohr) é dada por

$$R = \frac{|\sigma_1 - \sigma_3|}{2} = |\sigma_{xy}|. \quad (6.37)$$

Vamos estudar a particularização dos critérios de falha da primeira área para o caso de eixos circulares.

6.5.1 Materiais Frágeis

Materiais frágeis respondem de forma assimétrica aos esforços de tração e compressão. O critério da máxima/mínima tensão normal avalia os limites isoladamente

$$s = \min \left(\frac{\sigma_{rupt}^T}{\sigma_1}, \frac{\sigma_{rupt}^C}{\sigma_3} \right) = \min \left(\frac{\sigma_{rupt}^T}{|\sigma_{xy}|}, \frac{|\sigma_{rupt}^C|}{|\sigma_{xy}|} \right). \quad (6.38)$$

Como materiais frágeis usualmente falham com tensões de tração significativamente menores do que em compressão ($\sigma_{rupt}^T < |\sigma_{rupt}^C|$), a falha em eixos sob torção ocorre majoritariamente por tração nos planos inclinados, explicando o padrão de ruptura em espiral típico da torção de giz ou concreto.

6.5.2 Materiais Dúcteis

Para materiais dúcteis, o comportamento sob tração e compressão é considerado idêntico, sendo possível empregar os critérios de Tresca e de von Mises fundamentados no cisalhamento e na energia de distorção. Para o critério de Tresca (máxima tensão tangencial), o limite estabelecido no escoamento é $\sigma_{t,\max}^l = \sigma_{esc}/2$. O coeficiente de segurança assume o valor

$$s = \frac{\sigma_{esc}/2}{|\sigma_{xy}|} = \frac{\sigma_{esc}}{2|\sigma_{xy}|}. \quad (6.39)$$

O critério de von Mises, baseado na tensão equivalente, processa as componentes principais da seguinte forma

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_3 + \sigma_3^2} = \sqrt{|\sigma_{xy}|^2 - |\sigma_{xy}|(-|\sigma_{xy}|) + (-|\sigma_{xy}|)^2} = \sqrt{3}|\sigma_{xy}| \quad (6.40)$$

resultando no coeficiente de segurança

$$s = \frac{\sigma_{esc}}{\sqrt{3}|\sigma_{xy}|}. \quad (6.41)$$

Observa-se que, diferentemente da teoria estrutural de barras onde ambos os critérios forneciam o mesmo resultado para cargas axiais, na torção os coeficientes de segurança apresentam uma divergência. O critério de von Mises permite o uso de uma tensão cisalhante maior antes do escoamento ($\approx 0,577\sigma_{esc}$) comparado a Tresca ($0,5\sigma_{esc}$).

6.6 Energia de deformação

A densidade de energia de deformação armazenada por um elemento elástico linear sujeito a um estado de cisalhamento simples pode ser calculada por

$$u = \frac{1}{2}\sigma_{xy}\gamma_{xy} = \frac{\sigma_{xy}^2}{2G} \text{ J/m}^3. \quad (6.42)$$

Na formulação para eixos circulares, a tensão varia linearmente em função da posição radial ρ . Substituindo a tensão correspondente e integrando a densidade em toda a área da seção transversal A , determinamos a energia armazenada por unidade de comprimento

$$u(x) = \int_A \frac{1}{2G(x)} \left(\frac{T(x)\rho}{J_0(x)} \right)^2 dA = \frac{T(x)^2}{2G(x)J_0(x)^2} \int_A \rho^2 dA \quad (6.43)$$

O termo integral corresponde à definição do momento polar de inércia $J_0(x)$. A equação se simplifica e fornece

$$u(x) = \frac{T(x)^2}{2G(x)J_0(x)} \text{ J/m.s} \quad (6.44)$$

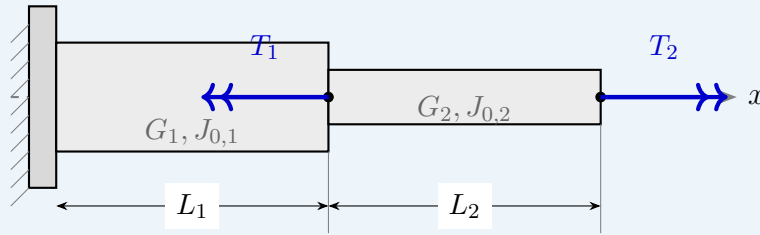
A energia de deformação total estocada no eixo é a integração dessa parcela ao longo de toda a extensão L da estrutura

$$\Delta U = \int_0^L \frac{T(x)^2}{2G(x)J_0(x)} dx \text{ J}. \quad (6.45)$$

6.7 Mais exemplos

Exemplo 6.2: Eixo com propriedades variáveis em degrau

Considere um eixo maciço composto por dois segmentos de materiais e dimensões diferentes, engastado na extremidade $x = 0$. O primeiro trecho possui comprimento L_1 , momento polar de inércia $J_{0,1}$ e módulo de cisalhamento G_1 , sujeito a um momento torsor concentrado T_1 na interface. O segundo trecho possui propriedades L_2 , $J_{0,2}$ e G_2 , sujeito a um torque T_2 na extremidade livre.



A reação no engaste compensa os dois momentos aplicados

$$R_x - T_1 + T_2 = 0 \implies R_x = T_1 - T_2 \text{ Nm} \quad (6.46)$$

Os esforços internos de torção resultam constantes em seus respectivos segmentos (após realizarmos os dois cortes, de maneira análoga ao que fizemos no exercício de barras)

$$T^{(1)}(x) = T_2 - T_1 \text{ Nm} \quad (6.47)$$

e

$$T^{(2)}(x) = T_2 \text{ Nm} \quad (6.48)$$

As tensões cisalhantes máximas ocorrem na borda externa de cada segmento ($\rho = r_1$ e $\rho = r_2$)

$$\sigma_{xy,\max}^{(1)} = \frac{T^{(1)}r_1}{J_{0,1}}, \text{ Pa} \quad \text{e} \quad \sigma_{xy,\max}^{(2)} = \frac{T^{(2)}r_2}{J_{0,2}} \text{ Pa}. \quad (6.49)$$

O giro total na extremidade livre é obtido pela soma do giro provocado em cada trecho

$$\phi(L_1 + L_2) = \frac{T^{(1)}L_1}{G_1J_{0,1}} + \frac{T^{(2)}L_2}{G_2J_{0,2}} \text{ rad}. \quad (6.50)$$

A energia de deformação total acumulada é resolvida pela soma da contribuição de cada sub-região cilíndrica com propriedades constantes

$$\Delta U = \int_0^{L_1} \frac{(T^{(1)})^2}{2G_1J_{0,1}} dx + \int_{L_1}^{L_1+L_2} \frac{(T^{(2)})^2}{2G_2J_{0,2}} dx = \frac{(T_2 - T_1)^2 L_1}{2G_1J_{0,1}} + \frac{T_2^2 L_2}{2G_2J_{0,2}} \text{ J} \quad (6.51)$$

Considere os seguintes parâmetros numéricos

- $L_1 = 1 \text{ m}$, $r_1 = 0,04 \text{ m}$, $G_1 = 80 \text{ GPa}$ (aço)
- $L_2 = 1,5 \text{ m}$, $r_2 = 0,02 \text{ m}$, $G_2 = 28 \text{ GPa}$ (alumínio)
- $T_1 = 5 \text{ kNm}$, $T_2 = 2 \text{ kNm}$

Os momentos polares de inércia para as seções maciças são $J_{0,1} = \frac{\pi(0,04)^4}{2} = 4,021 \times 10^{-6} \text{ m}^4$ e $J_{0,2} = \frac{\pi(0,02)^4}{2} = 2,513 \times 10^{-7} \text{ m}^4$. Os esforços internos são $T^{(1)} = 2 - 5 = -3 \text{ kNm}$ e $T^{(2)} = 2 \text{ kNm}$. Avaliando as tensões máximas em cada trecho

$$\sigma_{xy,\max}^{(1)} = \frac{|-3000|(0,04)}{4,021 \times 10^{-6}} = 29,84 \text{ MPa} \quad (6.52)$$

e

$$\sigma_{xy,\max}^{(2)} = \frac{2000(0,02)}{2,513 \times 10^{-7}} = 159,17 \text{ MPa} \quad (6.53)$$

de onde podemos ver que o segundo segmento tem as maiores tensões. Caso o eixo de alumínio (segmento 2) possua um comportamento frágil sob as condições de operação, com limites $\sigma_{rupt}^T = 200 \text{ MPa}$ e $\sigma_{rupt}^C = -500 \text{ MPa}$, o fator de segurança é ditado pela tração no plano inclinado ($\sigma_1 = \sigma_{xy,\max}$)

$$s = \min\left(\frac{200}{159,17}, \frac{-500}{-159,17}\right) = \min(1,25; 3,14) = 1,25. \quad (6.54)$$

Por outro lado, caso o material tenha um comportamento dúctil com $\sigma_{esc} = 300 \text{ MPa}$, os critérios de falha por escoamento fornecem

$$s_{\text{Tresca}} = \frac{300}{2(159,17)} = 0,94 \quad (\text{Falha prevista}) \quad (6.55)$$

e

$$s_{\text{von,Mises}} = \frac{300}{\sqrt{3}(159,17)} = 1,08 \quad (\text{Seguro}) \quad (6.56)$$

O giro da extremidade do eixo é

$$\phi(2,5) = \frac{-3000(1)}{(80 \times 10^9)(4,021 \times 10^{-6})} + \frac{2000(1,5)}{(28 \times 10^9)(2,513 \times 10^{-7})} = 0,4170 \text{ rad} \quad (6.57)$$

e a energia de deformação total armazenada na montagem atinge

$$\Delta U = \frac{(-3000)^2(1)}{2(80 \times 10^9)(4,021 \times 10^{-6})} + \frac{2000^2(1,5)}{2(28 \times 10^9)(2,513 \times 10^{-7})} = 440,34 \text{ J}. \quad (6.58)$$

Exemplo 6.3: Eixo sob torque distribuído uniformemente

O torque gerado por processos de usinagem contínua, ou o atrito constante em um eixo embutido em solo ou mancais estendidos, pode ser modelado como um carregamento distribuído de torção $t(x)$ com unidade de Nm/m. Considere um eixo de comprimento L perfeitamente engastado em uma extremidade ($x = 0$) livre na oposta e submetido a uma taxa de torque distribuída homogênea t_0 ao longo de toda a sua extensão. A reação no suporte deve equilibrar o carregamento que atua globalmente

$$R_x + \int_0^L t_0, dx = 0 \implies R_x = -t_0 L \text{ Nm}. \quad (6.59)$$

Seccionando o eixo em uma coordenada genérica x e avaliando a porção ligada ao

engaste, temos o esforço interno a partir da equação

$$\sum M_x = R_x + \int_0^x t_0, d\xi + T(x) = 0 \implies -t_0L + t_0x + T(x) = 0 \quad (6.60)$$

tal que o esforço interno tem variação linear no eixo

$$T(x) = t_0(L - x) \text{ Nm.} \quad (6.61)$$

O torque interno possui seu pico na raiz ($T(0) = t_0L$) e zera de maneira correspondente na ponta solta. A tensão cisalhante máxima na estrutura localiza-se na seção de maior sollicitação ($x = 0$) e na superfície externa ($\rho = r$)

$$\sigma_{xy,\max} = \frac{T(0)r}{J_0} = \frac{t_0Lr}{J_0} \text{ Pa.} \quad (6.62)$$

O giro ao longo do eixo pode ser calculado por integração

$$\phi(x) = \int_0^x \frac{t_0(L - \xi)}{GJ_0} d\xi = \frac{t_0}{GJ_0} \left(Lx - \frac{x^2}{2} \right) \text{ rad} \quad (6.63)$$

e o giro extremo em $x = L$ atinge $\phi(L) = \frac{t_0L^2}{2GJ_0}$ rad, exibindo dependência quadrática ao comprimento, um formato idêntico à resposta de deslocamentos axiais sob forças de corpo constantes. A energia de deformação no componente é avaliada integrando o esforço variável

$$\Delta U = \int_0^L \frac{T(x)^2}{2GJ_0} dx = \int_0^L \frac{t_0^2(L - x)^2}{2GJ_0} dx \quad (6.64)$$

tal que

$$\Delta U = \frac{t_0^2}{2GJ_0} \left[-\frac{(L - x)^3}{3} \right]_0^L = \frac{t_0^2L^3}{6GJ_0} \text{ J.} \quad (6.65)$$

Para verificar as ordens de grandeza, considere um eixo com $L = 2$ m, raio $r = 0,05$ m, $G = 80$ GPa e submetido a um torque distribuído $t_0 = 1$ kNm/m. O momento polar de inércia é $J_0 = 9,817 \times 10^{-6} \text{ m}^4$. A sollicitação de torque máximo na base do eixo é de $T(0) = 1000(2) = 2000$ Nm, provocando uma tensão de

$$\sigma_{xy,\max} = \frac{2000(0,05)}{9,817 \times 10^{-6}} = 10,18 \text{ MPa.} \quad (6.66)$$

Assumindo que a peça seja confeccionada em um material dúctil com tensão de escoamento $\sigma_{esc} = 40$ MPa, a verificação da integridade pelos critérios produz

$$s_{\text{Tresca}} = \frac{40}{2(10,18)} = 1,96 \quad (\text{Seguro}) \quad (6.67)$$

e

$$s_{\text{von,Mises}} = \frac{40}{\sqrt{3}(10,18)} = 2,26 \quad (\text{Seguro}) \quad (6.68)$$

O ângulo de torção na extremidade livre atinge o valor de

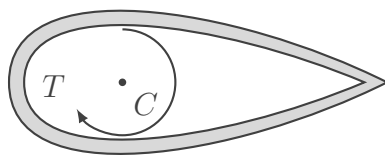
$$\phi(2) = \frac{1000(2^2)}{2(80 \times 10^9)(9,817 \times 10^{-6})} = 0,0025 \text{ rad} \quad (6.69)$$

enquanto a energia total absorvida pelo corpo atinge

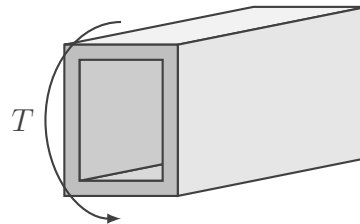
$$\Delta U = \frac{1000^2(2^3)}{6(80 \times 10^9)(9,817 \times 10^{-6})} = 1,69 \text{ J} \quad (6.70)$$

Torção de tubos de paredes finas

Considere aplicações estruturais em que a redução de peso é um fator restritivo de projeto, como a fuselagem e as asas de aeronaves, o chassi tubular de veículos automotores e os eixos de transmissão ocios.



(a) Estruturas aeronáuticas



(b) Tubos estruturais

Nessas aplicações as estruturas operam sob torção e apresentam uma geometria tubular, em que a espessura da parede é significativamente menor que as dimensões globais da seção transversal.

7.1 Hipóteses

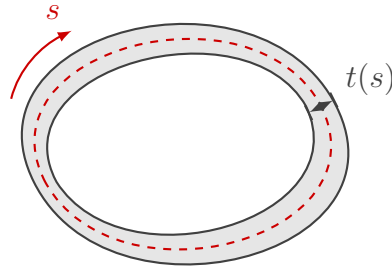
Com base nas características dessas estruturas formulamos as hipóteses para o nosso modelo de torção em tubos de paredes finas.

7.1.1 Hipóteses sobre a geometria

As hipóteses sobre a geometria assumem que

- o comprimento L é maior do que as dimensões da seção transversal;
- a seção transversal é tubular e **fechada** (não possui cortes ou fendas contínuas);
- a espessura da parede t é muito menor do que as dimensões globais da seção transversal, podendo variar ao longo do perímetro, ou seja, $t = t(s)$;
- a seção transversal não varia ao longo do comprimento do eixo*;
- o sistema local de referência é centroidal, com o eixo x na direção axial.

Definimos a linha média da seção transversal, que é o caminho contínuo traçado exatamente na metade da espessura da parede. A coordenada s acompanha o perímetro dessa linha média.



7.1.2 Hipóteses sobre o material

As hipóteses sobre o material seguem o padrão adotado anteriormente

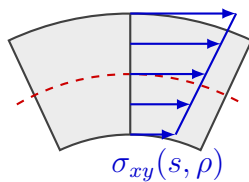
- material homogêneo*;
- material isotrópico;
- material com comportamento linear*;
- material com comportamento elástico.

7.1.3 Hipóteses sobre o carregamento

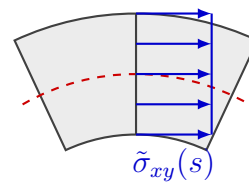
Assumimos que o carregamento externo resulta em um momento estaticamente equivalente a um torque $T(x)$ com direção axial e aplicado sobre o centroide da seção transversal, sem a geração de esforços cortantes ou momentos fletores. Pelo princípio de Saint-Venant, consideramos que a análise é válida para seções suficientemente afastadas dos pontos de aplicação da carga.

7.1.4 Hipóteses sobre o comportamento

Imagine que o tubo de parede fina tem uma seção circular. Neste caso, sabemos que a tensão cisalhante é função de uma variável ρ que parte do centroide da seção e vai até a borda externa, aumentando linearmente. No entanto, como não temos mais uma seção circular, temos que prever que as tensões cisalhantes serão função tanto de s quanto de ρ , e não sabemos de antemão a forma de variação.



(a) Tubo espesso



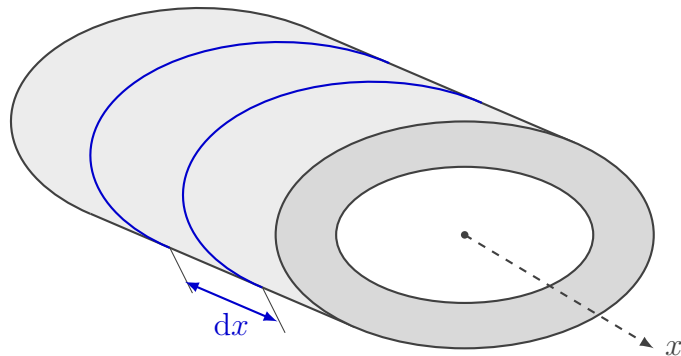
(b) Parede fina

No entanto, quando assumimos que a espessura é pequena, também podemos assumir que os valores de cisalhamento irão variar muito pouco ao longo da espessura e podemos propor a **simplificação** de usarmos uma tensão cisalhante média $\tilde{\sigma}_{xy}(s)$ que será função somente da variável s .

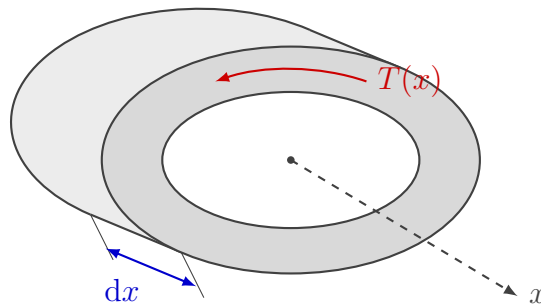
Também assumimos a hipótese de torção moderada.

7.2 Cálculo de tensões e Fluxo de cisalhamento

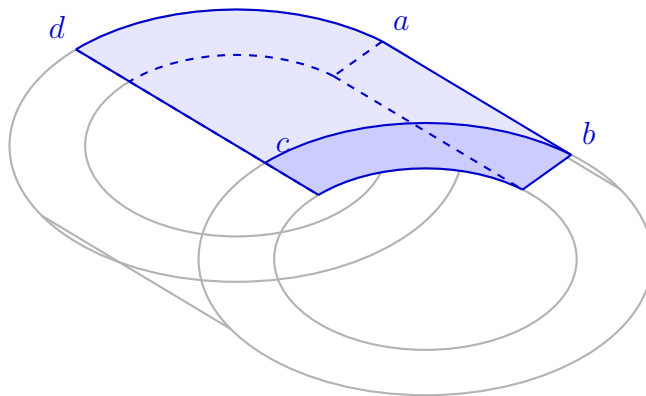
Começamos considerando um tubo de parede fina genérico



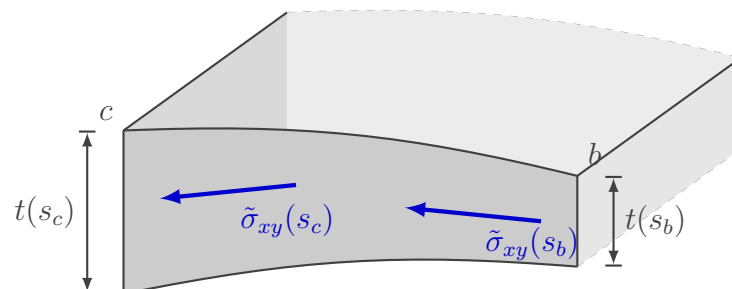
do qual retiramos uma fatia de comprimento dx



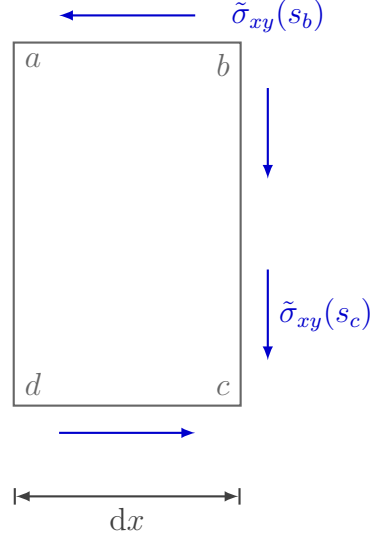
submetida a um torque interno $T(x)$. Como a seção está em equilíbrio, qualquer parte da seção também estará em equilíbrio e podemos retirar mais um pedaço $a - b - c - d$ com DCL



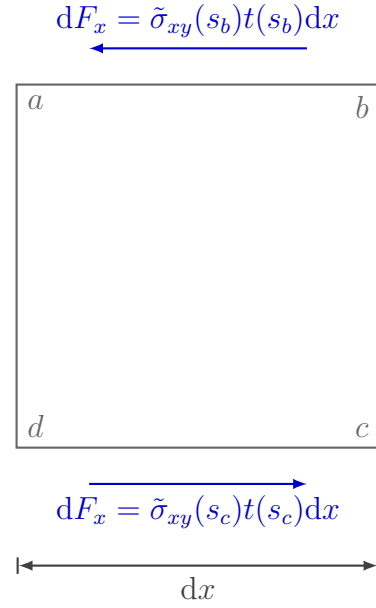
em que identificamos as tensões cisalhantes $\tilde{\sigma}_{xy}(s_b)$ e $\tilde{\sigma}_{xy}(s_c)$ e as espessuras $t(s_b)$ e $t(s_c)$.



Como as tensões cisalhantes aplicadas no corte transversal devem estar equilibradas com as tensões cisalhantes na direção longitudinal



e, multiplicando essas tensões cisalhantes que estão nas faces paralelas ao eixo x pelas áreas em que atuam,



identificamos duas forças axiais, que devem estar em equilíbrio

$$\sum F_x = -\tilde{\sigma}_{xy}(s_b) \cdot dx \cdot t(s_b) + \tilde{\sigma}_{xy}(s_c) \cdot dx \cdot t(s_c) = 0 \quad (7.1)$$

de onde concluímos que

$$\tilde{\sigma}_{xy}(s_b) \cdot t(s_b) = \tilde{\sigma}_{xy}(s_c) \cdot t(s_c) \quad (7.2)$$

ou seja, o produto da tensão cisalhante pela espessura é uma constante ao longo de toda a seção, tal que podemos definir um **fluxo de cisalhamento**

$$f(x) = \tilde{\sigma}_{xy}(s) \cdot t(s) \text{ N/m.} \quad (7.3)$$

Assim, se conhecermos $f(x)$, podemos calcular a tensão cisalhante como

$$\tilde{\sigma}_{xy}(x, s) = \frac{f(x)}{t(s)} \text{ Pa.} \quad (7.4)$$

No entanto, não sabemos $f(x)$ de antemão, de tal forma que precisamos obter uma expressão para esta grandeza. Para isso, vamos considerar novamente uma seção genérica x submetida a um torque interno $T(x)$. Podemos interpretar $f(x)$ N/m como uma força distribuída (de valor constante na seção) por unidade de comprimento aplicada ao longo da linha meridiana. Ao multiplicarmos esse valor por um diferencial ds obtemos um diferencial de força que atua paralelamente a linha meridiana e que provoca um diferencial de torque em relação ao centroide C

$$dT(x) = \underbrace{f(x) \cdot ds}_{dF} \cdot r(s) \quad (7.5)$$

e a integral ao longo do perímetro deve equilibrar o torque total aplicado na seção

$$T(x) = \int_S f(x) \cdot r(x) \cdot ds \quad (7.6)$$

e como $f(x)$ é constante

$$T(x) = f(x) \int_S r(x) \cdot ds. \quad (7.7)$$

A integral depende da geometria da seção, via $r(s)$, e não podemos chegar em um valor fechado pois estamos assumindo qualquer geometria de seção transversal. No entanto, se avaliarmos o integrando $r(s) \cdot ds$, verificamos que a unidade é de área, m^2 , e que o integrando é um retângulo com altura $r(s)$ e largura ds . Assim, ao realizarmos a integração, cada retângulo vai sempre sobrepor metade do retângulo anterior, tal que o resultado final será o dobro da área descrita pela linha meridiana, ou $2A_m(x)$. Se você não tem a fé necessária para acreditar, vamos considerar um círculo

$$\int_S r \cdot ds = \int_0^{2\pi} r \cdot \underbrace{r d\theta}_{ds} = \int_0^{2\pi} r^2 d\theta = 2\pi r^2 = 2A \quad (7.8)$$

em que um círculo de raio r tem área igual a πr^2 .

Assim,

$$\int_S r(s) \cdot ds = 2A_m(x) \quad (7.9)$$

em que $A_m(x)$ é a área inscrita pela linha meridiana da seção x , incluindo a parte vazada do tubo. Com isso,

$$\boxed{\tilde{\sigma}_{xy}(x, s) = \frac{T(x)}{2A_m(x)t(s)} \text{ Pa}} \quad (7.10)$$

e notamos que a maior tensão ocorre quando a espessura é mínima na seção.

7.3 Densidade de energia de deformação

O conceito de densidade de energia de deformação para uma teoria que só tem tensão cisalhante é

$$u(x, s) = \tilde{\sigma}_{xy}(x, s) \tilde{\epsilon}_{xy}(x, s) \text{ J/m}^3 \quad (7.11)$$

e utilizando a relação constitutiva $\sigma_{xy}(x, s) = 2G(x)\varepsilon_{xy}(x, s)$

$$u(x, s) = \frac{\tilde{\sigma}_{xy}^2(x, s)}{2G(x)} \text{ J/m}^3 \quad (7.12)$$

ou

$$u(x, s) = \frac{\left(\frac{T(x)}{2A_m(x)t(s)}\right)^2}{2G(x)} = \frac{T(x)^2}{8G(x)A_m(x)^2t(s)^2} \quad (7.13)$$

Integrando na área de uma seção x temos

$$u(x) = \int_A u(x, s) \, dA = \int_0^{s_m} \int_0^{t(s)} e(x, s) \, d\rho \, ds \text{ J/m} \quad (7.14)$$

ou

$$u(x) = \int_A U(x, s) \, dA = \int_0^{s_m} \int_0^{t(s)} \frac{T(x)^2}{8G(x)A_m(x)^2t(s)^2} \, d\rho \, ds \text{ J/m} \quad (7.15)$$

e como não temos nada que varie ao longo da espessura (variável de integração ρ)

$$u(x) = \int_A u(x, s) \, dA = \int_0^{s_m} \frac{T(x)^2}{8G(x)A_m(x)^2t(s)^2} \overbrace{\int_0^{t(s)} d\rho}^{t(s)} \, ds \text{ J/m} \quad (7.16)$$

tal que

$$u(x) = \int_A u(x, s) \, dA = \int_0^{s_m} \frac{T(x)^2}{8G(x)A_m(x)^2t(s)} \, ds \text{ J/m} \quad (7.17)$$

e, finalmente, identificamos que as variáveis que dependem apenas de x podem sair da integral, tal que

$$u(x) = \int_A u(x, s) \, dA = \frac{T(x)^2}{8G(x)A_m(x)^2} \int_0^{s_m} \frac{1}{t(s)} \, ds \text{ J/m}. \quad (7.18)$$

Um caso particular ocorre quando a espessura é constante ao longo de toda a seção, isto é, $t(s) = t$

$$\int_0^{s_m} \frac{1}{t(s)} \, ds = \frac{s_m}{t} \quad (7.19)$$

mas em um caso geral temos que avaliar a integral.

Por fim, se quisermos a energia de deformação total armazenada no tubo de parede fina, devemos integrar a Eq. (7.18) no comprimento

$$\Delta U = \int_0^L \left(\frac{T(x)^2}{8G(x)A_m(x)^2} \int_0^{s_m} \frac{1}{t(s)} \, ds \right) \, dx \text{ J}. \quad (7.20)$$

7.4 Giro da seção

Em torção de eixos circulares vimos que o incremento de giro em uma seção x , de comprimento dx é dado por

$$d\phi(x) = \frac{T(x)}{G(x)J_0(x)} \, dx \text{ rad}. \quad (7.21)$$

Embora essa equação tenha sido obtida por equilíbrio de torque na seção, podemos também obter o mesmo resultado se pensarmos em armazenamento de energia na seção de comprimento dx . Se a seção x é submetida a um torque interno $T(x)$ e tem um incremento de giro $d\phi$, terá um incremento de trabalho externo

$$\Delta W(x) = \frac{1}{2} T(x) d\phi(x) \text{ J.} \quad (7.22)$$

Assumindo que estamos no regime elástico, sabemos que todo o trabalho depositado na seção deve ser armazenado como energia de deformação. Utilizando a Equação (7.18)

$$\Delta U(x) = \left(\frac{T(x)^2}{8G(x)A_m(x)^2} \int_0^{s_m} \frac{1}{t(s)} ds \right) dx \text{ J} \quad (7.23)$$

tal que

$$\frac{1}{2} T(x) d\phi(x) = \left(\frac{T(x)^2}{8G(x)A_m(x)^2} \int_0^{s_m} \frac{1}{t(s)} ds \right) dx \quad (7.24)$$

ou

$$d\phi(x) = \left(\frac{T(x)}{4G(x)A_m(x)^2} \int_0^{s_m} \frac{1}{t(s)} ds \right) dx \text{ rad.} \quad (7.25)$$

Essa equação pode ser simplificada (em termos de notação) com a definição de momento de inércia polar equivalente da seção

$$J_{eq}(x) = \frac{4A_m(x)^2}{\int_0^{s_m} \frac{1}{t(s)} ds} \text{ m}^4 \quad (7.26)$$

tal que a expressão final pode ser escrita de uma forma equivalente a de um eixo de seção circular

$$\boxed{d\phi(x) = \frac{T(x)}{G(x)J_{eq}(x)} dx \text{ rad,}} \quad (7.27)$$

enfatizando que isso é apenas uma definição de conveniência e não uma definição formal de momento polar de inércia.

Por fim, é interessante notarmos que a definição do J_{eq} pode ser utilizada na Eq.(7.20), tal que

$$\boxed{\Delta U = \int_0^L \frac{T(x)^2}{2G(x)J_{eq}(x)} dx \text{ J,}} \quad (7.28)$$

que tem a mesma forma da equação de energia do eixo circular.

7.5 Particularização dos Critérios de Falha

A hipótese de torção moderada implica na ausência de tensões normais globais ($\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = 0$), limitando o estado de sollicitação ao cisalhamento σ_{xy} no plano da parede. Esse estado de tensão é matematicamente idêntico ao discutido no capítulo de eixos circulares

$$\boldsymbol{\sigma}_P = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & 0 \end{pmatrix} \text{ Pa} \quad (7.29)$$

cuja tensões principais ordenadas são $\sigma_1 = |\sigma_{xy}|$, $\sigma_2 = 0$ e $\sigma_3 = -|\sigma_{xy}|$. Consequentemente, a aplicação dos critérios de falha segue exatamente o mesmo raciocínio anterior.

Para **materiais frágeis**, a falha ocorre tipicamente sob tração devido ao critério da máxima tensão normal

$$s = \min \left(\frac{\sigma_{rupt}^T}{|\sigma_{xy}|}, \frac{|\sigma_{rupt}^C|}{|\sigma_{xy}|} \right) \quad (7.30)$$

Para **materiais dúcteis**, utilizamos os critérios baseados em tensão tangencial e energia de distorção

$$s_{Tresca} = \frac{\sigma_{esc}}{2|\sigma_{xy}|} \quad (7.31)$$

$$s_{von\ Mises} = \frac{\sigma_{esc}}{\sqrt{3}|\sigma_{xy}|} \quad (7.32)$$

A única modificação na rotina de projeto reside na forma de obtenção da tensão cisalhante atuante σ_{xy} , que agora é calculada com as equações deste capítulo. É sempre importante lembrar que a tensão avaliada nos critérios de falha deve ser a tensão **máxima** na seção transversal, que ocorre onde a espessura $t(s)$ atinge o seu valor mínimo.

7.6 Exemplos

Exemplo 7.1: Tubo retangular de parede fina

Considere um tubo de parede fina com seção transversal retangular de dimensões externas 100 mm por 60 mm e espessura uniforme $t = 3$ mm. O eixo possui comprimento $L = 1,5$ m, é feito de liga de alumínio com $G = 28$ GPa e encontra-se engastado em uma extremidade. Um momento torsor constante $T = 800$ Nm é aplicado na extremidade livre.

Iniciamos estudando a linha meridiana da seção. Como a espessura é de 3 mm, podemos traçar a linha meridiana como um retângulo de dimensões $b_m = 100 - 3 = 97$ mm e altura $h_m = 60 - 3 = 57$ mm. Com isso, a área da linha meridiana será

$$A_m = b_m \cdot h_m = (0,097) \cdot (0,057) = 5,529 \times 10^{-3} \text{ m}^2. \quad (7.33)$$

O fluxo de cisalhamento constante na seção transversal é

$$f = \frac{T}{2A_m} = \frac{800}{2(5,529 \times 10^{-3})} = 72,346 \text{ kN/m}. \quad (7.34)$$

Como a espessura é uniforme em todo o perímetro, a tensão cisalhante também será constante ao longo da parede do tubo

$$\tilde{\sigma}_{xy} = \frac{f}{t} = \frac{72,346}{0,003} = 24,11 \text{ MPa} \quad (7.35)$$

Assumindo um material dúctil com $\sigma_{esc} = 100$ MPa, temos coeficiente de segurança

$$s = \frac{\sigma_{eq}(\boldsymbol{\sigma}^l)}{\sigma_{eq}(\boldsymbol{\sigma})} = \frac{|100|}{\sqrt{3}|24,11|} = 2,39 \quad (7.36)$$

pelo critério de von Mises e

$$s = \frac{\sigma_t^l}{\sigma_t} = \frac{|100|/2}{|24,11|} = 2,07 \quad (7.37)$$

pelo critério de Tresca.

Se o material do tubo for frágil com tensões limites $\sigma_1^l = \sigma_{rupt}^T = 50$ MPa e $\sigma_3^l = \sigma_{rupt}^C = -80$ MPa temos

$$s^T = \frac{\sigma_1^l}{\sigma_1} = \frac{\sigma_{rupt}^T}{|\tilde{\sigma}_{xy}|} = \frac{50}{|24, 11|} = 2,07 \quad (7.38)$$

e

$$s^C = \frac{\sigma_3^l}{\sigma_3} = \frac{\sigma_{rupt}^C}{-|\tilde{\sigma}_{xy}|} = \frac{-80}{-|24, 11|} = 3,31 \quad (7.39)$$

tal que o coeficiente de segurança deve ser sempre o menor valor entre s^T e s^C , ou seja, $s = 2,07$ para o material frágil.

Para calcular o giro na extremidade livre, podemos utilizar o perímetro da linha média s_m

$$s_m = 2(b_m + h_m) = 2(0,097 + 0,057) = 0,308 \text{ m} \quad (7.40)$$

e o momento polar de inércia equivalente será

$$J_{eq} = \frac{4A_m^2 t}{s_m} = \frac{4(5,529 \times 10^{-3})^2 (0,003)}{0,308} = 1,191 \times 10^{-6} \text{ m}^4. \quad (7.41)$$

Assim, o giro na extremidade livre será

$$\phi(L) = \int_0^L \frac{T(x)}{G(x)J_{eq}(x)} dx = \frac{TL}{GJ_{eq}} = \frac{800(1,5)}{(28 \times 10^9)(1,191 \times 10^{-6})} = 0,036 \text{ rad}. \quad (7.42)$$

A energia de deformação total do tubo é obtida usando a Eq. (7.28) já particularizada para o caso de T , G e J_{eq} constantes

$$\Delta U = \frac{T^2 L}{2GJ_{eq}} = \frac{(800)^2 (1,5)}{2(28 \times 10^9)(1,191 \times 10^{-6})} = 14,39 \text{ J} \quad (7.43)$$

Exemplo 7.2: Comparativo de seções transversais

Para ilustrar a dependência geométrica na torção de seções tubulares, considere um tubo de seção quadrada e um tubo de seção circular, ambos fabricados com o mesmo volume de material (mesmo perímetro e espessura). O tubo quadrado possui linha meridiana com lado a , enquanto o tubo circular possui raio médio R_m . Ambos têm espessura t . Igualando o perímetro médio

$$4a = 2\pi R_m \implies R_m = \frac{2a}{\pi}. \quad (7.44)$$

A área meridiana englobada pelo tubo quadrado é

$$A_{m,quad} = a^2 \quad (7.45)$$

e a área meridiana englobada pelo tubo circular correspondente é

$$A_{m,circ} = \pi R_m^2 = \pi \left(\frac{2a}{\pi}\right)^2 = \frac{4}{\pi} a^2 \approx 1,273 a^2. \quad (7.46)$$

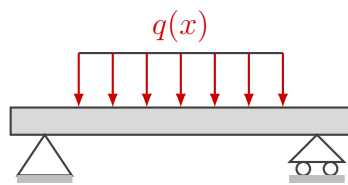
Submetendo ambos ao mesmo torque T , a razão entre as tensões cisalhantes resultantes (lembrando que $\tilde{\sigma}_{xy} = T/(2tA_m)$) fornece

$$\frac{\tilde{\sigma}_{xy_{\text{circ}}}}{\tilde{\sigma}_{xy_{\text{quad}}}} = \frac{A_{m,\text{quad}}}{A_{m,\text{circ}}} = \frac{a^2}{\frac{4}{\pi}a^2} = \frac{\pi}{4} \approx 0,785. \quad (7.47)$$

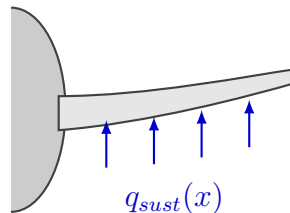
Isso mostra que o tubo circular sofre tensões cisalhantes aproximadamente 21,5% menores do que o tubo quadrado para a mesma quantidade de material empregada.

Flexão de vigas longas

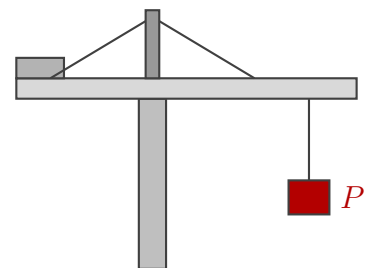
Considere aplicações estruturais em que os elementos suportam cargas transversais ao seu eixo longitudinal, operando como o principal meio de transferência de esforços em vãos livres. Exemplos comuns incluem vigas de pontes, pilares de edifícios industriais submetidos a ventos laterais, eixos de máquinas rotativas e longarinas de asas de aeronaves.



(a) Viga bi-apoiada



(b) Asa de avião



(c) Guindaste

Nessas aplicações as estruturas operam predominantemente sob flexão, apresentando uma geometria alongada na qual as dimensões da seção transversal são consideravelmente menores que o comprimento total da viga.

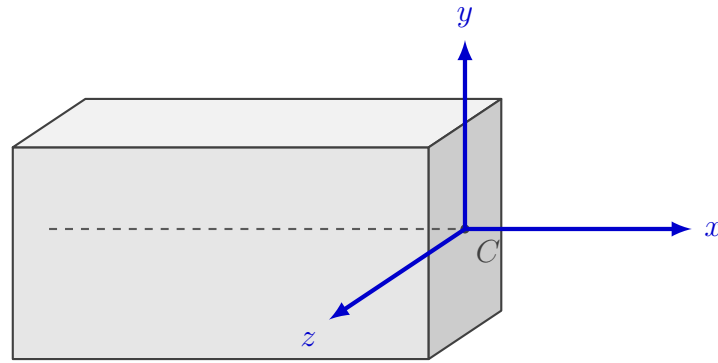
8.1 Hipóteses

Com base nas características destas estruturas, estabelecemos as hipóteses para o modelo clássico de flexão em vigas longas.

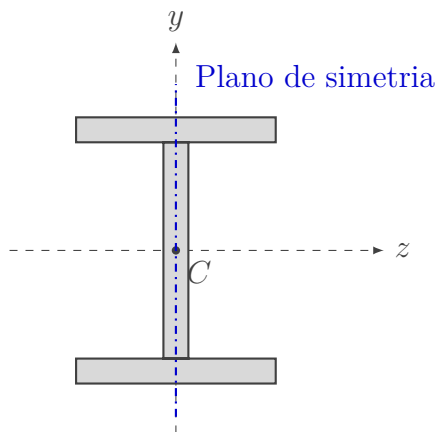
8.1.1 Hipóteses sobre a geometria

As hipóteses geométricas assumem que

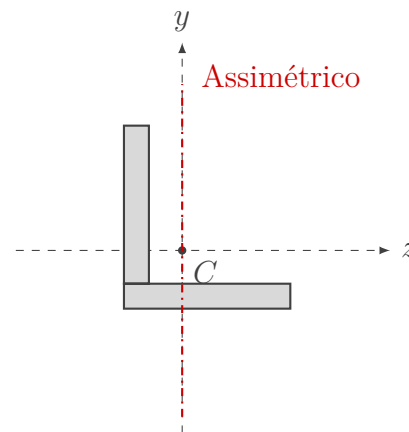
- o comprimento L é muito maior do que as dimensões globais da seção transversal;
- o sistema local de referência é centroidal, com o eixo x posicionado na direção longitudinal, o eixo y no plano de simetria apontando para cima e o eixo z completando o sistema pela regra da mão direita.



- a seção transversal não varia ao longo do comprimento do eixo*;
- a seção transversal possui pelo menos um eixo de simetria vertical;



(a) Com simetria vertical



(b) Sem simetria vertical

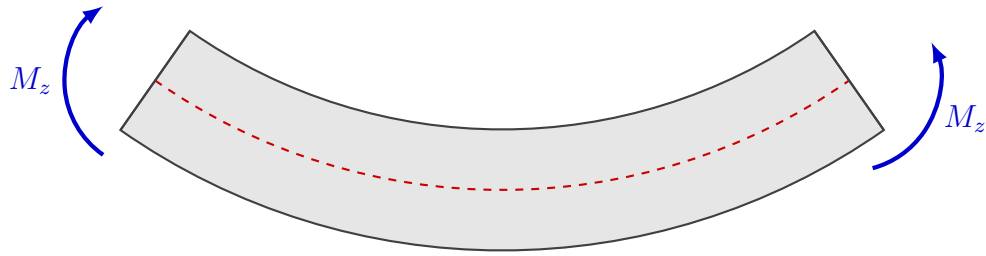
8.1.2 Hipóteses sobre o material

As hipóteses sobre o material mantêm a base teórica desenvolvida anteriormente

- material homogêneo*;
- material isotrópico;
- material com comportamento linear*;
- material com comportamento elástico.

8.1.3 Hipóteses sobre o carregamento

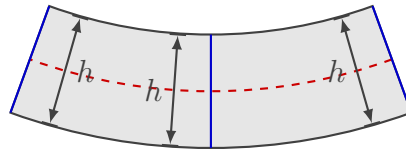
Assumimos que o carregamento externo resulta em um estado de flexão pura, em que o momento fletor $M_z(x)$ atua sem a presença de esforços cortantes $V_y(x)$. A única situação em que isso é possível é pela aplicação de momentos concentrados nas extremidades da viga



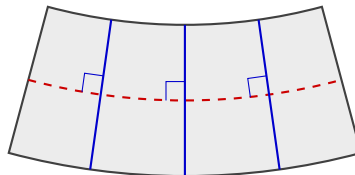
8.1.4 Hipóteses sobre o comportamento

Para o caso de **flexão moderada**, assumimos que não ocorre variação na altura da seção transversal da viga durante a deformação, o que implica que a deformação normal na direção vertical é nula

$$\varepsilon_{yy} = 0. \quad (8.1)$$

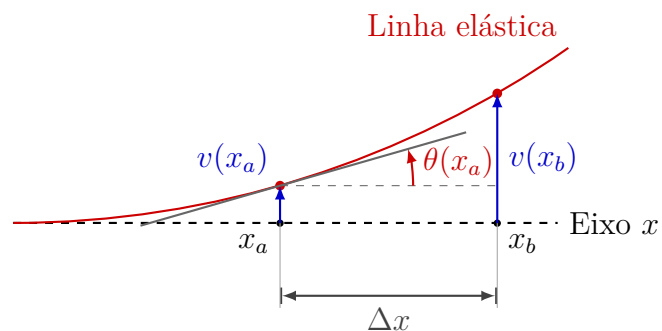


Devido ao carregamento (flexão pura) adotamos a hipótese de que as seções transversais, originalmente planas e ortogonais ao eixo longitudinal, permanecem planas e ortogonais à configuração deformada do eixo da viga.



Essa é uma das principais hipóteses da teoria de vigas longas, sendo chamada de **hipótese das seções planas**.

Outra informação muito útil em projeto mecânico é a **inclinação da linha elástica**, que é o ângulo $\theta(x)$ radianos que a linha elástica faz com o eixo x (a configuração indeformada da linha). Se escolhermos duas seções transversais x_a e x_b , com deslocamentos da linha elástica $v(x_a)$ e $v(x_b)$



podemos notar que se a distância Δx for pequena, a tangente à linha elástica em x_a coincide com a inclinação $\theta(x_a)$ da linha elástica neste ponto. De fato, neste caso podemos escrever

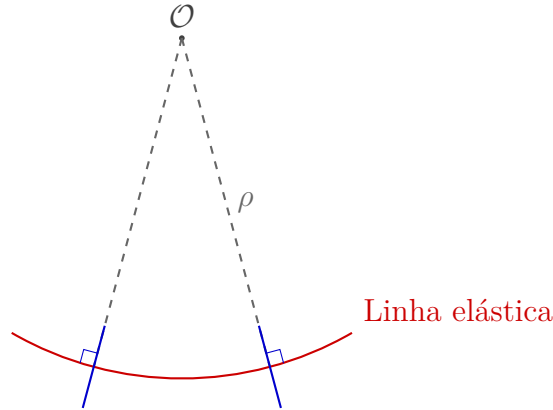
$$\theta(x_a) \approx \frac{v(x_a) - v(x_b)}{x_a - x_b} = \frac{\Delta v(x_a)}{\Delta x} \quad (8.2)$$

e, no limite $\Delta x \rightarrow 0$

$$\theta(x) = \frac{dv(x)}{dx} \text{ rad.} \quad (8.3)$$

Ou seja, se dispusermos de uma expressão matemática para $v(x)$, podemos obter a inclinação por derivada.

A **curvatura** da linha elástica é um conceito mais delicado e a sua compreensão é muito importante para o desenvolvimento desta teoria. Seja a linha elástica e duas seções transversais. Se traçarmos linhas paralelas a cada seção transversal, estas irão se encontrar em um centro de curvatura $\mathcal{O}$, a uma distância ρ da linha elástica.

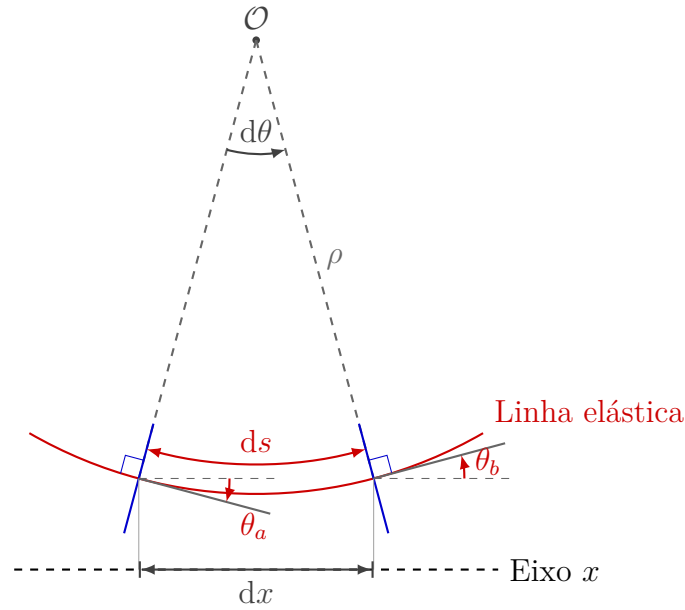


Da geometria, podemos definir a curvatura κ como o inverso do raio de curvatura ρ

$$\kappa = \frac{1}{\rho}. \quad (8.4)$$

Intuitivamente, se a linha elástica estiver muito curvada, ρ será baixo e seu inverso será um valor elevado. Da mesma forma, se a linha estiver pouco curvada, ρ será elevado e a curvatura será baixa.

No contexto da teoria de vigas longas, podemos estudar a curvatura utilizando o conceito de inclinação da linha elástica. Para isso, vamos novamente considerar duas seções transversais e as linhas paralelas que se encontram no centro de curvatura $\mathcal{O}$, com raio de curvatura ρ . Além disso, vamos indicar as inclinações θ_a e θ_b das seções e o ângulo interno $d\theta = \theta_b - \theta_a$.



Da figura, podemos também identificar a distância original dx entre as seções e a nova distância ds entre as seções. Essa nova distância é o arco gerado pelo giro interno

$$ds = \rho d\theta \quad (8.5)$$

tal que, combinando com a definição puramente geométrica de curvatura, Eq. (8.4), permite definir

$$\kappa(x) = \frac{d\theta(x)}{ds}. \quad (8.6)$$

Com isso, devemos observar que também é possível definir curvatura como taxa de variação do ângulo $\theta(x)$ em relação à variável s (configuração deformada da linha elástica). Um cuidado muito especial deve ser tomando em relação a essa equação, pois embora a definição se pareça muito com a relação entre inclinação e deslocamento, Eq. (8.3), não estamos derivando em relação a x , mas a s . Essa simples diferença faz com que a equação seja **não linear**, complicando bastante qualquer outra definição que dependa da curvatura¹.

Ao assumirmos a hipótese de flexão moderada, verificamos também que deformada da viga não difere muito da geometria indeformada, o que permite aproximar o comprimento do arco pelo próprio comprimento projetado no eixo horizontal ($ds \approx dx$). Isso resulta na linearização da curvatura

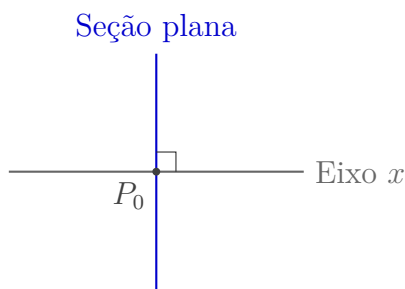
$$\boxed{\kappa(x) = \frac{d\theta(x)}{ds} \approx \frac{d\theta(x)}{dx}} \quad (8.7)$$

definição que será utilizada neste texto. É muito importante que o leitor tenha ciência dessa hipótese, pois todas as equações que iremos deduzir daqui para frente assumem que a **configuração deformada é muito próxima da configuração inicial**. Se isso não for verificado na prática, os resultados dos cálculos estarão errados e não irão refletir a realidade física do problema.

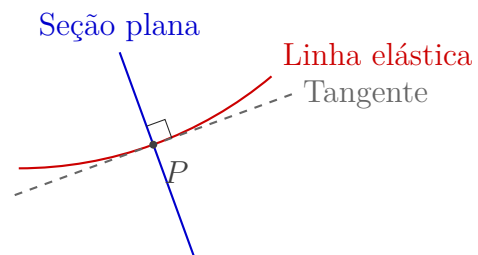
¹A seção 6.12 do primeiro livro "Mecânica dos Sólidos" de Timoshenko e Gere apresenta uma discussão muito interessante sobre o uso da relação não-linear e suas dificuldades

8.2 Cálculo de deformações e tensões

Com todas as hipóteses estabelecidas, podemos proceder com o cálculo de deformações e de tensões. Primeiro, verificamos que na teoria de vigas longas não temos ε_{yy} , pois a altura se mantém constante. Também verificamos que não temos deformação angular ε_{xy} , pois linhas planas e perpendiculares se mantêm planas e perpendiculares após o movimento.

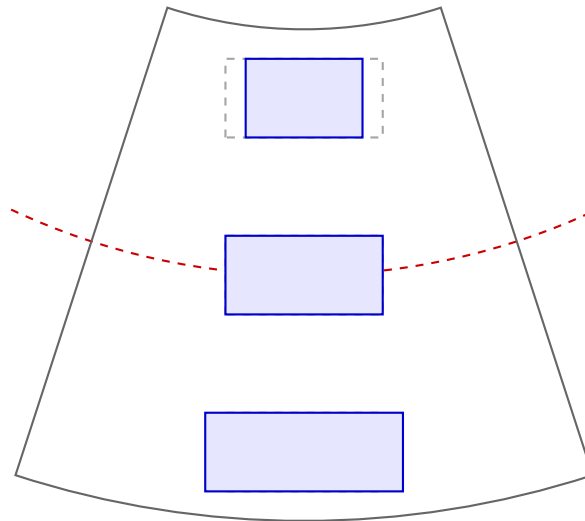


(a) Antes da deformação

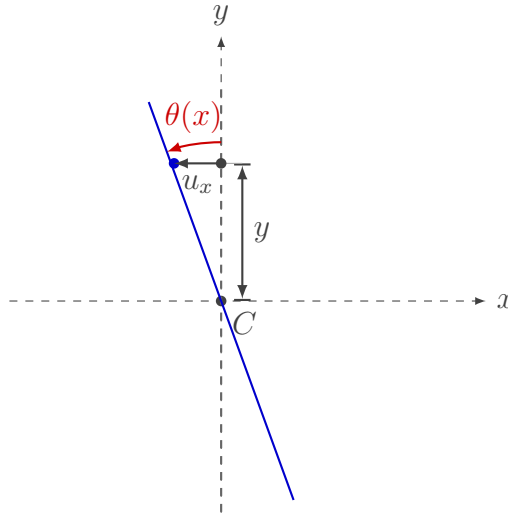


(b) Após a deformação

Sendo assim, sobra apenas a deformação ε_{xx} , e como podemos ver da figura abaixo, verificamos que essa deformação varia ao longo da altura da seção (variável y)



O nosso objetivo é obter uma equação para essa componente de deformação. Para isso, vamos investigar o movimento horizontal de um ponto de uma seção genérica x . Se o ponto está a uma distância y da linha que passa pelo centroide e como a seção gira com a linha elástica e se mantém plana



podemos descrever o deslocamento horizontal do ponto como

$$u_x(x, y) = -\theta(x) y \quad (8.8)$$

em que o sinal negativo indica que o ponto está se movendo para a esquerda (direção oposta ao x positivo). Da primeira área, sabemos que para pequenas deformações

$$\varepsilon_{xx} \approx \frac{du_x}{dx} \quad (8.9)$$

tal que

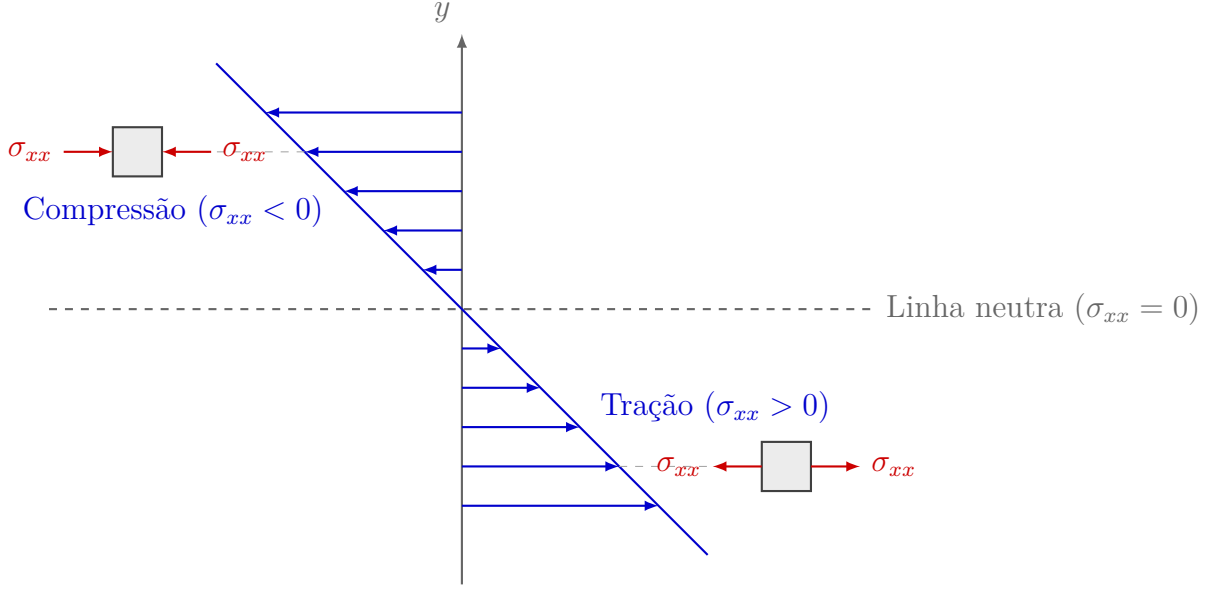
$$\varepsilon_{xx} = \frac{d}{dx} (-\theta(x) y) = -\frac{d\theta(x)}{dx} y \approx -\kappa(x) y \quad (8.10)$$

que indica que para flexão moderada e pequenas deformações, podemos calcular a deformação de um ponto que está a uma altura y de uma seção x diretamente pelo produto da curvatura da seção pela distância em relação ao centroide.

Aplicando a relação constitutiva para o estado unidimensional de tensões em regime linear ($\sigma_{xx} = E\varepsilon_{xx}$), determinamos que a tensão normal também possui distribuição linear ao longo da altura da viga

$$\sigma_{xx}(x, y) = -E(x)\kappa(x)y \text{ Pa} \quad (8.11)$$

em que $E(x)$ é o módulo de elasticidade do material da seção x . Da equação podemos verificar que a tensão normal σ_{xx} também varia linearmente com y e atinge valores extremos nos pontos mais afastados do centroide. A tensão em $y = 0$ é nula, e chamamos a linha em que as tensões são nulas de **linha neutra da seção**.



8.3 Balanço de momentos e relação momento-curvatura

A Eq. (8.11) é correta, mas geralmente não sabemos a curvatura da seção e sim o esforço interno $M_x(x)$ aplicado sobre a seção. Assim, devemos encontrar alguma expressão que permita relacionar essas duas grandezas. Para isso, podemos estudar o equilíbrio de momentos em uma seção genérica x , submetida a um esforço interno $M_x(x)$ e ao campo de tensões normais descrito pela Eq. (8.11)

Se considerarmos um elemento diferencial de área dA na seção transversal x , submetida à tensão normal σ_{xx} descrita pela Eq. (8.11), teremos um diferencial de força

$$d\mathbf{F} = -\sigma_{xx}dA\mathbf{i} = -E(x)\kappa(x)dA\mathbf{i} \quad (8.12)$$

e, considerando o diferencial de momento fletor em torno do eixo z , identificamos o vetor posição $\mathbf{d} = y\mathbf{j}$ m, tal que

$$d\mathbf{M}_z = \mathbf{d} \times d\mathbf{F} = y\mathbf{j} \times -E(x)\kappa(x)y dA\mathbf{i} = E(x)\kappa(x)y^2 dA \mathbf{k} \text{ Nm}. \quad (8.13)$$

O balanço de momentos na seção diz que o momento líquido aplicado na seção deve ser igual ao somatório de todos os diferenciais de momento, tal que

$$M_z(x)\mathbf{k} = \int_A d\mathbf{M}_z = \int_A E(x)\kappa(x)y^2 dA \mathbf{k} \text{ Nm} \quad (8.14)$$

e como $E(x)$ e $\kappa(x)$ são valores para a seção (não variam ao longo de uma seção x fixa), podemos escrever

$$M_z(x)\mathbf{k} = E(x)\kappa(x) \int_A y^2 dA \mathbf{k} \text{ Nm} \quad (8.15)$$

de onde identificamos o **momento de inércia** da seção transversal

$$I_z(x) = \int_A y^2 dA \text{ m}^4 \quad (8.16)$$

tal que

$$\kappa(x) = \frac{M_z(x)}{E(x)I_z(x)} \quad (8.17)$$

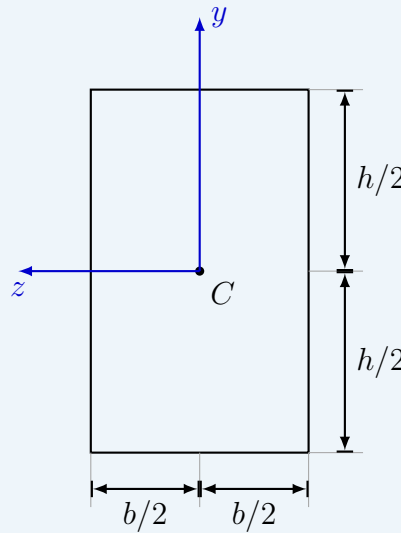
conhecida como relação momento-curvatura. Essa equação é muito importante e será utilizada tanto em MSO-I quanto em MSO-II. Se substituirmos essa relação na Eq. (8.11) obtemos

$$\sigma_{xx}(x, y) = -\frac{M_z(x) y}{I_z(x)} \text{ Pa} \quad (8.18)$$

que é a equação que iremos utilizar para o cálculo de tensões em vigas longas. Observe que essa equação continua indicando a mesma variação linear de tensão com a variável y , só que escrita em termos do momento fletor interno que está sendo aplicado na seção e do momento de inércia da seção, que é uma propriedade puramente geométrica e que depende da forma geométrica da seção transversal.

Exemplo 8.1: Determinação das tensões normais em uma viga com seção transversal retangular

Considere uma seção transversal de uma viga submetida a um momento $M_z(x)$. A geometria da seção transversal é retangular, com base b e altura h . O centroide da seção é posicionado em $b/2$ e $h/2$ e devemos lembrar que a origem do sistema de coordenadas local da seção deve estar exatamente neste ponto.



O momento de inércia da seção em relação ao eixo centroidal z é obtido pela aplicação direta da Eq. (8.16)

$$I_z(x) = \int_{-h/2}^{h/2} \int_{-b/2}^{b/2} y^2 dz dy = \frac{b h^3}{12} \text{ m}^4 \quad (8.19)$$

tal que as tensões nesta seção podem ser calculadas pela aplicação direta da Eq. (8.18)

$$\sigma_{xx}(x, y) = -\frac{M_z(x) y}{\frac{b h^3}{12}}, \quad y \in [-h/2, h/2]. \quad (8.20)$$

Com isso, podemos ver que a tensão é nula em $y = 0$ (centroide da seção) e que atinge valores extremos em $y = -h/2$

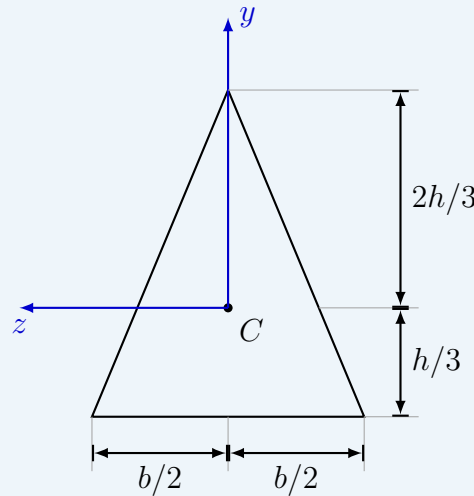
$$\sigma_{xx}(x, y = -h/2) = -\frac{M_z(x) (-h/2)}{\frac{b h^3}{12}} = \frac{6M_z(x)}{b h^2} \text{ (tração)} \quad (8.21)$$

e em $y = h/2$

$$\sigma_{xx}(x, y = h/2) = -\frac{M_z(x) (h/2)}{\frac{bh^3}{12}} = -\frac{6M_z(x)}{bh^2} \text{ (compressão)}. \quad (8.22)$$

Exemplo 8.2: Determinação das tensões normais em uma viga com seção transversal triangular

Considere uma seção transversal de uma viga submetida a um momento $M_z(x)$. A geometria da seção transversal é um triângulo isósceles de base b e altura h . O centroide da seção está localizado a um terço da altura em relação à base ($h/3$) e a origem do sistema de coordenadas local da seção deve estar exatamente neste ponto.



O momento de inércia da seção em relação ao eixo centroidal z é obtido pela aplicação direta da Eq. (8.16). Sabendo que a largura da seção varia linearmente com a altura através da relação $b(y) = b \left(\frac{2}{3} - \frac{y}{h} \right)$ (com origem no centroide)

$$I_z(x) = \int_{-h/3}^{2h/3} y^2 \left[b \left(\frac{2}{3} - \frac{y}{h} \right) \right] dy = \frac{bh^3}{36} \text{ m}^4 \quad (8.23)$$

tal que as tensões nesta seção podem ser calculadas pela aplicação direta da Eq. (8.18)

$$\sigma_{xx}(x, y) = -\frac{M_z(x) y}{\frac{bh^3}{36}}, \quad y \in [-h/3, 2h/3]. \quad (8.24)$$

Com isso, podemos ver que a tensão é nula em $y = 0$ (centroide da seção) e que atinge valores extremos na base ($y = -h/3$)

$$\sigma_{xx}(x, y = -h/3) = -\frac{M_z(x) (-h/3)}{\frac{bh^3}{36}} = \frac{12M_z(x)}{bh^2} \text{ (tração)} \quad (8.25)$$

e no vértice superior ($y = 2h/3$)

$$\sigma_{xx}(x, y = 2h/3) = -\frac{M_z(x) (2h/3)}{\frac{bh^3}{36}} = -\frac{24M_z(x)}{bh^2} \text{ (compressão)}. \quad (8.26)$$

Como a seção não é simétrica em relação a altura, observamos que as tensões extremas não são iguais em módulo.

8.4 Densidade de energia de deformação

Para o estado unidimensional de tensões induzido pelo momento fletor, a densidade de energia de deformação é

$$u(x, y) = \frac{1}{2} \sigma_{xx}(x, y) \varepsilon_{xx}(x, y) \text{ J/m}^3 \quad (8.27)$$

e substituindo a relação constitutiva e a fórmula da flexão

$$u(x, y) = \frac{\sigma_{xx}^2(x, y)}{2E(x)} = \frac{M_z(x)^2 y^2}{2E(x) I_z(x)^2} \text{ J/m}^3. \quad (8.28)$$

A energia de deformação contida em um segmento diferencial ("fatia") de comprimento dx da viga é calculada integrando a densidade de energia sobre a área da seção transversal

$$u(x) = \int_A \frac{M_z(x)^2 y^2}{2E(x) I_z(x)^2} dA \text{ J/m}. \quad (8.29)$$

Os termos dependentes exclusivamente de x podem ser extraídos da integral

$$u(x) = \frac{M_z(x)^2}{2E(x) I_z(x)^2} \left(\int_A y^2 dA \right) dx = \frac{M_z(x)^2}{2E(x) I_z(x)^2} I_z(x) = \frac{M_z(x)^2}{2E(x) I_z(x)} \text{ J/m}. \quad (8.30)$$

Assim, a energia de deformação total armazenada na viga é obtida integrando esta expressão ao longo do comprimento L

$$\Delta U = \int_0^L \frac{M_z(x)^2}{2E(x) I_z(x)} dx \text{ J}. \quad (8.31)$$

8.5 Particularização dos Critérios de Falha

O modelo de vigas longas apresenta somente tensões normais σ_{xx} , tal que o estado de tensões em um ponto é

$$\boldsymbol{\sigma}_P = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ Pa}. \quad (8.32)$$

As tensões principais dependem do sinal de σ_{xx} : caso seja positivo, temos que $\sigma_1 = \sigma_{xx}$ e $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$. Caso contrário, $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$ e $\sigma_3 = \sigma_{xx}$. Em ambos os casos a tensão tangencial máxima no ponto será $\sigma_t = |\sigma_{xx}/2|$ e a tensão equivalente de von-Mises será $\sigma_{eq} = |\sigma_{xx}|$.

Com isso, se o material for **frágil**, observamos que o coeficiente de segurança em um ponto será dado por

$$s = \min \left(\frac{\sigma_{rupt}^T}{\max(\sigma_{xx}, 0)}, \frac{|\sigma_{rupt}^C|}{|\min(\sigma_{xx}, 0)|} \right) \quad (8.33)$$

pois um ponto ou está sendo tracionado ou está sendo comprimido (não podem ocorrer as duas situações ao mesmo tempo em um mesmo ponto).

Para **materiais dúcteis**, temos dois critérios de falha diferentes: Tresca e von-Mises. Para o critério de Tresca e considerando um ensaio de tração para a obtenção de σ_{esc}

$$s = \frac{\sigma_t^l}{\sigma_t^P} = \frac{|\sigma_{esc}/2|}{|\sigma_{xx}/2|} = \frac{|\sigma_{esc}|}{|\sigma_{xx}|}. \quad (8.34)$$

Para o critério de von-Mises

$$s = \frac{\sigma_{eq}^l}{\sigma_{eq}^P} = \frac{|\sigma_{esc}|}{|\sigma_{xx}|} \quad (8.35)$$

e podemos notar que ambos os critérios para materiais dúcteis concordam (compare com a teoria de barras).

Exemplo 8.3: Viga de seção retangular

Uma viga de madeira simplesmente apoiada possui 3 m de vão, largura $b = 100$ mm e altura $h = 200$ mm. A viga suporta uma força distribuída uniforme $q = 5$ kN/m. O material possui limite de ruptura à tração e compressão simétrico de $\sigma_{rupt} = 40$ MPa. Iniciamos determinando as propriedades geométricas. A linha neutra corta a seção na metade da altura. O momento de inércia da seção retangular em torno do eixo centroidal z é

$$I_z = \frac{bh^3}{12} = \frac{(0,10)(0,20)^3}{12} = 6,667 \times 10^{-5}, \text{ m}^4. \quad (8.36)$$

A distância máxima da linha neutra até as extremidades superior ou inferior é $y_{max} = h/2 = 0,10$ m. O diagrama de corpo livre de uma viga bi-apoiada sob carga uniforme revela que o momento fletor máximo ocorre no centro do vão ($x = L/2$)

$$M_{max} = \frac{qL^2}{8} = \frac{(5000)(3)^2}{8} = 5625, \text{ Nm}. \quad (8.37)$$

Substituindo o momento e a inércia na fórmula da flexão, avaliamos a tensão normal nas fibras extremas

$$|\sigma_{xx}| = \frac{M_{max}y_{max}}{I_z} = \frac{(5625)(0,10)}{6,667 \times 10^{-5}} = 8,437, \text{ MPa}. \quad (8.38)$$

Com isso, o coeficiente de segurança contra a ruptura resulta em

$$s = \frac{\sigma_{rupt}}{|\sigma_{xx}|} = \frac{40}{8,437} = 4,74. \quad (8.39)$$

Exemplo 8.4: Comparativo de eficiência geométrica

Para visualizar o ganho estrutural da distribuição de massa na flexão, considere uma viga de seção retangular sólida e uma viga de perfil estrutural idealizado em que toda a área A está concentrada em duas mesas distantes $h/2$ da linha neutra. Ambas possuem a mesma área de seção transversal A e a mesma altura total h . Para a seção retangular, a inércia é definida como

$$I_{ret} = \frac{bh^3}{12} = \frac{(bh)h^2}{12} = \frac{Ah^2}{12}. \quad (8.40)$$

Para o perfil idealizado, cada mesa contribui com área $A/2$ localizada a uma distância

constante $y = h/2$ da linha neutra. Aplicando a definição de inércia $I = \int y^2 dA$

$$I_{ideal} = 2 \left(\frac{A}{2} \right) \left(\frac{h}{2} \right)^2 = \frac{Ah^2}{4}. \quad (8.41)$$

Ao submeter ambas as seções ao mesmo momento fletor M_z , as tensões máximas experimentadas nas fibras extremas ($y = h/2$) são comparadas estabelecendo a razão

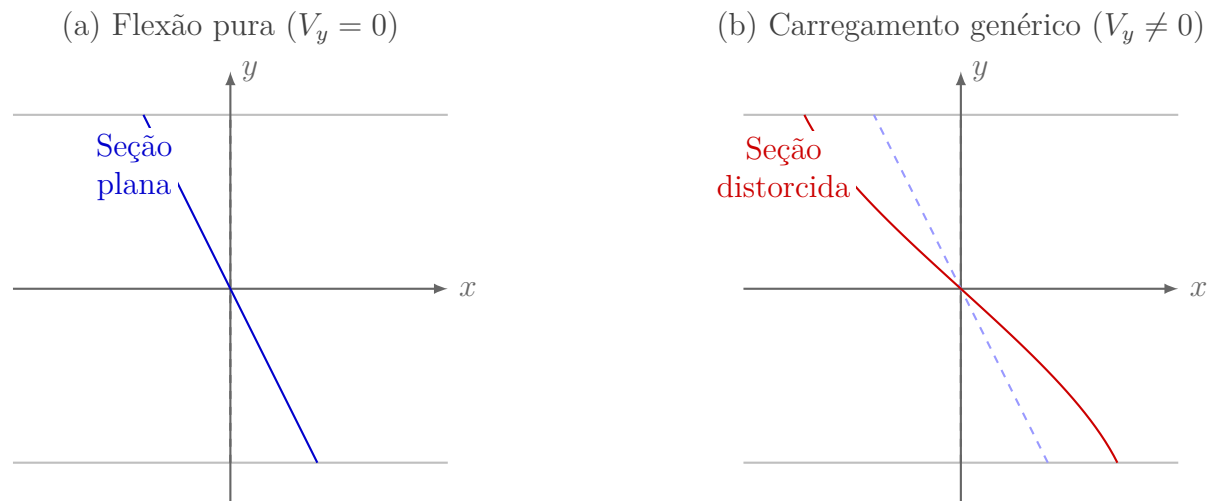
$$\frac{\sigma_{ideal}}{\sigma_{ret}} = \frac{\frac{M_z(h/2)}{I_{ideal}}}{\frac{M_z(h/2)}{I_{ret}}} = \frac{I_{ret}}{I_{ideal}} = \frac{\frac{Ah^2}{12}}{\frac{Ah^2}{4}} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}. \quad (8.42)$$

O resultado mostra que afastar o material da linha neutra aumenta o momento de inércia. O perfil idealizado sofre tensões três vezes menores em relação à seção retangular maciça, consumindo a mesma quantidade de material para a construção.

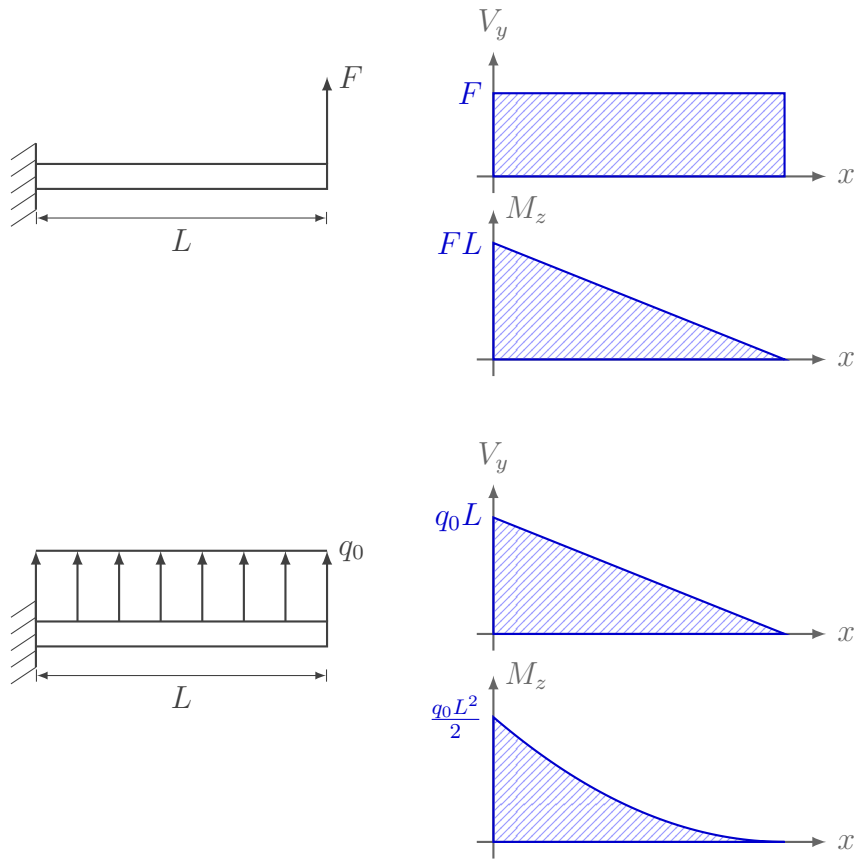
8.6 Generalização da teoria de vigas longas para carregamentos genéricos

Toda a teoria que discutimos nas seções anteriores deste capítulo utilizaram a hipótese de carregamento **flexão pura** (somente momentos fletores aplicados na seção), que tem como consequência direta a hipótese de **seções planas**. Como pode ser observado ao longo das seções anteriores, todas as equações foram obtidas a partir desta hipótese cinemática, que é exclusiva para flexão pura.

Ocorre que se tivermos um esforço cortante $V_y(x)$ aplicado junto com o momento fletor $M_z(x)$ iremos observar que a seção além de girar, deixa de ser plana



o que mudaria completamente a teoria e as equações que obtivemos. De fato, existem teorias de viga que consideram este efeito de distorção da seção, mas como veremos nesta seção, podemos avaliar em que situações podemos usar a teoria mais simples que deduzimos, mesmo quando existe $V_y(x)$. Para isso, vamos considerar as seguintes situações



em que podemos notar um padrão: os valores máximos de momento fletor são sempre maiores do que o cortante máximo por um fator L . No primeiro caso, da força concentrada o cortante máximo é F e o momento máximo é FL . No segundo caso, o cortante máximo é q_0L e no segundo $\frac{q_0}{2}L^2$. Isso não deveria ser uma surpresa, pois sabemos que

$$\frac{dM_z(x)}{dx} = -V_y(x) \quad (8.43)$$

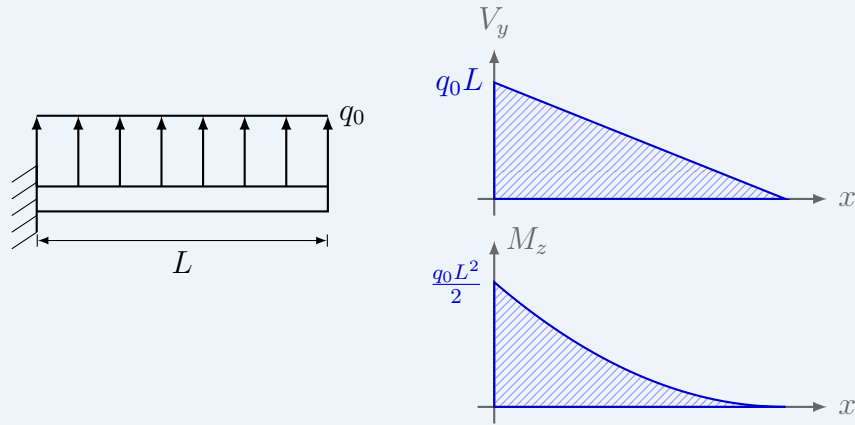
tal que

$$M_z(x) = - \int V_y(x) dx \quad (8.44)$$

e o momento será sempre "uma ordem superior ao cortante" na variável x (do comprimento). Assim, se o comprimento L da viga for significativo, podemos afirmar que os efeitos do momento fletor serão muito mais relevantes do que os do cortante, de tal modo que a teoria desenvolvida neste capítulo possa ser utilizada com confiança. Por esse motivo, chamamos a teoria de **viga longa**, pois precisamos garantir as condições discutidas aqui. Do ponto de vista prático, estipula-se que o comprimento da viga seja maior ou igual a $10\times$ a altura da seção transversal para que essas condições sejam observadas (embora saiba-se que um valor na casa de $\approx 5\times$ já é o suficiente).

Exemplo 8.5: Cálculo da tensão para o caso de uma viga submetida a um carregamento distribuído constante

Seja a viga



com seção transversal triangular de base b e altura h . Assume-se que $L > 10h$. A pior seção transversal da viga é em $x = 0$, pois temos o momento máximo

$$M_{max} = \frac{q_0 L^2}{2} \text{ Nm.} \quad (8.45)$$

Assim, as tensões nesta seção são calculadas com

$$\sigma_{xx}(0, y) = -\frac{\frac{q_0 L^2}{2}}{\frac{bh^3}{36}} y = -\frac{18q_0 L^2}{bh^3} y \text{ Pa} \quad (8.46)$$

e as tensões extremas nesta seção serão

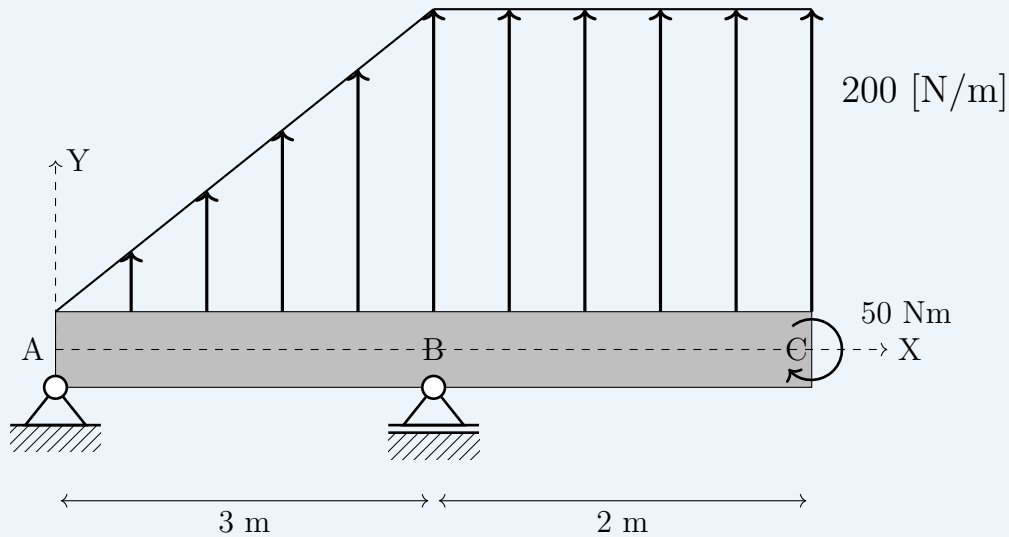
$$\sigma_{xx}(0, -h/3) = \frac{6q_0 L^2}{bh^2} \text{ Pa} \quad (8.47)$$

e

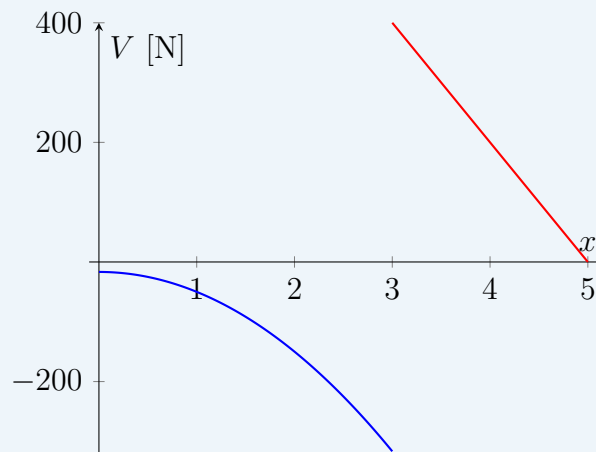
$$\sigma_{xx}(0, 2h/3) = -\frac{12q_0 L^2}{bh^2} \text{ Pa.} \quad (8.48)$$

Exemplo 8.6: Análise de Falha em uma viga com carregamentos distribuídos

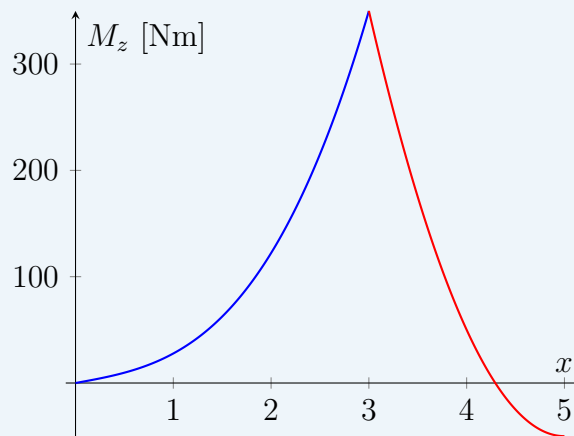
Seja a viga



com diagramas

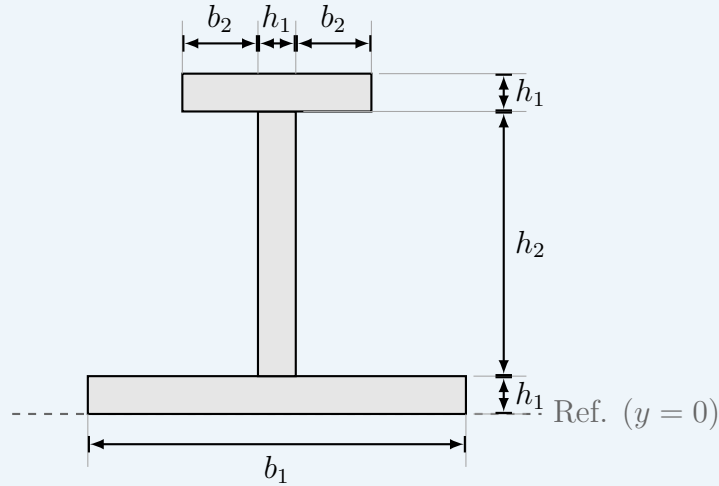


e



que foram obtidos de forma detalhada no texto sobre diagramas de esforços internos (também disponível no github). Do diagrama de momento podemos identificar que o momento máximo ocorre na seção $x = 3$ m, com valor $M_{max} = 350$ Nm.

A aplicação da Eq. (8.18) precisa do momento máximo (já temos), da posição do centroide e do momento de inércia em relação ao centroide. Considere que a seção transversal da viga tem a geometria



Vamos separar a seção transversal em três elementos básicos, contando todas as distâncias y em relação à referência na base.

A área 1 corresponde à aba inferior. O elemento tem base $b_1 = 0,1$ m e altura $h_1 = 0,01$ m. O centro local y_1 está localizado na metade da espessura

$$A_1 = b_1 h_1 = 0,1 \times 0,01 = 0,0010 \text{ m}^2$$

$$y_1 = \frac{h_1}{2} = 0,005 \text{ m}$$

$$I_1 = \frac{b_1 h_1^3}{12} = \frac{0,1 \times 0,01^3}{12} = 8,333 \times 10^{-9} \text{ m}^4$$

em que o momento de inércia I_1 é calculado em relação ao centroide do elemento 1.

A área 2 corresponde à alma. A largura do núcleo é $h_1 = 0,01$ m e a altura é $h_2 = 0,07$ m. A elevação do centro y_2 contabiliza a altura da aba inferior

$$A_2 = h_1 h_2 = 0,01 \times 0,07 = 0,0007 \text{ m}^2$$

$$y_2 = h_1 + \frac{h_2}{2} = 0,01 + 0,035 = 0,045 \text{ m}$$

$$I_2 = \frac{h_1 h_2^3}{12} = \frac{0,01 \times 0,07^3}{12} = 2,858 \times 10^{-7} \text{ m}^4$$

A área 3 corresponde à aba superior. A base engloba o núcleo central e os dois ressaltos laterais, medindo $b_3 = 2b_2 + h_1 = 0,05$ m, com espessura $h_1 = 0,01$ m. O centro y_3 está acima da alma

$$A_3 = b_3 h_1 = 0,05 \times 0,01 = 0,0005 \text{ m}^2$$

$$y_3 = h_1 + h_2 + \frac{h_1}{2} = 0,01 + 0,07 + 0,005 = 0,085 \text{ m}$$

$$I_3 = \frac{b_3 h_1^3}{12} = \frac{0,05 \times 0,01^3}{12} = 4,167 \times 10^{-9} \text{ m}^4$$

A área total da seção é a soma das três parcelas

$$A_{\text{tot}} = A_1 + A_2 + A_3 = 0,0010 + 0,0007 + 0,0005 = 0,0022 \text{ m}^2 \quad (8.49)$$

A posição do eixo centroidal horizontal y_c é obtido pela média ponderada por áreas

$$y_c = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2 + A_3 y_3}{A_{\text{tot}}}$$

$$y_c = \frac{0,0010(0,005) + 0,0007(0,045) + 0,0005(0,085)}{0,0022}$$

$$y_c = \frac{7,9 \times 10^{-5}}{0,0022} \approx 0,03591 \text{ m}$$

e, conhecendo a posição y_c , podemos obter as distâncias extremas da seção (para cima e para baixo)

$$y_{\text{topo}} = h_{\text{tot}} - y_c = 0,09 - 0,03591 = 0,05409 \text{ m}$$

$$y_{\text{base}} = -y_c = -0,03591 \text{ m}$$

Para obtermos o momento de inércia I_z da seção em relação ao eixo Z centroidal precisamos aplicar o teorema dos eixos paralelos

$$I_z = \sum_{i=1}^3 [I_i + A_i(y_i - y_c)^2] \quad (8.50)$$

As parcelas individuais transportadas para o centroide global são

$$I_{z1} = 8,333 \times 10^{-9} + 0,0010(0,005 - 0,03591)^2 = 9,637 \times 10^{-7} \text{ m}^4$$

$$I_{z2} = 2,858 \times 10^{-7} + 0,0007(0,045 - 0,03591)^2 = 3,437 \times 10^{-7} \text{ m}^4$$

$$I_{z3} = 4,167 \times 10^{-9} + 0,0005(0,085 - 0,03591)^2 = 1,209 \times 10^{-6} \text{ m}^4$$

Somando os três termos, obtemos o momento de inércia total da seção transversal

$$I_z = 9,637 \times 10^{-7} + 3,437 \times 10^{-7} + 1,209 \times 10^{-6} \approx 2,5165 \times 10^{-6} \text{ m}^4. \quad (8.51)$$

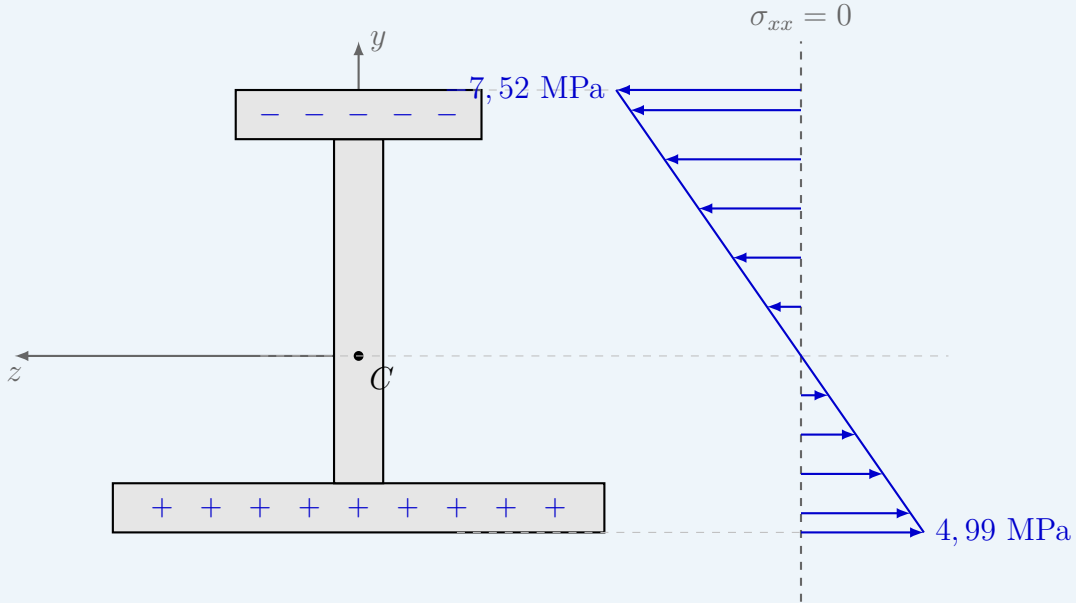
Com isso, agora podemos calcular as tensões normais na seção crítica da viga e nos pontos críticos desta seção

$$\sigma_{xx}(x = 3, y = 0,05409) = -\frac{350 \cdot 0,05409}{2,5165 \times 10^{-6}} = -7,52 \text{ MPa} \quad (8.52)$$

e

$$\sigma_{xx}(x = 3, y = -0,03591) = -\frac{350 \cdot -0,03591}{2,5165 \times 10^{-6}} = 4,99 \text{ MPa} \quad (8.53)$$

A distribuição de tensão pode ser visualizada na figura abaixo **com muito cuidado**, pois as tensões ocorrem na direção x. Então o que é negativo está apontando para dentro da seção e o que for positivo aponta para fora.



De posse das tensões extremas da estrutura, podemos calcular o coeficiente de segurança. Para a hipótese de material frágil, adota-se como referência um ferro fundido cinzento (como a classe ASTM A48 30), com resistências últimas à tração e à compressão dadas por

$$\begin{aligned}\sigma_{rupt}^T &= 150 \text{ MPa} \\ \sigma_{rupt}^C &= -600 \text{ MPa}.\end{aligned}$$

O critério da máxima/mínima tensão normal estabelece que a ruptura ocorre quando a maior tensão principal σ_1 atinge σ_{rupt}^T ou quando a menor tensão principal σ_3 atinge σ_{rupt}^C .

No ponto da base ($y = -0,03591 \text{ m}$), o estado é de tração pura, de modo que $\sigma_1 = 4,99 \text{ MPa}$ e $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$. O coeficiente de segurança contra tração resulta em

$$s_t = \frac{\sigma_1^l}{\sigma_1} = \frac{\sigma_{rupt}^T}{\sigma_1} = \frac{150}{4,99} \approx 30,1$$

No ponto do topo ($y = 0,05409 \text{ m}$), o estado é de compressão pura, logo $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$ e $\sigma_3 = -7,52 \text{ MPa}$. O coeficiente de segurança contra compressão resulta em

$$s_c = \frac{\sigma_3^l}{\sigma_3} = \frac{\sigma_{rupt}^C}{\sigma_3} = \frac{-600}{-7,52} \approx 79,8.$$

O coeficiente de segurança global da seção é sempre o menor

$$s = \min(s_t, s_c) = 30,1.$$

Embora a magnitude da tensão no topo seja maior que na base, a menor resistência dos materiais frágeis à tração faz com que a falha seja controlada pela borda inferior. Para a avaliação sob comportamento dúctil, consideramos um aço estrutural comum (como o ASTM A36), com limite de escoamento

$$\sigma_{esc} = 250 \text{ MPa}$$

Como o estado de tensões na viga é puramente uniaxial, tanto o critério da máxima tensão cisalhante (Tresca) quanto o da energia de distorção (von Mises) convergem para a mesma expressão

$$s = \frac{\sigma_{esc}}{|\sigma_{xx}|}$$

e, portanto, precisamos do maior valor em módulo. Com isso,

$$s = \frac{250}{|-7,52|} \approx 33,2.$$

Por fim, podemos calcular a energia de deformação total armazenada na viga, utilizando a Eq. (8.31). Como temos dois trechos com equações diferentes para o M_z (ver os cálculos no material sobre diagramas de esforços internos)

$$M_z(x) = 11,1\bar{1}x^3 + 16,6\bar{6}x \text{ [Nm]}, x \in [0, 3]\text{m}$$

e

$$M_z(x') = 100(x')^2 - 400x' + 350 \text{ [Nm]}, x' \in [0, 2]\text{m}.$$

Com isso, podemos obter a energia total com

$$\Delta U = \int_0^3 \frac{M_z(x)^2}{2EI_z} dx + \int_0^2 \frac{M_z(x')^2}{2EI_z} dx'.$$

Assumindo $E = 200 \text{ GPa}$ e o valor de I_z já calculado para a seção, constantes ao longo de todo o comprimento

$$\Delta U = \frac{1}{2EI_z} \left(\int_0^3 M_z(x)^2 dx + \int_0^2 M_z(x')^2 dx' \right). \quad (8.54)$$

com

$$EI_z = 200 \times 10^9 \cdot 2,5165 \times 10^{-6} = 503300,0,$$

$$\int_0^3 (11,1\bar{1}x^3 + 16,6\bar{6}x)^2 dx = 59071,33$$

e

$$\int_0^2 (100(x')^2 - 400x' + 350)^2 dx' = 42333,33$$

tal que

$$\Delta U = 0,101 \text{ J}.$$